

VALOR PRESENTE PARA EL CASO DE UN PERIODO DE CONVERSION FRACCIONARIO.

Cuando el tiempo es una parte fraccionaria del periodo de conversión, el valor presente puede ser encontrado en forma similar al caso del interés compuesto, mediante la regla teórica y la regla práctica.

Ejemplo 4.

Hallar el valor presente de \$3000 pagaderos en 8 años 10 meses suponiendo un rendimiento de 4% convertible trimestralmente.

$$S = 3000, \quad i = 0.01, \quad n = 106/3; \text{ por tanto } C = 3000(1.01)^{-106/3}.$$

Regla teórica. Haciendo uso de las tablas V y VII, tenemos

$$\begin{aligned} C &= 3000(1.01)^{-106/3} = 3000(1.01)^{-35} (1.01)^{-1/3} \\ &= 3000(0.705914)(0.996689) = \$2110.73 \end{aligned}$$

Regla práctica. En este caso $n = 106/3 = 35\frac{1}{3}$; descontamos S por 36 periodos (el número mayor entero de periodos de conversión más próximo al plazo dado) y le sumamos interés simple por $36 - 35\frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ de periodo de conversión, es decir por dos meses; por tanto,

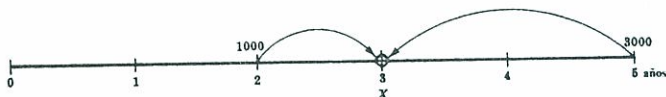
$$\begin{aligned} C &= 3000(1.01)^{-36} (1 + 0.04/6) = 3000(0.698925)(3.02/3) \\ &= \$2110.75 \end{aligned}$$

Véase el problema 5.

ECUACIONES DE VALOR. Una ecuación de valor se obtiene igualando en una fecha de comparación o fecha focal, la suma de un conjunto de obligaciones con otro conjunto de obligaciones. En el capítulo 4 se hizo notar que cuando se trata con interés simple, dos conjuntos de obligaciones que son equivalentes en una cierta fecha pueden no serlo en otra distinta. Cuando se trata con interés compuesto, dos conjuntos de obligaciones que son equivalentes en una fecha también lo son en cualquier otra.

Ejemplo 5.

M debe a N \$1000 pagaderos en 2 años y \$3000 pagaderos en 5 años. Acuerdan que M liquide sus deudas mediante un pago único al final de 3 años sobre la base de un rendimiento de 6% convertible semestralmente.



Designemos con X el pago requerido. Tomando el final del tercer año como fecha focal, la deuda de \$1000 está vencida en un año y su valor es $1000(1.03)^2$; la deuda de \$3000 vence en dos años y su valor es $3000(1.03)^{-4}$, mientras que el valor del pago X es X en la fecha focal. Igualando la suma de los valores de las deudas con el valor del pago único, en la fecha focal, tenemos

$$(a) \quad X = 1000(1.03)^2 + 3000(1.03)^{-4}$$

Tomando la fecha inicial como fecha focal, la ecuación de valor es

$$(b) \quad X(1.03)^{-3} = 1000(1.03)^{-4} + 3000(1.03)^{-10}$$

Tomando el final del quinto año como fecha focal, la ecuación de valor es

$$(c) \quad X(1.03)^4 = 1000(1.03)^6 + 3000$$

Nótese que las tres ecuaciones de valor son equivalentes, por ejemplo, (b) puede ser obtenida de (a) multiplicando

esta última por $(1.03)^{-6}$; y (c) puede ser obtenida de (b) multiplicando ésta por $(1.03)^{10}$. Sin embargo, si tomamos 100 años después como fecha focal, la ecuación de valor correspondiente puede ser obtenida de (b) multiplicando ésta por $(1.03)^{300}$. De todas las ecuaciones que puedan formarse, (a) es visiblemente la más simple para determinar X . Utilizándola tenemos

$$\begin{aligned} X &= 1000(1.03)^2 + 3000(1.03)^{-4} \\ &= 1000(1.060900) + 3000(0.888487) = \$3726.36 \end{aligned}$$

Ejemplo 6.

M debe \$1000 pagaderos en 1 año y \$3000 pagaderos en 4 años. Acuerda pagar \$2000 de inmediato y el resto en 2 años. ¿Cuánto tendrá que pagar al final del 2o. año suponiendo un rendimiento de 5% convertible semestralmente?



Designemos con X el pago requerido. Tomando como fecha focal el final del 2o. año, la deuda de \$1000 está vencida 1 año y su valor es $1000(1.025)^2$, mientras que la deuda de \$3000 vence en 2 años y su valor es $3000(1.025)^{-4}$. Análogamente, el pago de \$2000 está vencido dos años en la fecha focal y su valor es $2000(1.025)^4$, mientras que el pago X vale X . Igualando la suma del valor de los dos pagos y de las dos deudas, tenemos

$$2000(1.025)^4 + X = 1000(1.025)^2 + 3000(1.025)^{-4}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} X &= 1000(1.025)^2 + 3000(1.025)^{-4} - 2000(1.025)^4 \\ &= 1050.62 + 2717.85 - 2207.63 = \$1560.84 \end{aligned}$$

Véanse los problemas 6-8.

TIEMPO EQUIVALENTE. La fecha en la cual un conjunto de obligaciones, con vencimiento en fechas diferentes, puede ser liquidado mediante un pago único igual a la suma de las distintas deudas, se conoce como *fecha de vencimiento promedio* de las deudas. El tiempo por transcurrir hasta dicha fecha se conoce como *tiempo equivalente*.

Ejemplo 7.

¿Cuál es el tiempo equivalente para el pago de unas deudas de \$1000 con vencimiento en 1 año, y \$3000 con vencimiento en 2 años suponiendo un rendimiento de 4% convertible trimestralmente?



Designemos con x (años) el tiempo equivalente. Tomando el día de hoy como fecha focal, la ecuación de valor es

$$4000(1.01)^{-4x} = 1000(1.01)^{-4} + 3000(1.01)^{-8}$$

$$\text{Entonces, } (1.01)^{-4x} = \frac{1000(1.01)^{-4} + 3000(1.01)^{-8}}{4000} = \frac{3731.43}{4000} = 0.9328575$$

Interpolando en la tabla V,

$$1. \left[\begin{array}{c} 6 \\ 4x \\ 7 \end{array} \right] 4x - 6 \quad -0.00933 \left[\begin{array}{c} 0.94205 \\ 0.93286 \\ 0.93272 \end{array} \right] -0.00919$$

$$\frac{4x-6}{1} = \frac{0,00919}{0,00933} = 0,985 \quad \text{y} \quad x = 1,746 \quad \text{o sea, 1,75 años}$$

El lector demostrará que $x = 1,746$ años, si se usan logaritmos.

Frecuentemente se usa la siguiente regla práctica para hallar el tiempo equivalente:

- (i) Multiplíquese cada deuda por el tiempo (años) que falte hasta su vencimiento.
- (ii) Súmense los productos obtenidos y dividanse entre la suma de las deudas.

Ejemplo 8.

Aplicando la regla práctica al ejemplo 6, tenemos

$$x = \frac{1000(1) + 3000(2)}{4000} = \frac{7000}{4000} = 1,75 \text{ años}$$

Véase el problema 9.

Problemas resueltos

1. Debo \$1250 pagaderos dentro de 3 años, sin intereses. ¿Qué cantidad debería estar dispuesto a aceptar mi acreedor en este momento si puede él invertir el dinero al 4%, convertible semestralmente?

$$S = 1250, i = 0,02, n = 6; \text{ por tanto,}$$

$$C = S(1+i)^{-n} = 1250(1,02)^{-6} = 1250(0,887971) = \$1109,96$$

2. ¿Cuánto debe invertir X ahora al 4,6% convertible trimestralmente para tener \$15.000 en su cuenta dentro de 10 años?

$$S = 15.000, i = 0,0115, n = 40; \text{ por lo cual } C = 15.000(1,0115)^{-40}.$$

$$\log C = \log 15.000 - 40 \log 1,0115$$

$$= 4,176091 - 0,198636 = 3,977455 \quad \text{y} \quad C = \$9494,10$$

3. En la compra de una casa, Y paga \$10.000 de cuota inicial y acuerda pagar \$7500 dos años después. Hallar el valor de contado de la casa al 6% convertible semestralmente.

El valor de contado C, es \$10.000 más el valor presente de \$7500 pagaderos en 2 años al 6% convertible semestralmente. Por tanto,

$$C = 10.000 + 7500(1,03)^{-4} = 10.000 + 7500(0,888487) = \$16.663,65$$

4. Un documento fechado el 10. de febrero de 1960, estipula el pago de \$2500 con intereses al 5% convertible semestralmente 4 años más tarde. Hallar el importe de la venta del documento el 10. de febrero de 1963 suponiendo un rendimiento al 6% convertible trimestralmente.

El valor al vencimiento del documento es

$$2500(1,025)^8 = 2500(1,218403) = \$3046,01$$

El valor del documento el 10. de febrero de 1963 al 6% convertible trimestralmente, es el valor presente de \$3046,01 con vencimiento en 1 año, esto es,

$$3046,01(1,015)^{-4} = 3046,01(0,942184) = \$2869,90$$

5. Hallar el valor presente de \$5000 pagaderos en 6 años 8 meses suponiendo un rendimiento de 6% convertible trimestralmente.

$$S = 5000, i = 0,015, n = 80/3; \text{ por tanto } C = 5000(1,015)^{-80/3}.$$

Regla teórica. Usando las tablas V y VI,

$$\begin{aligned} C &= 5000(1,015)^{-80/3} = 5000(1,015)^{-27}(1,015)^{1/3} \\ &= 5000(0,668986)(1,004975) = \$3361,57 \end{aligned}$$

Nótese que si las tablas V y VII fueran usadas, como en el ejemplo 4, tendríamos

$$C = 5000(1,015)^{-28}(1,015)^{-1/3}(1,015)^{-1/3}$$

Regla práctica. Siguiendo el ejemplo 4,

$$C = 5000(1,015)^{-27}(1 + 0,06/12) = 5000(0,668986)(1,005) = \$3361,65$$

6. B debe \$3000 con vencimiento en 2 años sin intereses; y \$2000 con intereses al 4% convertible trimestralmente, pagaderos en 6 años. Suponiendo un rendimiento de 5% convertible semestralmente, ¿cuál sería el pago único que tiene que hacer dentro de 4 años para liquidar sus deudas?



Designemos con X el pago requerido. Las deudas de B son \$3000 pagaderos en 2 años, y $2000(1,01)^{24}$ pagaderos en 6 años. Tomando el final del cuarto año como fecha focal, la ecuación de valor es

$$\begin{aligned} X &= 3000(1,0125)^4 + 2000(1,01)^{24}(1,025)^{-4} \\ &= 3000(1,103813) + 2000(1,269735)(0,905951) \\ &= \$5612,08 \end{aligned}$$

El lector demostrará que con cualquier otra fecha focal se requiere una división.

7. M obtiene un préstamo de \$5000 con intereses al 5% convertible semestralmente. Acepta pagar \$1000 dentro de 1 año, \$2000 en 2 años y el saldo en 3 años. Hallar el pago final X.



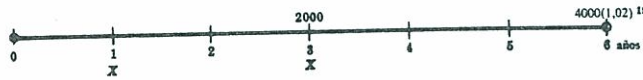
Tomando el final del tercer año como fecha focal, tenemos

$$1000(1,025)^4 + 2000(1,025)^2 + X = 5000(1,025)^6$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} X &= 5000(1,025)^6 - 2000(1,025)^2 - 1000(1,025)^4 \\ &= 5000(1,159693) - 2000(1,050625) - 1000(1,103813) \\ &= \$2593,40 \end{aligned}$$

8. Suponiendo una tasa efectiva de 4%, ¿con qué pagos iguales X al final de 1 año y al final de 3 años, es posible remplazar las siguientes obligaciones: \$2000 con vencimiento en 3 años sin intereses?, y \$4000 con intereses al 4% convertible semestralmente con vencimiento en 6 años?



Usando el final del 6o. año como fecha focal, la ecuación de valor es

$$X(1,04)^5 + X(1,04)^3 = 2000(1,04)^3 + 4000(1,02)^{12}$$

Por tanto,
$$X(1,216653) + X(1,124864) = 2000(1,124864) + 4000(1,268242)$$

$$2,341517X = 7322,70 \quad y \quad X = \$3127,33$$

El lector demostrará que no puede evitarse la división y que cualquier otra fecha focal implicará un triple producto adicional.

9. Deducir la regla práctica para hallar el tiempo equivalente.

Sean las deudas \$A con vencimiento en a años, \$B con vencimiento en b años y \$C con vencimiento en c años. Sea $i = j/m$ la tasa de interés por período y sea n (en años) el tiempo equivalente.



Tomando hoy como fecha focal, la ecuación de valor es

$$(i) \quad (A + B + C)(1 + i)^{-n} = A(1 + i)^{-a} + B(1 + i)^{-b} + C(1 + i)^{-c}$$

Sustituyendo $(1 + i)^{-n}$ en (i), por los dos primeros términos de la expansión binomial correspondiente: $1 - ni$, tenemos

$$(A + B + C)(1 - nmi) = A(1 - mai) + B(1 - mbi) + C(1 - mci)$$

Por tanto,
$$(A + B + C)mni = (Aa + Bb + Cc)mi$$

y
$$n = \frac{(Aa + Bb + Cc)mi}{(A + B + C)mi} = \frac{Aa + Bb + Cc}{A + B + C}$$

$$= \frac{\text{suma de los productos de las deudas y el tiempo (años) a transcurrir hasta el vencimiento}}{\text{suma de las deudas}}$$

Problemas propuestos

10. Hallar el valor presente de:

- (a) \$1500 pagaderos en 10 años al 5%.
 (b) \$2000 pagaderos en $8\frac{1}{2}$ años al 5% convertible semestralmente.
 (c) \$5000 pagaderos en 6 años al 4,8% convertible trimestralmente.
 (d) \$4000 pagaderos en 5 años 5 meses al 6% convertible semestralmente.
 (e) \$4000 pagaderos en 5 años 4 meses al 6% convertible trimestralmente.
 Resp. (a) \$920,87, (b) \$1314,39, (c) \$3755,20, (d) \$2903,96, \$2904,13, (e) \$2911,50, \$2911,58

11. Al nacer su hijo, un padre desea invertir una cantidad tal, que acumulada al 3½% convertible semestralmente importe \$6000 cuando el hijo tenga 21 años. ¿Cuánto tendrá que invertir? Resp. \$2895,38
12. Un deudor puede liquidar una deuda pagando (a) \$8000 en la fecha o (b) \$10.000 dentro de cinco años. ¿Qué opción debe aceptar suponiendo un rendimiento del 5% convertible semestralmente? Resp. (b)
13. ¿Cuál es el valor presente de un documento por \$1200 con intereses al 5% convertible semestralmente por 10 años si el rendimiento actual es del 4½% efectivo? Resp. \$1266,18
14. M firma un documento comprometiéndose a pagar a N \$3000 en 6 años con intereses al 5% convertible trimestralmente. Cuatro años después, N vende el documento a P. ¿Cuánto pagó P por el documento si la tasa de interés era del 4% convertible semestralmente? Resp. \$3734,23
15. Una deuda de \$500 pagaderos en 2 años y otra de \$750 pagaderos en 6 años se van a liquidar mediante un pago único dentro de 4 años. Hallar el importe del pago suponiendo un rendimiento del 4% convertible trimestralmente. Resp. \$1234,04
16. Una deuda de \$250 vencida hace dos años y otra de \$750 pagaderos en 3 años se van a liquidar en la fecha mediante un pago único. Hallar el importe del pago suponiendo un rendimiento al 5% convertible semestralmente. Resp. \$922,67
17. M debe \$1000 pagaderos dentro de 3 años. Si hace, el día de hoy, un pago de \$400, ¿cuál será el importe del pago que tendrá que hacer en 2 años para liquidar su deuda suponiendo un rendimiento de 5% convertible semestralmente? Resp. \$510,29
18. El día de hoy, un comerciante compra artículos por valor de \$1500. Paga \$500 iniciales y \$500 al término de 4 meses. Suponiendo un rendimiento de 6% convertible mensualmente, ¿cuál será el importe del pago final que tendrá que hacer al término de 6 meses? Resp. \$525,37
19. M firmó un documento por \$1500 con intereses acumulados por 2 años al 5% convertible trimestralmente, vencido el día de hoy. Paga \$500 únicamente y acuerda pagar el resto en 1 año. Hallar el importe del pago requerido. Resp. \$1215,66
20. Supóngase, en el problema 19, que M acuerda pagar el resto en dos pagos con vencimiento en 6 meses y 1 año a partir de hoy. Hallar el importe de los pagos requeridos. Resp. \$600,28
21. Sustituir dos deudas de \$400 y \$800 con vencimiento en 3 y 5 años respectivamente, por dos pagos iguales con vencimiento en 2 y 4 años, suponiendo un rendimiento de 5% convertible semestralmente. Resp. \$561,69
22. Un terreno es vendido por \$500 en efectivo y \$250 anuales por los próximos 4 años. Suponiendo un rendimiento de 6% efectivo, hallar el precio de contado del terreno. Resp. \$1366,28
23. ¿Cuál será el importe de cada uno de los 4 pagos anuales que tendrán que hacerse para liquidar una deuda de \$2000, con vencimiento el día de hoy, suponiendo un rendimiento de 4% convertible trimestralmente, si, (a) el primer pago se hace de inmediato, (b) el primer pago se hace al término de 1 año. Resp. (a) \$530,24 (b) \$551,76
24. El día de hoy, B contrae el compromiso de pagar \$5000 en 10 años, con intereses al 4,2%. ¿Cuál es el valor de la obligación dentro de 6 años suponiendo para entonces un rendimiento de 3,8%? Resp. \$6499,10
25. ¿A qué tasa efectiva, un pago único de \$1500 hoy, es equivalente a dos pagos de \$800 cada uno con vencimiento en 1 y 2 años respectivamente? Resp. 4,41%
26. ¿En qué tiempo un pago único de \$1200 saldrá las dos deudas del problema 21? Resp. En 4,31 años a partir de hoy
27. Hallar el tiempo equivalente para el pago de dos deudas de \$250 cada una, con vencimiento en 6 meses y 1 año respectivamente, suponiendo un rendimiento de 6% convertible mensualmente. Resp. 0,75 años

Capítulo 9

Anualidades ciertas ordinarias

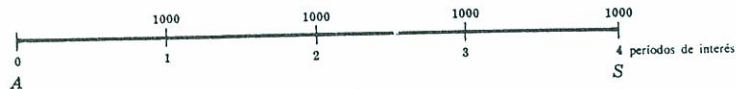
UNA ANUALIDAD es una serie de pagos iguales efectuados a intervalos iguales de tiempo. Ejemplos de anualidades son abonos semanales, pagos de renta mensuales, dividendos trimestrales sobre acciones, pagos semestrales de interés sobre bonos, primas anuales en pólizas de seguros de vida, etc.

El tiempo transcurrido entre cada pago sucesivo de la anualidad se conoce como *intervalo de pago*. El tiempo contado desde el principio del primer intervalo de pago hasta el final del último intervalo de pago se conoce como *plazo* de la anualidad. La suma de todos los pagos hechos en un año se conoce como *renta anual*; en consecuencia, una renta anual de \$2000 pagaderos trimestralmente significa el pago de \$500 cada 3 meses.

Una *anualidad cierta* es una anualidad en la cual los pagos principian y terminan en fechas fijas. Una *anualidad contingente* es aquella en la cual el plazo depende de algún suceso cuya realización no puede fijarse. Una serie predeterminada de pagos periódicos forman una anualidad cierta; ya que los pagos periódicos de primas en el seguro de vida terminan al ocurrir la muerte del asegurado, éstos forman una anualidad contingente. Las anualidades contingentes serán tratadas en capítulos posteriores. Por el momento, la palabra anualidad se referirá invariablemente a una anualidad cierta.

Una *anualidad cierta ordinaria* es aquella en la cual los pagos son efectuados al final de cada intervalo de pago, es decir, que el primer pago se hace al final del primer intervalo de pago, el segundo al final del segundo intervalo de pago y, así sucesivamente. En este capítulo todas las anualidades serán anualidades ciertas ordinarias. Sin embargo, consideraremos únicamente el *caso simple*, esto es, anualidades en las cuales el intervalo de pago y el período de interés coinciden.

MONTO Y VALOR PRESENTE DE UNA ANUALIDAD. Consideremos una anualidad ordinaria de \$1000 anuales, durante 4 años, al 5%.



El *monto* S de la anualidad es la suma de los montos compuestos de los distintos pagos, cada uno acumulado hasta el término del plazo. Puesto que el primer pago gana intereses 3 años, el segundo pago 2 años, el tercero 1 año y el cuarto coincide con el término del plazo, tenemos que:

$$S = 1000(1,05)^3 + 1000(1,05)^2 + 1000(1,05) + 1000$$

o, invirtiendo el orden,

$$S = 1000 + 1000(1,05) + 1000(1,05)^2 + 1000(1,05)^3$$

Por lo cual,

$$\begin{aligned} (i) \quad S &= 1000[1 + (1,05) + (1,05)^2 + (1,05)^3] \\ &= 1000[1 + 1,05 + 1,1025 + 1,157625] \\ &= 1000(4,310125) = \$4310,12 \end{aligned}$$

Puesto que en (i) la suma dentro de los paréntesis rectangulares corresponde a la suma de una progresión geométrica (capítulo 3) con término inicial 1 y con razón $1,05 > 1$, podemos escribir

$$\begin{aligned} S &= 1000 \frac{(1,05)^4 - 1}{(1,05) - 1} = 1000 \frac{1,21550625 - 1}{0,05} = 1000 \frac{0,21550625}{0,05} \\ &= 1000(4,310125) = \$4310,12 \end{aligned}$$

El *valor presente* A de una anualidad es la suma de los valores presentes de los distintos pagos, cada uno descontado al principio del plazo, por tanto,

$$\begin{aligned} A &= 1000(1,05)^{-1} + 1000(1,05)^{-2} + 1000(1,05)^{-3} + 1000(1,05)^{-4} \\ &= 1000[(1,05)^{-1} + (1,05)^{-2} + (1,05)^{-3} + (1,05)^{-4}] \\ &= 1000 \frac{(1,05)^{-1} - (1,05)^{-5}}{1 - (1,05)^{-1}} = 1000 \frac{1 - (1,05)^{-4}}{(1,05) - 1} = 1000 \frac{1 - 0,82270247}{0,05} \\ &= \$3545,95 \end{aligned}$$

Es conveniente que el lector represente cada anualidad en una línea de tiempo tomando como unidad de medida el *período de interés* (p.i.). No es necesario marcar todos los períodos de interés; sin embargo, el principio del plazo (representado por 0 en la escala), el término del plazo (n , en la escala) y algunos de los períodos de interés, deben mostrarse. (El hecho que el intervalo de pago coincida con el período de interés, es únicamente requisito de este capítulo.) La representación básica de una anualidad aparece en el problema 1; en los problemas 4-6 aparecen variaciones.

FORMULAS DE ANUALIDADES. Sean

- R = el pago periódico de una anualidad,
- i = j/m = la tasa de interés por período de interés,
- n = el número de intervalos de pago = el número de períodos de interés,
- S = el monto de la anualidad,
- A = el valor presente de la anualidad.

En el problema 1, deduciremos las fórmulas básicas de anualidades

$$S = R \cdot s_{\overline{n}|i} = R \frac{(1+i)^n - 1}{i} \quad (1)$$

y

$$A = R \cdot a_{\overline{n}|i} = R \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i} \quad (2)$$

Donde $s_{\overline{n}|i} = \frac{(1+i)^n - 1}{i}$ es el monto de una anualidad de 1 por intervalo de pago durante n intervalos y $a_{\overline{n}|i} = \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i}$ es el valor presente de una anualidad de 1 por intervalo de pago durante n intervalos. El símbolo $s_{\overline{n}|i}$ se lee como "S sub n al i". Para determinadas i y n , encontramos su valor en la tabla XII. El símbolo $a_{\overline{n}|i}$ se lee "a sub n al i". Para determinadas i y n encontramos su valor en la tabla XIII.

Ejemplo 1.

Hallar el monto y valor presente de una anualidad de \$150 mensuales durante 3 años 6 meses al 6% convertible mensualmente.

$R = 150$, $i = 0,005$, $n = 42$; de (1) y (2) tenemos

$$S = R \cdot s_{\overline{n}|i} = 150 s_{\overline{42}|0,005} = 150(46,60654) = \$6990,98 \quad (\text{tabla XII})$$

y

$$A = R \cdot a_{\overline{n}|i} = 150 a_{\overline{42}|0,005} = 150(37,79830) = \$5669,74 \quad (\text{tabla XIII})$$

Cuando la tasa o el tiempo dados no corresponden a los de las tablas XII y XIII, los cálculos pueden hacerse utilizando logaritmos.

Ejemplo 2.

Hallar el monto y valor presente de una anualidad de \$2275 cada 6 meses durante 8 años y 6 meses al 5,4% convertible semestralmente.

$R = 2275$, $i = 0,027$, $n = 17$; con lo cual

$$S = 2275 s_{\overline{17}|0,027} = 2275 \frac{(1,027)^{17} - 1}{0,027}$$

Calculamos primero $N = (1,027)^{17}$ con logaritmos:

$$\log N = 17 \log (1,027) = 17(0,0115704) = 0,196697 \quad y \quad N = 1,5729$$

Por tanto

$$\begin{aligned} S &= 2275 \frac{0,5729}{0,027} \\ \log 2275 &= 3,356981 \\ \log 0,5729 &= 9,758079 - 10 \\ \text{colog } 0,027 &= 1,568636 \\ \hline \log S &= 4,683696 \\ S &= \$48.272 \end{aligned}$$

y

es el monto requerido.

$$A = 2275 a_{\overline{17}|0,027} = 2275 \frac{1 - (1,027)^{-17}}{0,027}$$

Primero calculamos $N = (1,027)^{-17}$ con logaritmos:

$$\log N = -17 \log 1,027 = 0 - 0,196697 = 9,803303 - 10 \quad y \quad N = 0,63578$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} A &= 2275 \frac{0,36422}{0,027} \\ \log 2275 &= 3,356981 \\ \log 0,36422 &= 9,561364 - 10 \\ \text{colog } 0,027 &= 1,568636 \\ \hline \log A &= 4,486981 \\ A &= \$30.689 \end{aligned}$$

y

es el valor presente requerido.

Véanse los problemas 2-3.

Las dificultades con las anualidades provienen principalmente de no tener en cuenta los siguientes hechos al aplicar las fórmulas:

- La fórmula (1) nos da el monto de la anualidad justamente después que el último pago ha sido efectuado.
- La fórmula (2) nos da el valor de la anualidad un período antes de hacer el primer pago.

Véanse los problemas 4-7.

Problemas resueltos

1. Deducir: (a) $s_{\overline{n}|i} = \frac{(1+i)^n - 1}{i}$, (b) $a_{\overline{n}|i} = \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i}$.



Considérese una anualidad de 1 por período de interés por n años a la tasa i por períodos de interés.

- (a) El último pago no gana interés, el anterior gana interés durante un período de interés y su monto es $1(1+i) = 1+i$, el antepenúltimo pago gana interés durante dos períodos de interés y su monto es $(1+i)^2$, ..., el primer pago gana intereses durante $(n-1)$ períodos de interés y su monto es $(1+i)^{n-1}$. Tenemos que

$$s_{\overline{n}|i} = 1 + (1+i) + (1+i)^2 + \dots + (1+i)^{n-1}$$

es la suma de una progresión geométrica de n términos cuyo primer término es $a = 1$ y cuya razón es $(1+i) > 1$. Por tanto,

$$s_{\overline{n}|i} = \frac{ar^n - a}{r - 1} = \frac{(1+i)^n - 1}{(1+i) - 1} = \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

- (b) Vemos claramente en la línea de tiempo anterior que el valor presente de la anualidad es el valor presente de $s_{\overline{n}|i}$ con vencimiento en n períodos de interés. Por tanto, tenemos que

$$a_{\overline{n}|i} = (1+i)^{-n} s_{\overline{n}|i} = (1+i)^{-n} \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i} = \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i}$$

Se recomienda al lector que deduzca esta fórmula como la suma de una progresión geométrica.

2. En los últimos diez años, X ha depositado \$500 al final de cada año en una cuenta de ahorro, la cual paga el 3½% efectivo. ¿Cuánto había en la cuenta inmediatamente después de haber hecho el décimo depósito?

$R = 500$, $i = 0,035$, $n = 10$; aplicando (1),

$$S = R s_{\overline{n}|i} = 500 s_{\overline{10}|0,035} = 500(11,73139) = \$5865,70$$

3. El día de hoy, M compra una anualidad de \$2500 anuales durante 15 años, en una compañía de seguros que utiliza el 3% anual. Si el primer pago vence en un año, ¿cuál fue el costo de la anualidad?

$R = 2500$, $i = 0,03$, $n = 15$; por tanto, aplicando (2) tenemos que

$$A = 2500 a_{\overline{15}|0,03} = 2500(11,937935) = \$29.844,84$$

4. La compañía de televisión XYZ tiene en oferta una máquina, con \$200 de cuota inicial y \$25 mensuales por los próximos 12 meses. Si se carga un interés de 9% convertible mensualmente, hallar el valor de contado equivalente C .



La cuota inicial no es parte de la anualidad. El valor de contado de la máquina es \$200 más el valor presente de una anualidad de 12 pagos mensuales de \$25 cada uno. Por tanto, el valor de contado será

$$C = 200 + 25 a_{\overline{12}|0,0075} = 200 + 25(11,4349) = \$485,87$$

5. M depositó cada 6 meses \$100 en una cuenta de ahorros, la cual le producía intereses al 3% convertible semestralmente. El primer depósito se hizo cuando el hijo de M tenía 6 meses de edad y el último cuando cumplió 21 años. El dinero permaneció en la cuenta y fue entregado al hijo cuando cumplió 25 años. ¿Cuánto recibió?



Designemos con X la cantidad recibida.

Primera solución.

El monto de la anualidad (justamente después del último depósito) es $S = 100 \cdot s_{\overline{42}|0.015}$ y X es el monto acumulado de S después de 8 periodos de interés, esto es,

$$X = S(1,015)^8 = 100 s_{\overline{42}|0.015} (1,015)^8 = 100(57,92314)(1,126493) = \$6525,00$$

Segunda solución.

Una forma simple de cálculo se obtiene con el siguiente razonamiento: Imaginemos que se hicieron 8 pagos adicionales (50 en total). En este caso X es el monto de 50 pagos menos el monto de los 8 pagos que en realidad no se hicieron, por tanto

$$X = 100 s_{\overline{50}|0.015} - 100 s_{\overline{8}|0.015} = 100(73,68283) - 100(8,43284) = \$6525,00$$

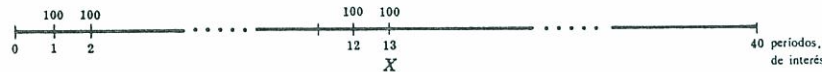
6. M compró una casa por \$5000 de cuota inicial, comprometiéndose a pagar \$200 cada 3 meses durante los próximos 10 años. Se pactó un interés de 6% convertible trimestralmente.

- (a) ¿Cuál era el valor de contado de la casa?
 (b) Si M omitiera los primeros 12 pagos, ¿cuánto debe pagar en el vencimiento del 13o. pago para ponerse al corriente?
 (c) Después de haber hecho 8 pagos, M desea liquidar el saldo existente mediante un pago único en el vencimiento del 9o. pago. ¿Cuánto debe pagar además del pago regular vencido?
 (d) Si M omite los primeros 10 pagos, ¿cuánto debe pagar cuando venza el 11o. pago para liquidar el total de su deuda?

- (a) Designemos con C el valor de contado de la casa. Procediendo como en el problema 4,

$$C = 5000 + 200 a_{\overline{40}|0.015} = 5000 + 200(29,91585) = \$10,983,17$$

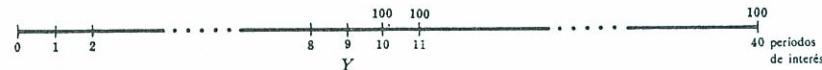
- (b) Designemos con X el pago requerido. M debe el monto acumulado de los primeros 13 pagos



en la fecha del 13o. pago. Como en dicha fecha vence un pago, tenemos que

$$X = 200 s_{\overline{13}|0.015} = 200(14,23683) = \$2847,37$$

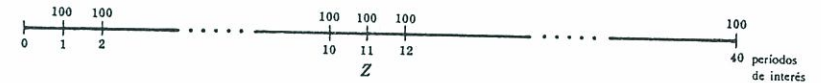
- (c) Designemos con Y el pago requerido. Después que el 9o. pago regular ha sido hecho, $40 - 9 = 31$



quedan por hacerse. Como el primero de dichos pagos vencerá en un periodo de interés,

$$Y = 200 a_{\overline{31}|0.015} = 200(24,64615) = \$4929,23$$

- (d) Designemos con Z el pago requerido. En la fecha indicada por Z en la línea de tiempo, M pagará 10 pagos vencidos,

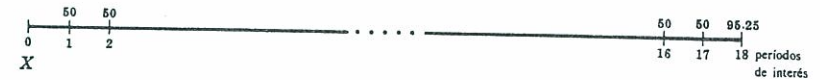


un pago inmediato y $40 - 11 = 29$ pagos futuros. Para cumplir con las exigencias de las fórmulas (1) y (2), separamos los pagos en dos grupos:

- (i) los primeros 11 pagos (con un pago en la fecha del cálculo) importan $200 s_{\overline{11}|0.015}$,
 (ii) los 29 pagos restantes (el primero con vencimiento de un periodo de interés después de la fecha del cálculo) tienen un valor presente de $200 a_{\overline{29}|0.015}$. Por tanto,

$$Z = 200 s_{\overline{11}|0.015} + 200 a_{\overline{29}|0.015} = 200(11,86326) + 200(23,37608) = \$7047,87$$

7. Para liquidar una cierta deuda con intereses al 6% convertible mensualmente, M acuerda hacer pagos de \$50 al final de cada mes por los próximos 17 meses y un pago final de \$95,25 un mes después. ¿Cuál es el importe de la deuda?



La deuda X puede ser determinada, ya sea como

- (i) el valor presente de una anualidad de \$50 mensuales por 17 meses, más el valor presente de \$95,25, son pagaderos en 18 meses, esto es,

$$50 a_{\overline{17}|0.005} + 95,25(1,005)^{-18}$$

o como

- (ii) el valor presente de una anualidad de \$50 mensuales por 18 meses más el valor presente de \$45,25 pagaderos en 18 meses, esto es,

$$50 a_{\overline{18}|0.005} + 45,25(1,005)^{-18}$$

El lector demostrará que la deuda era de \$900.

8. Demostrar que: $(1+i) s_{\overline{n}|i} = s_{\overline{n+1}|i} - 1$.

$$\begin{aligned} (1+i) s_{\overline{n}|i} &= (1+i) \frac{(1+i)^n - 1}{i} = \frac{(1+i)^{n+1} - 1 - i}{i} \\ &= \frac{(1+i)^{n+1} - 1}{i} - \frac{i}{i} = s_{\overline{n+1}|i} - 1 \end{aligned}$$

9. Deducir: (a) $s_{\overline{n+k}|i} = s_{\overline{n}|i} + (1+i)^k s_{\overline{k}|i}$ (b) $a_{\overline{n+k}|i} = a_{\overline{n}|i} + (1+i)^{-n} a_{\overline{k}|i}$.

$$\begin{aligned} (a) \quad s_{\overline{n+k}|i} &= \frac{(1+i)^{n+k} - 1}{i} \\ &= \frac{(1+i)^k - 1}{i} + \frac{(1+i)^{n+k} - (1+i)^k}{i} = \frac{(1+i)^k - 1}{i} + \frac{(1+i)^k - 1}{i} (1+i)^n \\ &= (1+i)^n \frac{(1+i)^k - 1}{i} + \frac{(1+i)^k - 1}{i} = (1+i)^n s_{\overline{k}|i} + s_{\overline{n}|i} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (b) \quad a_{\overline{n+k}|i} &= \frac{1 - (1+i)^{-(n+k)}}{i} = \frac{1 - (1+i)^{-n} + (1+i)^{-n} - (1+i)^{-(n+k)}}{i} \\ &= \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i} + (1+i)^{-n} \frac{1 - (1+i)^{-k}}{i} = a_{\overline{n}|i} + (1+i)^{-n} a_{\overline{k}|i} \end{aligned}$$

10. Aplicando las fórmulas del problema 9, obtener (a) $s_{\overline{178}|.02}$, (b) $a_{\overline{184}|.03}$.

(a) Escribiendo $178 = 100 + 78 = h + k$ y utilizando $s_{\overline{h+k}|i} = s_{\overline{h}|i} + (1+i)^h s_{\overline{k}|i}$,

$$\begin{aligned} s_{\overline{178}|.02} &= s_{\overline{100}|.02} + (1.02)^{100} s_{\overline{78}|.02} \\ &= 312,232,305.91 + (7,244,646.12)(184,305,995.58) = 1,647,464,021.67 \end{aligned}$$

(b) Escribiendo $184 = 100 + 84 = h + k$ y utilizando $a_{\overline{h+k}|i} = a_{\overline{h}|i} + (1+i)^{-h} a_{\overline{k}|i}$,

$$\begin{aligned} a_{\overline{184}|.03} &= a_{\overline{100}|.03} + (1.03)^{-100} a_{\overline{84}|.03} \\ &= 31,598,905.34 + (0,05203284)(30,550,085.56) = 33,188,513.05 \end{aligned}$$

Problemas propuestos

11. Hallar el monto y el valor presente de las siguientes anualidades ordinarias:

(a) \$400 anuales durante 12 años al 2½%.
 (b) \$150 mensuales durante 6 años 3 meses al 6% convertible mensualmente.
 (c) \$500 trimestrales durante 8 años 9 meses al 6% convertible trimestralmente.

Resp. (a) \$5518,22; \$4103,10 (b) \$13,608,98; \$9362,05 (c) \$22,796,04; \$13,537,80

12. B ahorra \$600 cada medio año y los invierte al 3% convertible semestralmente. Hallar el importe de sus ahorros después de 10 años. Resp. \$13,874,20

13. Hallar el valor efectivo equivalente a una anualidad de \$100 al final de cada 3 meses durante 15 años, suponiendo un interés de 5% convertible trimestralmente. Resp. \$4203,46

14. M está pagando \$22,50 al final de cada semestre por concepto de la prima de una póliza dotal, la cual le pagará \$1000 al término de 20 años. ¿Qué cantidad tendría si en su lugar depositara cada pago en una cuenta de ahorros que le produjera el 3% convertible semestralmente? Resp. \$1221,03

15. ¿Qué es más conveniente, comprar un automóvil en \$2750 de contado o pagar \$500 iniciales y \$200 al final de cada mes por los próximos 12 meses, suponiendo intereses calculados al 6% convertible mensualmente?

16. ¿Qué cantidad debió ser depositada el 1o. de junio de 1950 en un fondo que produjo el 5% convertible semestralmente con el fin de poderse hacer retiros semestrales de \$600 cada uno, a partir del 1o. de diciembre de 1950 y terminando el 1o. de diciembre de 1967? Resp. \$13,887,10

17. Se estima que un terreno boscoso producirá \$15,000 anuales por su explotación en los próximos 10 años y entonces la tierra podrá venderse en \$10,000. Encontrar su valor actual suponiendo intereses al 5%. Resp. \$121,965,15

18. Suponiendo intereses al 5,2% convertible trimestralmente, ¿qué pago único inmediato es equivalente a 15 pagos trimestrales de \$100 cada uno, haciéndose el primero al final de tres meses? Resp. \$1354,85

19. M invierte \$250 al final de cada 6 meses en un fondo que paga el 3¾% convertible semestralmente. ¿Cuál será el importe del fondo, (a) precisamente después del 12o. depósito?, (b) antes del 12o. depósito?, (c) precisamente antes del 15o. depósito? Resp. (a) \$3329,33, (b) \$3079,33, (c) \$4034,00

20. Al comprar M un coche nuevo de \$3750, le reciben su coche usado en \$1250. ¿Cuánto tendrá que pagar en efectivo si el saldo restante lo liquidará mediante el pago de \$125 al final de cada mes durante 18 meses, cargándole intereses al 6% convertible mensualmente? Resp. \$353,40

21. Un contrato estipula pagos semestrales de \$400 por los próximos 10 años y un pago adicional de \$2500 al término de dicho período. Hallar el valor efectivo equivalente del contrato al 7% convertible semestralmente. Resp. \$6941,37

22. M acuerda liquidar una deuda mediante 12 pagos trimestrales de \$300 cada uno. Si omite los tres primeros pagos, ¿qué pago tendrá que hacer en el vencimiento del siguiente para, (a) quedar al corriente en sus pagos? (b) saldar su deuda? Tomar intereses al 8% convertible trimestralmente. Resp. (a) \$1236,48 (b) \$3434,12

23. Con el objeto de reunir una cantidad que le será entregada a su hijo al cumplir 21 años, un padre deposita \$200 cada seis meses en una cuenta de ahorro que paga el 3% convertible semestralmente. Hallar el monto de la entrega si el primer depósito se hizo el día del nacimiento del hijo y el último cuando tenía 20½ años. Resp. \$11,758,40

24. M ha depositado \$25 al final de cada mes durante 20 años en una cuenta que paga el 3% convertible mensualmente. ¿Cuánto tenía en la cuenta al final de dicho período? Resp. \$8207,52

25. ¿Cuánto debió depositarse el 1o. de junio de 1940 en un fondo que pagó el 4% convertible semestralmente, con el objeto de poder hacer retiros semestrales de \$500 cada uno, desde el 1o. de junio de 1955 hasta el 1o. de diciembre de 1970? Resp. \$6607,65

26. El 1o. de mayo de 1950, M depositó \$100 en una cuenta de ahorros que paga el 3% convertible semestralmente, y continuó haciendo depósitos similares cada 6 meses desde entonces. Después del 1o. de mayo de 1962, el banco elevó el interés al 4%, convertible semestralmente. ¿Cuánto tuvo en la cuenta precisamente después del depósito del 1o. de noviembre de 1970? Sugerencia. $100 s_{\overline{25}|.015} (1.02)^{17} + 100 s_{\overline{17}|.02}$

27. En los últimos 10 años, M ha depositado \$40 al final de cada mes en una cuenta de ahorros que paga el 3% convertible semestralmente. Si la política del banco es colocar cada depósito al 3% de interés simple el día primero de cada mes y capitalizarlos semestralmente, hallar el importe de la cuenta de M. Resp. 241,50 $s_{\overline{20}|.015}$

28. Desarrollar $(1+i)^n$ por el teorema del binomio y demostrar que

$$s_{\overline{n}|i} = n + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} i + \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} i^2 + \dots$$

29. Utilizando los seis primeros términos del desarrollo del problema 28, hallar el valor de $s_{\overline{10}|.01}$ con 8 decimales. Comparar con el valor de la tabla XII.

30. Demostrar que $(1+i) a_{\overline{n}|i} = a_{\overline{n-1}|i} + 1$.

31. Demostrar que: (a) $s_{\overline{h-k}|i} = s_{\overline{h}|i} - (1+i)^h a_{\overline{k}|i}$ ($h > k$)

$$(b) a_{\overline{h-k}|i} = a_{\overline{h}|i} - (1+i)^{-h} s_{\overline{k}|i} \quad (h > k)$$

32. Demostrar que: $\frac{1}{s_{\overline{n+m}|i}} = \frac{\frac{1}{s_{\overline{n}|i}}}{\frac{1}{s_{\overline{n}|i}} + s_{\overline{m}|i} + (1+i)^m}$

Capítulo 10

Anualidades ciertas ordinarias

Pago periódico, plazo, tasa de interés

PAGO PERIODICO. Resolviendo para R las fórmulas (1) y (2), del capítulo 9, tenemos que

$$R = S \frac{1}{s_{\overline{n}|i}} \quad (1)$$

y

$$R = A \frac{1}{a_{\overline{n}|i}} \quad (2)$$

es el pago periódico o la renta periódica de una anualidad cuyo monto (1) o valor presente (2) es conocido. Para determinados i y n , el valor de $\frac{1}{s_{\overline{n}|i}}$ está dado en la tabla XIV. No se incluyen tablas para valores de $\frac{1}{a_{\overline{n}|i}}$ ya que (véase el problema 1),

$$\frac{1}{a_{\overline{n}|i}} = \frac{1}{s_{\overline{n}|i}} + i \quad (3)$$

Ejemplo 1.

De la tabla XIV tenemos que, $\frac{1}{s_{\overline{20}|0.02}} = 0.04115672$. Por tanto,

$$\frac{1}{a_{\overline{20}|0.02}} = \frac{1}{s_{\overline{20}|0.02}} + 0.02 = 0.04115672 + 0.02 = 0.06115672$$

Ejemplo 2.

¿Cuál tiene que ser el importe de cada uno de los depósitos semestrales que deberán hacerse en una cuenta de ahorros que paga el $3\frac{1}{2}\%$ convertible semestralmente, durante 10 años para que el monto sea de \$25,000, precisamente después del último depósito?



$S = 25,000$, $i = 0.0175$, $n = 20$; de (1) tenemos que

$$R = S \frac{1}{s_{\overline{n}|i}} = 25,000 \frac{1}{s_{\overline{20}|0.0175}} = 25,000(0.0421912) = \$1054.78$$

Véase el problema 2.

Ejemplo 3.

Tres meses antes de ingresar al colegio un estudiante recibe \$10,000, los cuales son invertidos al 4% convertible trimestralmente. ¿Cuál es el importe de cada uno de los retiros trimestrales que podrá hacer durante cuatro años, iniciando el primero, transcurridos tres meses?



$A = 10,000$, $i = 0.01$, $n = 16$; de (2) tenemos que

$$R = A \frac{1}{a_{\overline{n}|i}} = 10,000 \frac{1}{a_{\overline{16}|0.01}} = 10,000(0.0579446 + 0.01) \\ = 10,000(0.0679446) = \$679.45$$

Véanse los problemas 3-5.

PLAZO. Las fórmulas (1) y (2) del capítulo 9 pueden ser resueltas aproximadamente para n , ya sea interpolando en las tablas XII y XIII o utilizando logaritmos.

Ejemplo 4.

M obtiene un préstamo de \$3750, acordando pagar capital e intereses al 6% convertible semestralmente mediante pagos semestrales de \$225 cada uno haciendo el primero en 6 meses. ¿Cuántos pagos deberá hacer?

$A = 3750$, $R = 225$, $i = 0.03$; por tanto

$$3750 = 225 a_{\overline{n}|0.03} \quad \text{y} \quad a_{\overline{n}|0.03} = \frac{3750}{225} = 16.6667$$

En la tabla XIII, encontramos para $i = 0.03$ que

$$a_{\overline{23}|0.03} = 16.44361 \quad \text{y} \quad a_{\overline{24}|0.03} = 16.93554$$

O sea que una anualidad de 23 pagos tiene un valor presente ligeramente menor de \$3750, mientras que una de 24 pagos tiene un valor presente de algo más de \$3750.

En este caso, nada se ganaría intentando obtener n con más exactitud, ya que a M se le presentaría alguna solución con las dos alternativas siguientes:

- (i) aumentar el 23º. pago en una cierta cantidad (véase el problema 7, capítulo 9), o
- (ii) hacer 23 pagos de \$225 cada uno, y 6 meses después un pago final menor a \$225.

En la práctica, se utiliza con más frecuencia la alternativa (ii).

Ejemplo 5.

Hallar el pago final que tendría que hacerse con la alternativa (ii), en el ejemplo 4.

Con la alternativa (ii), M saldará su deuda haciendo 23 pagos semestrales de \$225 cada uno y el 24º. de X , 6 meses más tarde. Tomando como fecha focal el principio del plazo, tenemos



$$225 a_{\overline{23}|0.03} + X(1.03)^{-24} = 3750$$

de donde

$$X = (3750 - 225 a_{\overline{23}|0.03})(1.03)^{24} \\ = (3750 - 3699.81)(2.0328) = \$102.03$$

Ejemplo 6.

Se va a constituir un fondo de \$5000 mediante depósitos de \$250 cada 3 meses. Si el fondo gana 4% convertible trimestralmente, hallar el número de depósitos de \$250 que tendrán que hacerse y el importe del depósito que será necesario hacer 3 meses más tarde.

$S = 5000$, $R = 250$, $i = 0.01$; por tanto,

$$250 s_{\overline{n}|0.01} = 5000 \quad \text{y} \quad s_{\overline{n}|0.01} = 20$$

En la tabla XII, encontramos que para $i = 0.01$

$$s_{\overline{18}|0.01} = 19.61475 \quad \text{y} \quad s_{\overline{19}|0.01} = 20.81090$$

O sea que se harán 18 depósitos de \$250 cada uno y un depósito final de X , tres meses después.

Para hallar el depósito final, tomamos como fecha focal el final del 19º. período de interés.



Primera solución.

Designemos con S el monto de los 18 depósitos regulares justamente después de haberse hecho el último. Tenemos que,

$$X + S(1,01) = X + 250 s_{\overline{18}|0,01}(1,01) = 5000$$

$$\begin{aligned} X &= 5000 - 250 s_{\overline{18}|0,01}(1,01) \\ &= 5000 - 250(19,61475)(1,01) = \$47,28 \end{aligned}$$

Segunda solución. Del problema 8, capítulo 9, tenemos que

$$250 s_{\overline{18}|0,01}(1,01) = 250(s_{\overline{18}|0,01} - 1)$$

$$\begin{aligned} \text{Por tanto } X &= 5000 - 250(s_{\overline{18}|0,01} - 1) \\ &= 5000 - 250(20,81090 - 1) = 5000 - 4952,72 = \$47,28 \end{aligned}$$

Véanse los problemas 6-7.

APROXIMACION DE LA TASA DE INTERES. En el capítulo 6 se desarrolló una serie de fórmulas para aproximar la tasa de interés de compras a plazos. Ya que la serie de abonos conocidos constituye una anualidad cuyo plazo y valor presente son conocidos, consideremos aquí nuevamente el problema.

Ejemplo 7.

Un televisor puede ser comprado con \$449,50 al contado o \$49,50 de cuota inicial y \$27,50 mensuales durante 18 meses. (a) ¿Qué tasa nominal de interés se está cargando? (b) ¿Qué tasa efectiva de interés se está cargando?

(a) $A = 449,50 - 49,50 = 400$, $R = 27,50$, $n = 18$; con lo cual

$$27,50 a_{\overline{18}|i} = 400 \quad \text{y} \quad a_{\overline{18}|i} = \frac{400}{27,50} = 14,5455$$

En la tabla XIII, encontramos que para $n = 18$

$$a_{\overline{18}|0,02} = 14,9920 \quad \text{y} \quad a_{\overline{18}|0,025} = 14,3534$$

O sea, que i está entre 2% y 2½% y la tasa nominal j está entre 24% y 30% convertible mensualmente.

Para un resultado más preciso, podemos interpolar en la tabla XIII; en consecuencia,

$$0,005 \begin{bmatrix} 0,02 \\ i \\ 0,025 \end{bmatrix} x \quad -0,6386 \begin{bmatrix} 14,9920 \\ 14,5455 \\ 14,3534 \end{bmatrix} -0,4465$$

$$\frac{x}{0,005} = \frac{-0,4465}{-0,6386}, \quad x = \frac{0,4465}{0,6386} (0,005) = 0,00350$$

$$i = 0,02 + x = 0,02350$$

y $j = 12 \cdot i = 28,20\%$ es la tasa nominal convertible mensualmente.

(b) Designemos con i la tasa efectiva; entonces tenemos que

$$1 + i = (1,0235)^{12} = 1,3215$$

por tanto, $i = 32,15\%$.

Problemas resueltos

1. Demostrar que, $\frac{1}{s_{\overline{n}|i}} + i = \frac{1}{a_{\overline{n}|i}}$.

Tenemos que,

$$\begin{aligned} \frac{1}{s_{\overline{n}|i}} + i &= \frac{i}{(1+i)^n - 1} + i = \frac{i + i(1+i)^n - i}{(1+i)^n - 1} \\ &= \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1} = \frac{i}{1 - (1+i)^{-n}} = \frac{1}{a_{\overline{n}|i}} \end{aligned}$$

2. La compañía XYZ debe acumular \$12.000 durante los próximos 10 años, para remplazar algunas máquinas. ¿Qué cantidad debe invertir al final de cada año en un fondo que paga el 3% efectivo para lograr su propósito?

$S = 12.000$, $i = 0,03$, $n = 10$; de (1) tenemos que,

$$R = S \frac{1}{s_{\overline{n}|i}} = 12.000 \frac{1}{s_{\overline{10}|0,03}} = 12.000(0,0872305) = \$1046,77$$

3. M compra un auto usado en \$1350. Acuerda pagar \$225 de cuota inicial y la diferencia en 15 abonos mensuales, el primero con vencimiento en un mes. Si el concesionario carga el 9% convertible mensualmente, ¿cuál es el importe del abono mensual?

$A = 1350 - 225 = 1125$, $i = 0,0075$, $n = 15$; de (2) tenemos

$$R = A \frac{1}{a_{\overline{n}|i}} = 1125 \frac{1}{a_{\overline{15}|0,0075}} = 1125(0,070736) = \$79,58$$

4. Principiando el 1.º de diciembre de 1970 y continuando por 4 años más, se necesitarán \$20.000 anuales para redimir ciertos bonos escolares. ¿Cuál será el importe de cada uno de los depósitos anuales que deberá hacerse en un fondo que paga el 2% efectivo, principiando el 1.º de diciembre de 1960 y continuando por 14 años más, para redimir los bonos en su vencimiento?

Designemos con X el depósito anual requerido. Los pagos para redimir los bonos constituyen una anualidad de 5 pagos de \$20.000 cada uno, y los depósitos constituyen una anualidad de 15 pagos de X cada uno. Igualando los montos de ambas anualidades (esto es, escribiendo una ecuación de valor con fecha focal el 1.º de diciembre de 1974), tenemos



$$X s_{\overline{15}|0,02} = 20.000 s_{\overline{5}|0,02}$$

Por tanto,

$$X = 20.000 s_{\overline{5}|0,02} \frac{1}{s_{\overline{15}|0,02}} = 20.000(5,2040402)(0,05782547) = \$6018,52$$

5. M ha estado acumulando un fondo al 3% efectivo, el cual le proporcionará un ingreso de \$2000 anuales durante 15 años, haciéndose el primer pago al cumplir 65 años de edad. Si desea reducir el número de pagos a 10, ¿cuánto recibirá anualmente?

Designemos con X el nuevo pago anual. El conjunto de los pagos originales



forma una anualidad cuyo valor presente es $2000 a_{\overline{15}|.03}$, y el nuevo conjunto de pagos forma una anualidad cuyo valor presente es $X a_{\overline{10}|.03}$. Por tanto,

$$X a_{\overline{10}|.03} = 2000 a_{\overline{15}|.03}$$

y

$$X = 2000 a_{\overline{15}|.03} \frac{1}{a_{\overline{10}|.03}} = 2000(11.937935)(0.1172305) = \$2798.98$$

6. Tan pronto B ahorre \$10,000, montará un taller de reparaciones. Si puede ahorrar \$500 cada 3 meses e invertirlo al 3% convertible trimestralmente, determinar el número de depósitos de \$500 que debe hacer, y el importe del depósito final.

$$S = 10,000, R = 500, i = 0.0075; \text{ por tanto,}$$

$$500 s_{\overline{n}|.0075} = 10,000 \quad \text{y} \quad s_{\overline{n}|.0075} = 20$$

En la tabla XII, para $i = 0.0075$ encontramos

$$s_{\overline{18}|.0075} = 19.1947 \quad \text{y} \quad s_{\overline{19}|.0075} = 20.3367$$

B tiene que hacer 18 depósitos de \$500 cada uno y un depósito final de X . Por lo cual,



$$X + 500 s_{\overline{18}|.0075} (1.0075) = 10,000$$

o sea (véase el ejemplo 5),

$$X + 500[s_{\overline{19}|.0075} - 1] = 10,000$$

y

$$X = 10,000 - 500(20.3367 - 1) = \$330.66$$

es el depósito final.

7. El 1.º de junio de 1971 M obtuvo un préstamo de \$5000 del banco XYZ, el cual carga el 5% de interés convertible trimestralmente. Acuerda pagar su deuda mediante pagos trimestrales de \$400 cada uno, haciendo el primero el 1.º de septiembre de 1971. (a) ¿Cuándo tendrá que hacer el último pago de \$400? (b) ¿Cuál es el importe del pago final que tendrá que hacer tres meses después? (c) ¿Cuánto deberá al banco precisamente después de hacer el 8.º pago?

$$A = 5000, R = 400, i = 0.0125; \text{ por tanto}$$

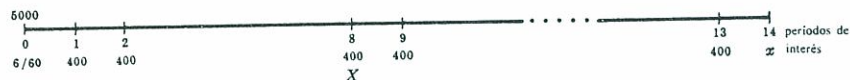
$$400 a_{\overline{n}|.0125} = 5000 \quad \text{y} \quad a_{\overline{n}|.0125} = 12.5$$

Utilizando la tabla XIII, encontramos

$$a_{\overline{13}|.0125} = 11.93018 \quad \text{y} \quad a_{\overline{14}|.0125} = 12.77055$$

(a) M hará 13 pagos de \$400, el último se hará el 1.º de septiembre de 1973.

(b) Para hallar el pago final x , tomamos el 1.º de diciembre de 1973 como fecha focal.



$$\begin{aligned} x &= 5000(1.0125)^{14} - 400(s_{\overline{14}|.0125} - 1) \\ &= 5000(1.189955) - 400(14.19638) = \$271.23 \end{aligned}$$

- (c) Designemos con X la suma que M debe al banco justamente después de haber hecho el 8.º pago. Tomando el 1.º de junio de 1972 como fecha focal, tenemos que

$$\begin{aligned} (i) \quad X &= 400 a_{\overline{5}|.0125} + 271.23(1.0125)^{-5} \\ &= 400(4.81784) + 271.23(0.92817) = \$2178.89 \end{aligned}$$

o, de otra forma,

$$\begin{aligned} (ii) \quad X &= 5000(1.0125)^8 - 400 s_{\overline{8}|.0125} \\ &= 5000(1.104486) - 400(8.35889) = \$2178.87 \end{aligned}$$

Problemas propuestos

8. ¿Cuánto debe invertir M al final de cada 3 meses, durante los próximos 4 años, en un fondo que paga el 4% convertible trimestralmente con el objeto de acumular \$2500? Resp. \$144.86
9. Una ciudad emite \$100,000 en bonos a 20 años y constituye un fondo para redimirlos a su vencimiento. ¿Cuánto debe tomarse anualmente de los impuestos para este propósito si el fondo produce el 2½%? Resp. \$3914.71
10. M compra un piano que cuesta \$1250. Paga \$350 iniciales y acuerda hacer pagos mensuales de X pesos cada uno por los próximos 2 años venciendo el primero en un mes. Hallar X con intereses al 8% convertible mensualmente. Resp. \$40.71
11. Reemplazar una serie de pagos de \$2000 al final de cada año por el equivalente en pagos mensuales al final de cada mes suponiendo un interés al 6% convertible mensualmente. Resp. \$162.13
12. Con el objeto de tener disponibles \$8000 el 1.º de junio de 1970, se tendrán que hacer depósitos iguales cada 6 meses en un fondo que paga el 5% convertible semestralmente. Determinar el importe del depósito requerido. Resp. \$484.30
13. Sustituir una serie de pagos de \$3000 al principio de cada año por el equivalente en pagos al final de cada 3 meses suponiendo intereses de 4% convertible trimestralmente. Resp. \$768.84
14. Para liquidar una deuda de \$10,000, con intereses al 4% convertible semestralmente, B acuerda hacer una serie de pagos de X cada uno, el primero con vencimiento al término de 6 meses y el último con vencimiento en cinco años y un año después un pago de \$2500. Hallar X . Resp. \$893.82
15. Al 1.º de mayo de 1970, M tiene \$2475.60 en un fondo que paga el 3% convertible trimestralmente. Haciendo depósitos trimestrales iguales en el fondo, el 1.º de agosto de 1970 y el último el 1.º de noviembre de 1976, tendrá en esta última fecha \$10,000 en el fondo. Hallar el depósito requerido. Resp. \$244.61
16. M desea acumular \$7500 en un fondo que paga el 5% convertible semestralmente, haciendo depósitos semestrales de \$250 cada uno. (a) ¿Cuántos depósitos completos tendrá que hacer? (b) ¿Qué depósito adicional hecho en la fecha del último depósito completará los \$7500? (c) ¿Qué depósito hecho 6 meses después del último depósito completo completará los \$7500? Resp. (a) 22, (b) \$284.28, (c) \$103.89
17. Como beneficiaria de una póliza de \$10,000 de seguro, una viuda recibirá \$1000 inmediatamente y posteriormente \$500 cada tres meses. Si la compañía paga intereses al 2% convertible trimestralmente, (a) ¿cuántos pagos completos de \$500 recibirá?, (b) ¿con qué suma adicional, pagada con el último pago completo, cesará el beneficio?, (c) ¿con qué suma pagada 3 meses después del último pago completo cesará el beneficio? Resp. (a) 18, (b) \$452.47, (c) \$454.73

18. B adquiere un auto de \$3250 con una cuota inicial de \$500. Un mes después empezará una serie de pagos mensuales de \$100 cada uno. Si le cargan intereses de 12% convertible mensualmente, (a) ¿cuántos pagos completos deberá hacer?, (b) ¿qué cantidad pagada, un mes después del último pago completo, saldará su deuda? Resp. (a) 32, (b) \$32,00
19. Al cumplir 45 años, M depositó \$1000 en un fondo que paga el 3½%, y continuó haciendo depósitos similares cada año, el último al cumplir 64 años. A partir de los 65 años, M desea hacer retiros anuales de \$2000. (a) ¿Cuántos de dichos retiros podrá hacer? (b) ¿Con qué retiro final, hecho un año después del último retiro completo, se agotará el fondo? Resp. (a) 19, (b) \$1711,24
20. Una persona obtiene un préstamo de \$4000 y acuerda pagarlo con intereses al 4% convertible trimestralmente en pagos trimestrales de \$300 cada uno, durante el tiempo necesario. Si el primer pago lo hace 3 meses después de recibido el dinero, (a) determinar el número necesario de pagos completos, (b) hallar el pago final que se hará 3 meses después del último pago completo. Resp. (a) 14, (b) \$114,81
21. Una institución de préstamos otorga préstamos de \$200 pagaderos con 12 pagos mensuales de \$20,15 cada uno. Hallar la tasa convertible mensualmente que se carga. Resp. 36,60%
22. M coloca \$300 al final de cada 3 meses durante 6 años en un fondo mutuo de inversión. Al final de 6 años él adquiere acciones valuadas en \$9874,60. ¿Qué tasa nominal convertible trimestralmente ganó su inversión? Resp. 10,56%
23. Una aspiradora puede ser adquirida con \$125 de contado o mediante una cuota inicial de \$20, seguido de 10 pagos mensuales de \$11 cada uno. Hallar la tasa nominal convertible mensualmente y la tasa efectiva cargada. Resp. 10,32%; 10,82%
24. Para comprar un televisor con costo de \$650, puede obtenerse un préstamo del banco ABC y liquidarlo con 12 pagos mensuales de \$60 cada uno. También puede conseguirse el dinero en el banco XYZ y pagarlo con una suma de \$750 al término de 1 año. Comparar las tasas efectivas de interés cargadas y demostrar que el plan del banco XYZ es más conveniente.
25. ¿A qué tasa nominal convertible trimestralmente, el monto de 20 depósitos trimestrales de \$200 cada uno, será de \$5250, justamente después del último depósito? Resp. 11,08%
26. M compró una granja con valor de \$25.000. Pagó \$12.000 iniciales y acordó pagar el saldo con intereses al 3%, mediante pagos anuales de \$2000, tanto tiempo como fuera necesario y un pago final menor un año más tarde. Justamente después del tercer pago anual, los documentos firmados por M se vendieron a un inversionista que esperaba ganar el 3½%. ¿Cuál fue el precio de venta? Resp. \$7921,51

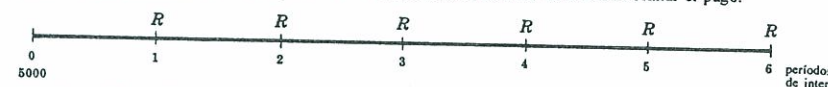
Capítulo 11

Amortización y fondos de amortización

AMORTIZACION. Se dice que un documento que causa intereses está *amortizado* cuando todas las obligaciones-contráidas (tanto capital como intereses) son liquidadas mediante una serie de pagos (generalmente iguales), hechos en intervalos de tiempos iguales.

Ejemplo 1.

Una deuda de \$5000 con intereses al 5% convertible semestralmente se va a amortizar mediante pagos semestrales iguales R en los próximos 3 años, el primero con vencimiento al término de 6 meses. Hallar el pago.



Los 6 pagos R constituyen una anualidad cuyo valor presente es \$5000. Por tanto

$$R a_{\overline{6}|0,025} = 5000 \quad \text{y} \quad R = 5000 \frac{1}{a_{\overline{6}|0,025}} = \$907,75$$

Amorticemos una deuda A amparada con un documento que causa intereses, mediante una serie de n pagos de R cada uno, tal como en el ejemplo 1. Cada pago R se aplica en primer lugar para el pago del interés vencido en la fecha del pago; la diferencia se utiliza para disminuir la deuda. En consecuencia, la cantidad disponible para disminuir la deuda aumenta con el transcurso del tiempo.

La parte de la deuda no cubierta en una fecha dada se conoce como *saldo insoluto* o *capital insoluto* en la fecha. El capital insoluto al inicio del plazo es la deuda original. El capital insoluto al final del plazo es 0 en teoría, sin embargo, debido a la práctica de redondear al centavo más próximo, puede variar ligeramente de 0. El *capital insoluto justamente después de que se ha efectuado un pago es el valor presente de todos los pagos que aún faltan por hacerse.*

TABLA DE AMORTIZACION. Para efectos contables es conveniente preparar una tabla que muestre la distribución de cada pago de la amortización respecto a los intereses que cubre y a la reducción de la deuda.

Ejemplo 2.

Construir una tabla de amortización para la deuda del ejemplo 1.

Período	(a) Capital insoluto al principio del período	(b) Interés vencido al final del período	(c) Pago	(d) Capital pagado al final del período
1	5000.00	125.00	907.75	782.75
2	4217.25	105.43	907.75	802.32
3	3414.93	85.37	907.75	822.38
4	2592.55	64.81	907.75	842.94
5	1749.61	43.74	907.75	864.01
6	885.60	22.14	907.75	885.61
Totales		446.49	5446.50	5000.01

La tabla se llena por renglones como sigue: El capital insoluto (a) al principio del primer período es la deuda original de \$5000. El interés vencido (b) al final de ese mismo período es $5000(0,025) = \$125$. El pago semestral (c) es \$907,75, de los cuales se utilizan \$125 para el pago del interés vencido y $907,75 - 125 = \$782,75$ se utilizan para el pago del capital (d). Al principio del segundo período el capital insoluto (a) es $5000 - 782,75 = \$4217,25$. Al término de este período, el interés vencido (b) es $4217,25(0,025) = \$105,43$. Del pago (c) de \$907,75, quedan $907,75 - 105,43 = \$802,32$ para pago del capital (d). Al principio del tercer período, el capital insoluto (a) es $4217,25 - 802,32 = \$3414,93$ y así sucesivamente.

Cuando tiene que hacerse un gran número de pagos, debe revisarse la tabla ocasionalmente durante su elaboración.

Ejemplo 3.

En el ejemplo 1, hallar el capital insoluto justamente después del 40. pago y comparar con la cifra de la tabla del ejemplo 2.

El capital insoluto P justamente después del 40. pago es el valor presente de los $6 - 4 = 2$ pagos que aún faltan por hacerse. En consecuencia

$$P = 907,75 a_{\overline{2}|0,025} = \$1749,62$$

INTERES EN EL VALOR DE UN BIEN ADQUIRIDO. Cuando se compra un bien mediante una serie de pagos parciales, el *interés del comprador* del bien, en cualquier tiempo, es aquella parte del precio del bien que ha pagado. Al mismo tiempo, el *interés del vendedor* del bien, es aquel que queda por pagarse, esto es, el capital insoluto en la fecha. Claramente vemos que

$$\text{interés del comprador} + \text{interés del vendedor} = \text{precio de venta}$$

Ejemplo 4.

M compró una casa en \$25.000. Paga \$10.000 de cuota inicial y el saldo lo amortiza con intereses al 6% convertible mensualmente, mediante pagos iguales al final de cada mes en los próximos 10 años. ¿Cuál es el interés justamente después de hacer el 500. pago periódico?

El pago periódico es $R = 15.000 \frac{1}{a_{\overline{120}|0,005}} = \$166,53$. El capital insoluto justamente después del 500. pago periódico es $166,53 a_{\overline{70}|0,005} = \$9815,18$. Del precio de venta de \$25.000, M debe aún \$9815,18. Su interés en la propiedad es $25.000 - 9815,18 = \$15.184,82$.

Véanse los problemas 1-2.

EXTINCION DE DEUDAS CONSOLIDADAS. Cuando una deuda contraída mediante la emisión de bonos con intereses es amortizada, cada pago se aplica para cubrir los intereses correspondientes vencidos y para redimir un cierto número de bonos. Los pagos periódicos no pueden permanecer iguales, sin embargo tienen que ser lo más similares que sea posible. Por ejemplo, si la denominación de los bonos es \$100 y se dispone de \$712,86, serán redimidos 7 bonos; si se dispone de \$763,49, se redimirán 8 bonos.

Ejemplo 5.

Construir una tabla para la liquidación mediante 6 pagos anuales, lo más iguales posible, de una deuda de \$30.000 contraída mediante la emisión de bonos de \$100 con intereses al 5%.

La deuda de \$30.000 con intereses al 5%, será liquidada mediante 6 pagos anuales iguales de

$$R = 30.000 \frac{1}{a_{\overline{6}|0,05}} = \$5910,52$$

Al término del primer año, el cargo por intereses es $30.000(0,05) = 1500$. Quedan disponibles $5910,52 - 1500 = \$4410,52$ para el retiro de 44 bonos. Quedan ahora $300 - 44 = 256$ bonos que representan un capital insoluto al principio del segundo año de \$25.600. Al final del segundo año, el cargo por intereses es $25.000(0,05) = \$1280$. Hay disponibles $5910,52 - 1280 = \$4630,52$ para el retiro de 46 bonos. Quedan ahora $256 - 46 = 210$ bonos, que representan un capital insoluto al principio del tercer año de \$21.000 y así sucesivamente.

TABLA QUE MUESTRA LOS PAGOS PARA LA EXTINCION DE UNA DEUDA CONSOLIDADA

Período	Capital insoluto al principio del período	Interés vencido	Número de bonos retirados	Pago periódico
1	30.000,00	1500,00	44	5.900,00
2	25.600,00	1280,00	46	5.880,00
3	21.000,00	1050,00	49	5.950,00
4	16.100,00	805,00	51	5.905,00
5	11.000,00	550,00	54	5.950,00
6	5.600,00	280,00	56	5.880,00
Totales		5465,00	300	35.465,00

Véanse los problemas 3-4.

FONDOS DE AMORTIZACION. En el método de fondo de amortización para liquidar una deuda, el acreedor recibe el interés pactado en su vencimiento y el valor nominal de la deuda al término del plazo. Con el objeto de poder hacer el último pago, el deudor crea un fondo por separado en el cual hace depósitos periódicos iguales durante el plazo, de tal forma que justamente después del último depósito, el fondo importa el valor de la deuda original. Es de suponerse que el fondo gana intereses, pero no necesariamente a la misma tasa que carga el acreedor.

Ejemplo 6.

Una deuda de \$5000 con vencimiento al término de 5 años, sin intereses, va a ser liquidada mediante el sistema de fondo de amortización. Si se van a hacer 5 depósitos anuales iguales, el primero con vencimiento en un año, en un fondo donde gana el 3%, hallar el importe de cada depósito.

El monto de los cinco depósitos anuales de R cada uno, justamente después de efectuado el último es \$5000; por tanto

$$R s_{\overline{5}|0,03} = 5000 \quad \text{y} \quad R = 5000 \frac{1}{s_{\overline{5}|0,03}} = \$941,78$$

Ejemplo 7.

Una deuda de \$5000 que devenga intereses al 5% convertible semestralmente va a ser liquidada mediante el método de fondo de amortización. Si se van a hacer 8 depósitos semestrales iguales, el primero con vencimiento en 6 meses, en un fondo que paga el 3% convertible semestralmente, hallar, (a) el importe R de cada depósito, y (b) el costo semestral C de la deuda.

$$(a) \quad R = 5000 \frac{1}{s_{\overline{8}|0,015}} = \$592,92$$

(b) El cargo semestral por intereses es $5000(0,025) = \$125$. El costo semestral de la deuda es el cargo por intereses más el depósito periódico en el fondo de amortización, en consecuencia

$$C = 125 + 592,92 = \$717,92$$

TABLA DEL FONDO DE AMORTIZACION. El crecimiento del fondo de amortización del ejemplo 7 se muestra en la siguiente tabla:

TABLA DEL FONDO DE AMORTIZACION

Período	(a) Aumento de interés	(b) Depósito	(c) Incremento al fondo	(d) Importe del fondo al final del período
1	0	592,92	592,92	592,92
2	8,89	592,92	601,81	1194,73
3	17,92	592,92	610,84	1805,57
4	27,08	592,92	620,00	2425,57
5	36,38	592,92	629,30	3054,87
6	45,82	592,92	638,74	3693,61
7	55,40	592,92	648,32	4341,93
8	65,13	592,92	658,05	4999,98
Totales	256,62	4743,36	4999,98	

Al final del primer período se efectúa un depósito (b) de \$592,92 y constituye tanto el incremento al fondo (c) como el importe del fondo (d) al final del primer período. Al final del segundo período el aumento por intereses (a) es $592,92(0,015) = \$8,89$, el depósito (b) es \$592,92 y el incremento en el fondo (c) es $8,89 + 592,92 = \$601,81$, y el importe del fondo (d) es $592,92 + 601,81 = \$1194,73$. Al final del tercer período, el aumento por interés (a) es $1194,73(0,015) = \$17,92$, el depósito (b) es \$592,92, el incremento en el fondo (c) es $17,92 + 592,92 = \$610,84$, y el importe del fondo (d) es ahora $1194,73 + 610,84 = \$1805,57$, y así sucesivamente.

La diferencia de \$0,02 en la última cifra de (d) es debida al redondeo de cada cifra a la centena. Al construir una tabla de fondo de amortización es recomendable comprobar las cifras ocasionalmente.

Ejemplo 8.

En el ejemplo 7, hallar: (a) El importe del fondo justamente después del 50. depósito; (b) cuánto del incremento al fondo por el 60. depósito es debido a intereses.

- (a) El importe del fondo justamente después del 50. depósito es $592,92 s_{\overline{50}|0,015} = \$3054,88$.
 (b) El aumento por intereses al efectuarse el 60. depósito es el interés producido en un período por el monto en el fondo justamente después del 50. depósito, en consecuencia, el incremento es $3054,88(0,015) = \$45,82$.

Véanse los problemas 5-6.

DEPRECIACION. En los capítulos 1 y 3 se discutieron algunos métodos para la depreciación de activos físicos. En cada método, se constituye un fondo de depreciación para tener al final de la vida útil del activo la diferencia entre el costo original y el valor de salvamento, en su caso. Si la vida útil del activo es n años, la meta se alcanza por el método lineal del capítulo 1 haciendo n depósitos iguales anuales en un fondo de depreciación. Hay dos objeciones a este simple procedimiento.

La primera objeción está relacionada con el hecho de que la más fuerte depreciación de la mayoría de los activos ocurre durante el primer año de uso y posteriormente la depreciación decrece año tras año, mientras que por el método lineal se supone que es la misma para cada año. Esta objeción fue refutada mediante el método de porcentaje-constante del capítulo 3.

La segunda objeción proviene del hecho de que aun cuando el fondo de depreciación es normalmente utilizado como capital de trabajo por la compañía, no se acredita interés al fondo en ningún método. Esta objeción se refuta con el método de fondo de amortización. Designemos con C el costo original, S el valor de salvamento y n (años) la vida útil del activo. Si i es la tasa efectiva ganada por el fondo de depreciación, el depósito anual R en el fondo estará dado por

$$R \cdot s_{\overline{n}|i} = C - S \quad \text{o sea} \quad R = (C - S) \frac{1}{s_{\overline{n}|i}}$$

En esta forma, el incremento anual al fondo será ahora la suma del cargo por depreciación anual R y del interés ganado por el fondo durante el año. Excepto por la columna que nos da el valor en libros del activo, la tabla es la misma que para un fondo de amortización ordinario.

Ejemplo 9.

Se estima que una máquina cuyo costo de nueva es \$4000 tendrá después de 6 años de uso un valor de salvamento de \$400. Si el fondo de depreciación gana el 3% efectivo, aplíquese el método de fondo de amortización para, (a) hallar el depósito anual en el fondo, (b) hallar el monto del fondo al término del 4o. año, y (c) preparar una tabla de depreciación.

- (a) $C = 4000, S = 400, n = 6, i = 0,03$; por tanto

$$R \cdot s_{\overline{6}|0,03} = 4000 - 400 = 3600$$

y

$$R = 3600 \frac{1}{s_{\overline{6}|0,03}} = 3600(0,154598) = \$556,55$$

- (b) Inmediatamente después del 4o. depósito, el monto en el fondo de depreciación es

$$556,55 s_{\overline{4}|0,03} = 556,55(4,18363) = \$2328,40$$

- (c)

Antigüedad	Cargo por depreciación	Interés sobre el fondo	Incremento al fondo	Importe del fondo	Valor en libros
0	0	0	0	0	4000,00
1	556,55	0	556,55	556,55	3443,45
2	556,55	16,70	573,25	1129,80	2870,20
3	556,55	33,89	590,44	1720,24	2279,76
4	556,55	51,61	608,16	2328,40	1671,60
5	556,55	69,85	626,40	2954,80	1045,20
6	556,55	88,64	645,19	3599,99	400,01

El error de \$0,01 en el valor en libros final es debido al redondeo de todas las cifras a dos decimales.

Debe notarse que mientras que el método de fondo de amortización acredita interés al fondo de depreciación, aumentan las otras características objetables del método lineal, ya que ahora el fondo de depreciación se incrementa con cantidades crecientes cada año.

AGOTAMIENTO. La pérdida de valor de una mina o de un pozo petrolero por la extracción gradual de metal o petróleo, de los cuales depende su valor, se conoce como *agotamiento*. El comprador de uno de estos activos espera recibir:

- interés a una cierta tasa por su inversión, y
- el reembolso eventual de su inversión original.

En consecuencia, el producto anual del activo debe alcanzar tanto para el interés requerido como para el fondo de amortización (fondo de reembolso), el cual alcanzará el valor de la inversión original menos cualquier valor de salvamento del activo en la fecha en que esté agotado.

Ejemplo 10.

Se estima que una mina producirá un rendimiento anual de \$25.000 durante los próximos 20 años, quedando sin valor al término de dicho período. Si el fondo de reembolso gana el $3\frac{1}{2}\%$ efectivo, hallar el precio de compra que proporcione un rendimiento de 5%.

Designemos el precio de compra con V . El rendimiento anual debe proporcionar $0,05V$ por intereses y $V \frac{1}{s_{20|,035}}$ para depósito en el fondo de reembolso, en consecuencia

$$0,05V + V \frac{1}{s_{20|,035}} = 25.000$$

y

$$V = \frac{25.000}{0,05 + \frac{1}{s_{20|,035}}} = \frac{25.000}{0,08536108} = \$292.873,52$$

Véanse los problemas 7-8.

Problemas resueltos

1. Un comerciante pide un préstamo de \$20.000 para renovar su tienda. Acuerda amortizar su deuda, capital e intereses al $4\frac{1}{2}\%$, mediante pagos anuales iguales por los próximos 8 años, el primero con vencimiento en un año. Hallar, (a) el costo anual de la deuda, (b) el capital insoluto justamente después del 6o. pago, y (c) en cuánto se reduce la deuda con el 4o. pago.

(a) el pago anual es $R = 20.000 \frac{1}{a_{8|,045}} = \$3032,19$.

(b) el capital insoluto justamente después del 6o. pago es $3032,19 a_{2|,045} = \$5678,28$.

(c) el capital insoluto justamente después del 3er. pago es $3032,19 a_{5|,045} = \$13.311,24$. El interés vencido cuando sea hecho el 4o. pago es $13.311,24(0,045) = \$599,01$. El 4o. pago reduce la deuda en $3032,19 - \$599,01 = \$2433,18$.

2. Una deuda de \$3600 con intereses al 6% convertible semestralmente se va a amortizar mediante pagos semestrales de \$900 cada uno, el primero con vencimiento al término de 6 meses, junto con un pago parcial final si fuera necesario. Construir una tabla. Hallar en forma independiente el capital insoluto justamente después del tercer pago.

Tal como en el capítulo 10, tenemos

$$900 a_{\overline{6}|,03} = 3600 \quad \text{y} \quad a_{\overline{6}|,03} = 4$$

por lo que, aplicando la tabla XIII, vemos que se requieren 4 pagos completos. La construcción de la tabla es similar a la del ejemplo 2.

Período	Capital insoluto al principio del período	Interés vencido al final del período	Pago	Capital pagado al final del período
1	3600,00	108,00	900,00	792,00
2	2808,00	84,24	900,00	815,76
3	1992,24	59,77	900,00	840,23
4	1152,01	34,56	900,00	865,44
5	286,57	8,60	295,17	286,57
Totales		295,17	3895,17	3600,00

El capital insoluto requerido puede encontrarse sin que sea necesario determinar primero el pago final (parcial). De la línea de tiempo



tenemos que el capital insoluto P justamente después del tercer pago es

$$\begin{aligned} P &= 3600(1,03)^3 - 900 s_{\overline{3}|,03} \\ &= 3600(1,092727) - 900(3,09090) = \$1152,01 \end{aligned}$$

3. Una deuda de \$500.000 distribuida en 100 bonos de \$1000, 500 bonos de \$500 y 1500 bonos de \$100 que pagan intereses de 4% convertible semestralmente, será amortizada en los próximos 5 años mediante pagos semestrales lo más iguales posible. Construir una tabla.

Si los pagos semestrales fueran iguales, cada uno sería de

$$R = 500.000 \frac{1}{a_{\overline{10}|,02}} = \$55.663,26$$

No hay ninguna estipulación sobre la distribución de la suma disponible en cualquier período entre las tres denominaciones. En la tabla dada a continuación, \$35.000 de la suma disponible se han utilizado para redimir 10 de los bonos de \$1000 y 50 de los bonos de \$500.

Período	Capital insoluto	Interés vencido	Número de bonos redimidos			Pago semestral
			\$1000	\$500	\$100	
1	500.000,00	10.000,00	10	50	107	55.700,00
2	454.300,00	9.086,00	10	50	116	55.686,00
3	407.700,00	8.154,00	10	50	125	55.654,00
4	360.200,00	7.204,00	10	50	135	55.704,00
5	311.700,00	6.234,00	10	50	144	55.634,00
6	262.300,00	5.246,00	10	50	154	55.646,00
7	211.900,00	4.238,00	10	50	164	55.638,00
8	160.500,00	3.210,00	10	50	175	55.710,00
9	108.000,00	2.160,00	10	50	185	55.660,00
10	54.500,00	1.090,00	10	50	195	55.590,00
Totales		56.622,00	100	500	1500	556.622,00

4. Una deuda de \$100.000 en forma de bonos de \$1000 que devengan intereses al 3% se amortizarán durante los próximos 5 años mediante pagos anuales lo más iguales posible. Los bonos están cotizados en el mercado de valores a 90. Construir una tabla.

Decir que un bono está cotizado en 90 significa que un bono de \$1000 puede ser comprado en \$900. En consecuencia, el valor presente de la deuda es \$90.000 y la tasa de interés es $\frac{\text{pago por interés}}{\text{precio}} = \frac{30}{900} = 0,03\frac{1}{3}$. El pago semestral igual, necesario para liquidar la deuda sería

$$\begin{aligned} R &= 90.000 \frac{1}{a_{\overline{5}|,03\frac{1}{3}}} = 90.000 \left\{ \frac{1}{a_{\overline{5}|,03}} + \frac{2}{3} \left[\frac{1}{a_{\overline{5}|,035}} - \frac{1}{a_{\overline{5}|,03}} \right] \right\} \\ &= 90.000(0,2204391) = \$19.839,52 \end{aligned}$$

interpolando en la tabla XIV.

El interés vencido al final del primer año es $100.000(0,03) = \$3000$. Quedan disponibles $19.839,52 - 3000 = 16.839,52$ con lo cual pueden redimirse 19 bonos de \$900 cada uno. La tabla completa es la siguiente

Período	Capital insoluto	Interés vencido	Número de bonos adquiridos	Costo de los bonos	Pago total anual
1	100.000,00	3.000,00	19	17.100,00	20.100,00
2	81.000,00	2.430,00	19	17.100,00	19.530,00
3	62.000,00	1.860,00	20	18.000,00	19.860,00
4	42.000,00	1.260,00	21	18.900,00	20.160,00
5	21.000,00	630,00	21	18.900,00	19.530,00
Totales		9.180,00		90.000,00	99.180,00

5. La compañía XYZ obtiene un préstamo de \$10.000 por 5 años al 6% convertible semestralmente. Con el objeto de pagar el capital al término de los 5 años, se establece en una cuenta de ahorros que paga el 4% convertible semestralmente, un fondo de amortización mediante depósitos semestrales iguales, el primero con vencimiento en 6 meses. Hallar, (a) el costo semestral de la deuda, (b) la tasa nominal convertible semestralmente que la compañía está pagando para liquidar la deuda.

(a) El cargo por intereses es $10.000(0,03) = \$300$.

El depósito periódico en el fondo de amortización es $10.000 \frac{1}{s_{\overline{10}|0,02}} = \$913,27$.

El costo semestral de la deuda es $300 + 913,27 = \$1213,27$.

(b) En lugar de pagar ahora \$10.000 la compañía XYZ paga \$1213,27 al final de cada 6 meses durante los próximos 5 años. Sea la tasa nominal requerida $2i$ convertible semestralmente. Tenemos que

$$1213,27 a_{\overline{10}|i} = 10.000 \quad \text{o sea} \quad \frac{1}{a_{\overline{10}|i}} = \frac{1213,27}{10.000} = 0,121327$$

Interpolando en la tabla XIV, $i = 0,03677$ y la tasa requerida es 7,35% convertible semestralmente.

6. M desea un préstamo de \$20.000 a 6 años. El Banco Nacional, presta el dinero al $5\frac{1}{2}\%$ si la deuda se amortiza en anualidades. El Banco Regional presta el dinero al 5% si el interés se paga anualmente y el capital al término de 6 años. Si se establece un fondo de amortización, pagando el 3% mediante depósitos anuales iguales, el primero con vencimiento en 1 año, ¿qué plan es más barato y cuánto se ahorraría anualmente aceptándolo?

Si se utiliza el plan del Banco Nacional, el costo anual de la deuda sería

$$R_1 = 20.000 \frac{1}{a_{\overline{6}|0,055}} = \$4003,58$$

Si se utiliza el plan del Banco Regional, el costo anual de la deuda sería

$$R_2 = 20.000(0,05) + 20.000 \frac{1}{s_{\overline{6}|0,03}} = \$4091,95$$

El plan del Banco Nacional es $4091,95 - 4003,58 = \$88,37$ más barato anualmente.

7. Resolver el ejemplo 10 si al término de 20 años la propiedad puede ser vendida en \$5000.

Sea V el precio de compra requerido. En este caso el cargo por intereses es $0,05V$ mientras que el fondo de reembolso debe acumular la diferencia entre el costo original V y el valor de reventa, esto es $V - 5000$. Por tanto

$$0,05V + (V - 5000) \frac{1}{s_{\overline{20}|0,035}} = 25.000$$

y

$$V = \frac{25.000 + 5000 \frac{1}{s_{\overline{20}|0,035}}}{0,05 + \frac{1}{s_{\overline{20}|0,035}}} = \frac{25.000 + 5000(0,035361)}{0,08536108} = \$294.944,72$$

8. Se estima que una mina tendrá un rendimiento neto anual de \$75.000 en los próximos 10 años, al término de los cuales podrá venderse en \$10.000. Hallar el rendimiento anual que obtendría un comprador sobre su inversión si paga \$375.000 por la mina y el fondo de reembolso se acumula al 4%.

Designemos con r el rendimiento anual requerido. El interés ganado por el inversionista es 375.000 y el depósito anual en el fondo de reembolso es $365.000 \frac{1}{s_{\overline{10}|0,04}}$. Por lo cual

$$375.000r + 365.000 \frac{1}{s_{\overline{10}|0,04}} = 75.000 \quad \text{y} \quad r = \frac{75.000 - 365.000 \frac{1}{s_{\overline{10}|0,04}}}{375.000} = 11,89\%$$

Problemas propuestos

9. Hallar el pago anual necesario para amortizar una deuda de \$5000 con intereses al $4\frac{1}{2}\%$, en 12 años. Resp. \$548,33
10. Hallar el pago trimestral que debe hacer M para amortizar una deuda de \$5000 con intereses al 4% convertible trimestralmente, en 10 años. Resp. \$152,28
11. Una deuda de \$10.000 con intereses al 6% convertible trimestralmente está siendo amortizada mediante pagos trimestrales iguales durante los próximos 8 años. Hallar, (a) el capital insoluto justamente después del 12o. pago, (b) el capital insoluto justamente antes del 15o. pago, (c) la distribución del 20o. pago respecto al pago de interés y a la reducción del capital. Resp. (a) \$6794,83; (b) \$6295,77; (c) \$69,64; \$326,13
12. Una persona obtiene un préstamo de \$10.000 con intereses al $3\frac{1}{2}\%$. La deuda será liquidada mediante un pago de \$2500 al término de 4 años, seguido de 6 pagos anuales iguales. (a) Hallar el pago periódico necesario. (b) Hallar el capital insoluto justamente después del tercer pago periódico. (c) ¿Qué parte del último pago se aplica al pago de intereses? Resp. (a) \$1684,36; (b) \$4718,96; (c) \$56,96
13. Construir una tabla para la amortización de
(a) una deuda de \$4000 con intereses al 4%, mediante 5 pagos anuales iguales.
(b) una deuda de \$6000 con intereses al 6% convertible semestralmente, mediante 6 pagos semestrales iguales.
14. Construir una tabla para el pago de una deuda de \$200.000, en bonos de \$1000 que devengan intereses al 3%, durante un período de 5 años, procurando que el costo anual sea lo más igual posible.

15. Construir una tabla para el pago de 5 bonos de \$10,000 cada uno, 20 bonos de \$1000 cada uno, 35 bonos de \$500 cada uno y 125 bonos de \$100 cada uno, pagando 4% por los próximos 6 años, procurando que el costo anual sea lo más igual posible.
16. Hallar el importe del depósito anual que es necesario hacer en un fondo de amortización que paga el $4\frac{1}{2}\%$ efectivo, para liquidar una deuda de \$25,000 con vencimiento en 10 años. Resp. \$2034.47
17. Una empresa obtiene un préstamo de \$50,000 a 10 años, acordando pagar intereses de 5% al final de cada año, y al mismo tiempo, establecer un fondo de amortización para el pago del capital. (a) Hallar el costo anual de la deuda si el fondo paga el $3\frac{1}{2}\%$. (b) ¿Cuánto habrá en el fondo justamente después del 7o. depósito? (c) ¿Qué tanto del incremento al fondo en la fecha del 5o. depósito es debido a intereses? Resp. (a) \$6762.07; (b) \$33,156.38; (c) \$628.75
18. Una deuda de \$75,000 va a ser liquidada al término de 20 años, teniéndose que pagar intereses de 4% convertible trimestralmente, cada tres meses. Puede establecerse un fondo de amortización mediante depósitos trimestrales iguales, el primero de los cuales vencería en tres meses, ganando el fondo intereses de 3% convertible trimestralmente. Hallar, (a) el costo trimestral de la deuda, (b) la tasa nominal convertible trimestralmente a la cual podría ser amortizada la deuda con el mismo gasto trimestral. Resp. (a) \$1437.62; (b) 4.62%
19. El 1o. de junio de 1960, una institución empezó a hacer depósitos anuales de R cada uno en un fondo que produce el 3% efectivo, para poder disponer de \$15,000 anuales durante los siguientes 5 años, con los cuales redimirá unos bonos emitidos. Los primeros bonos vencen el 1o. de junio de 1970. Hallar R si el último depósito en el fondo se hace, (a) el 1o. de junio de 1970, (b) el 1o. de junio de 1974.
Sugerencia. (a) $R = 15,000(1 + a_{\overline{4}|.03}) \frac{1}{s_{\overline{11}|.03}}$ (b) $R = 15,000 s_{\overline{5}|.03} \frac{1}{s_{\overline{15}|.03}}$
20. Construir una tabla para acumular, (a) \$6000 mediante depósitos anuales iguales, al término de cada uno de los próximos 4 años, en un fondo que produce el 3% efectivo, (b) \$8000 mediante depósitos anuales iguales, al término de cada uno de los próximos 5 años en un fondo que produce el $2\frac{1}{2}\%$ efectivo.
21. Una cierta maquinaria cuyo costo es \$1500, se estima que tendrá una vida útil de 5 años y al término de dicho período un valor de salvamento de \$200. Preparar una tabla de depreciación utilizando el método de fondo de amortización con intereses al 5%.
22. Para depreciar una maquinaria, cuyo valor es \$40,000 y un valor de salvamento de \$5000, al término de 25 años, se utiliza el método de fondo de amortización, con intereses al 4%. Hallar el valor en libros al término de 15 años. Resp. \$23,171.27
23. Se estima que una máquina con costo de \$6400 tendrá una vida útil de 8 años y al término de los cuales un valor de salvamento de \$400. Hallar el valor en libros al final del 5o. año si se utiliza el método de fondo de amortización con intereses al 3%. Resp. \$2817.71
24. Se espera que una mina de carbón tenga un rendimiento anual de \$30,000 por los próximos 25 años. Hallar el precio de compra sobre la base de un rendimiento de 7% anual, suponiendo que el fondo de reembolso produce el 4%. Resp. \$319,108.33
25. Se estima que el rendimiento anual de un pozo petrolero será de \$75,000 y que al término de 15 años el pozo no tendrá valor alguno. Hallar el precio que debe pagarse por el pozo para que produzca un 10% sobre la inversión, si puede disponerse de un fondo de amortización que produce el 3%. Resp. \$487,752.28
26. M paga \$25,000 por los derechos sobre la patente de un invento, por 10 años. Si puede acumularse un fondo de amortización al $3\frac{1}{2}\%$, ¿qué ingreso anual le producirá 8% sobre su inversión? Resp. \$4131.04
27. Se espera que una mina de carbón con costo de \$225,000 produzca un ingreso anual de \$25,000 en los próximos 20 años. Suponiendo que puede establecerse un fondo de amortización con rendimiento de 4%, ¿qué tasa de interés ganará el comprador? Resp. $7\frac{3}{4}\%$

28. Una cierta maquinaria evaluada en \$3000 tiene una vida útil de 3 años, produce 250 unidades anuales, y se gastan \$750 anuales por mantenimiento. Hallar el costo unitario de producción C , si se desea un rendimiento de 4% sobre la inversión.

Sugerencia. El costo total anual es la sumatoria del costo anual del mantenimiento, del interés sobre la inversión y del cargo anual por depreciación. Por tanto

$$C = \frac{750 + 3000(0.04) + 3000 \frac{1}{s_{\overline{3}|.04}}}{250}$$

29. Un comprador puede escoger entre dos máquinas: La primera produce 100 unidades anuales, cuesta \$2000, tiene una vida útil de 8 años y requiere \$600 anuales para mantenimiento; la segunda, produce 125 unidades anuales, cuesta \$2500, la vida útil es de 10 años y requiere \$750 anuales para mantenimiento. Comparar el costo unitario en cada máquina suponiendo que se desea un rendimiento de $3\frac{1}{2}\%$.
30. La maquinaria del problema 28 puede ser reacondicionada en tal forma que su vida útil sea de 5 años. Si en estas condiciones produce 300 unidades anuales y se necesitan únicamente \$500 anuales para mantenimiento, ¿cuánto debe estar dispuesto a gastar el propietario en el reacondicionamiento, sobre la base de 4%?
- Resp. $\left\{ 400 + 3600 \frac{1}{a_{\overline{3}|.04}} \right\} a_{\overline{5}|.04} - 3000$
31. Un préstamo de \$4500 va a ser amortizado en los próximos 10 años mediante pagos mensuales iguales. La tasa de interés es 3% convertible mensualmente durante los primeros 4 años y luego el 4% convertible mensualmente. Hallar el pago mensual.

$$\text{Resp. } \frac{4500}{a_{\overline{48}|.001/4} + a_{\overline{72}|.001/3} (1.00\frac{1}{4})^{-48}}$$

32. Demostrar que cuando un fondo de amortización puede ser acumulado a la misma tasa de interés que se está pagando por la deuda, el costo periódico de la deuda es igual al cargo periódico por amortización.
33. Una deuda está siendo amortizada al 5% mediante pagos de \$500 anuales. Si el capital insoluto es \$9282.57 justamente después del k -ésimo pago, (a) ¿cuánto era justamente después del $(k - 1)$ pago?, (b) ¿cuánto será justamente después del $(k + 1)$ pago? No usar tablas. Resp. (a) \$9316.73; (b) \$9246.70
34. Un fondo de amortización está siendo acumulado al 3% mediante depósitos de \$300 anuales. Si el fondo tiene \$10,327.94 justamente después del k -ésimo depósito, (a) ¿cuánto tendrá justamente después del $(k - 1)$ depósito?, (b) ¿cuánto tendrá justamente después del $(k + 1)$ depósito? No usar tablas. Resp. (a) \$9,735.86, (b) \$10,937.78
35. Si una deuda A con intereses a la tasa i por período de interés está siendo amortizada mediante n pagos de R cada uno, demostrar que el capital insoluto justamente después del k -ésimo pago es

$$A(1+i)^k - R s_{\overline{k}|i}$$

36. Si en el problema 35, A es el precio de compra de un activo, demostrar que el interés del comprador por el activo, justamente después del k -ésimo pago es

$$(R - Ai) s_{\overline{k}|i}$$

Capítulo 12

Bonos

UN **BONO** es una promesa escrita de pago de

- (a) una suma fija llamada *valor de redención*, en una fecha dada llamada *fecha de redención*.
- (b) pagos periódicos llamados *pagos de intereses*, hasta la fecha de redención.

La descripción completa de un bono comprende

- (i) su denominación o *valor nominal*. Casi invariablemente es un múltiplo de \$100.
- (ii) la *tasa de interés*. Por ejemplo, 6% pagadero el 1.º de febrero y el 1.º de agosto; abreviando sería el "6%, FA".
- (iii) la fecha de redención, por ejemplo el 1.º de octubre de 1985. Normalmente se redime un bono en una fecha de pago de intereses.
- (iv) el valor de redención. Cuando el valor de redención y el valor nominal son idénticos se dice que el bono es redimible *a la par*. De otra forma, el valor de redención se expresa como un porcentaje del valor nominal, omitiéndose la palabra "por ciento". Por ejemplo, un bono de \$1000 redimible en \$1050 se expresa como "un bono de \$1000 redimible a 105".

Ejemplo 1.

Un bono de \$500, 4% EAJO, redimible el 1.º de octubre de 1990 a 102, estipula

- (a) el pago de $500(1,02) = \$510$ el 1.º de octubre de 1990.
- (b) pagos trimestrales de $500(0,01) = \$5$ los días 1.º de enero, 1.º de abril, 1.º de julio y 1.º de octubre de cada año, desde su emisión hasta el 1.º de octubre de 1990 inclusive.

PRECIO DEL BONO EN UNA FECHA DE PAGO DE INTERESES. Si un inversionista compra un bono en una fecha de pago de intereses, adquiere el derecho de recibir ciertos pagos *futuros*. No recibirá el pago de interés vencido en la fecha de la compra.

Ejemplo 2.

Un inversionista que compró el 1.º de enero de 1960 un bono de \$1000, 5%, EJ, redimible a la par el 1.º de julio de 1988 recibirá

- (a) \$1000 el 1.º de julio de 1988.
- (b) 57 pagos semestrales de \$25 cada uno, el primero con vencimiento el 1.º de julio de 1960.

Si un bono redimible a la par es comprado en una fecha de pago de intereses a su valor nominal, el inversionista ganará precisamente la tasa de interés estipulada en el bono. Si desea obtener una tasa mayor, debe comprar el bono a un precio más bajo que el valor nominal; si está dispuesto a ganar una tasa menor, estará dispuesto a pagar un precio arriba del valor nominal.

Ejemplo 3.

Un bono de \$1000, 4%, MS, redimible a la par el 1.º de septiembre de 1997, es comprado el 1.º de marzo de 1962 con el propósito de ganar el 5% convertible semestralmente. Hallar el precio de compra P .

El comprador recibirá:

- (a) \$1000 el 1.º de septiembre de 1997.
- (b) 71 pagos semestrales de \$20 cada uno, siendo el primero el 1.º de septiembre de 1962. En el siguiente diagrama vemos que



$$P = 1000(1,025)^{-71} + 20 a_{\overline{71}|0,025}$$

$$= 1000(0,173223) + 20(33,0711) = \$834,64$$

Véanse los problemas 1-2.

FORMULAS. Sea F el valor nominal y V el valor de redención de un bono. Sea r la tasa de interés por período de interés del bono, i la tasa del inversionista por período y n el número de períodos de interés desde la fecha de compra (suponiendo que coincide con una fecha de pago de intereses) hasta la fecha de redención. El precio de compra P está dado por

$$P = V(1+i)^{-n} + Fr a_{\overline{n}|i} \quad (1)$$

Esta fórmula requiere el uso de dos tablas. En el problema 3, se desarrollan las siguientes dos fórmulas:

$$P = \frac{Fr}{i} + \left(V - \frac{Fr}{i} \right) (1+i)^{-n} \quad (2)$$

y

$$P = V + (Fr - Vi) a_{\overline{n}|i} \quad (3)$$

Ambas tienen la ventaja de requerir el uso de una sola tabla. Su aplicación es opcional.

Véase el problema 4.

COMPRA A PREMIO O DESCUENTO. Se dice que un bono es comprado a *premio* si su precio de compra P es mayor que su valor de redención V . El premio es $P - V$.

Se dice que un bono es comprado a *descuento* si su precio de compra P es menor que su valor de redención V . El descuento es $V - P$.

Ejemplo 4.

El bono del ejemplo 3 fue comprado con descuento de $1000 - 834,64 = \$165,36$. El bono del problema 1 fue comprado a premio de $1147,28 - 1000 = \$147,28$.

El *valor en libros* de un bono en cualquier fecha es la suma invertida en el bono en dicha fecha. El valor en libros de un bono en la fecha de su compra (suponiendo que coincide con una fecha de pago de intereses) es el precio de compra; el valor en libros en la fecha de redención es el valor de redención. El cambio del valor en libros durante la vida del bono se muestra con claridad construyendo una tabla de inversión.

Ejemplo 5.

Un bono de \$1000, 4% EJ, redimible a la par el 1.º de enero de 1967 es comprado el 1.º de julio de 1964, para que reditúe el 6% convertible semestralmente. Construir una tabla de inversión.

El precio de compra del bono es

$$P = 1000(1,03)^{-6} + 20 a_{\overline{6}|0,03} = \$954,20$$

El 1.º de julio de 1964 el valor en libros del bono es \$954,20. Al término del primer período de intereses, el interés vencido sobre el valor en libros es $954,20(0,03) = \$28,63$, mientras que el pago por intereses del bono es \$20. Por tanto

28,63 — 20 = \$8,63 del interés vencido no se cobra, por lo cual puede decir el inversionista que tiene \$8,63 más, invertidos en el bono, que lo que tenía al principio del período. El nuevo valor en libros del bono es $954,20 + 8,63 = \$962,83$.

Al final del segundo período de interés, el interés vencido es $962,83(0,03) = \$28,88$, el pago de intereses del bono es \$20, y el nuevo valor en libros es $962,83 + 8,88 = \$971,71$ y así sucesivamente.

Período	Valor en libros al principio del período	Intereses vencidos sobre el valor en libros	Pago de intereses del bono	Cambio del valor en libros
1	954,20	28,63	20,00	8,63
2	962,83	28,88	20,00	8,88
3	971,71	29,15	20,00	9,15
4	980,86	29,43	20,00	9,43
5	990,29	29,71	20,00	9,71
6	1000,00			
Totales		145,80	100,00	45,80

El valor en libros al principio de cualquier período es simplemente el precio al cual el bono debe ser comprado para que produzca el rendimiento deseado por el inversionista. Puede ser calculado en forma independiente, varias veces, como un método de comprobación de la tabla.

Puesto que el bono del ejemplo 5 fue comprado con descuento, es costumbre utilizar el término *acumulando el descuento* para llevar el valor en libros hasta el valor de redención. Véase el problema 5 para la tabla de inversión de un bono comprado a premio.

PRECIO DEL BONO COMPRADO ENTRE FECHAS DE PAGO DE INTERESES. Para hallar el precio de compra de un bono entre dos fechas de pago de intereses, que produzca un cierto rendimiento:

- hallar el precio de compra en la última fecha que se pagó intereses,
- acumular la suma encontrada en (a) a *interés simple* (aplicando la tasa de interés del comprador) hasta la fecha de compra.

Ejemplo 6.

Un bono de \$1000, $4\frac{1}{2}\%$, EJ, redimible a 105 el 1.º de enero de 1985, se compra el 20 de septiembre de 1962, esperando un rendimiento de 6% convertible semestralmente. Hallar el precio de compra P y el valor en libros del bono.



La fecha de pago de intereses inmediata anterior al 20 de septiembre de 1962, es el 1.º de julio de 1962. El precio de compra en dicha fecha, que proporcionaría un rendimiento de 6% convertible semestralmente es

$$P_1 = 1050(1,03)^{-45} + 22,50 a_{\overline{45}|0,03} = \$829,33$$

Esta cantidad se acumula del 1.º de julio de 1962 al 20 de septiembre de 1962, (81 días exactamente) al 6% de interés simple. Por tanto

$$P = P_1 \left[1 + 0,06 \left(\frac{81}{360} \right) \right] = 829,33(1,0135) = \$840,53$$

El valor en libros del bono el 20 de septiembre de 1962, no es el precio de compra. El vendedor del bono lo ha conservado por 81 días después del último pago de intereses y por tanto, está obligado a participar del siguiente pago de intereses.

Esta parte fraccionada del pago de intereses, $\frac{81}{180} (22,50) = \$10,12$, es conocida como *interés redituable*. El comprador debe considerar que este interés redituable está incluido en el precio de compra, por lo que el valor en libros del bono, al 20 de septiembre de 1962 es

$$\text{precio de compra} - \text{interés redituable} = 840,53 - 10,12 = \$830,41$$

Véanse los problemas 6-7.

EL PRECIO COTIZADO DE UN BONO. El problema tratado anteriormente es hallar el precio que el comprador debe pagar por un bono dado, con el objeto que gane la tasa de interés deseada. En cierto sentido, el problema es un tanto académico, ya que no hay seguridad que un bono en particular pueda ser comprado al precio requerido. Más importante es el problema de determinar la tasa de interés que obtendrá el comprador, si compra un bono determinado a un precio dado y lo conserva hasta su redención.

Los bonos son generalmente ofrecidos al "precio cotizado", expresado como un porcentaje del valor nominal, sin embargo el término por ciento se omite. Por ejemplo, un bono de \$1000 cuyo precio cotizado es \$975 estaría cotizado a $97\frac{1}{2}$. El precio cotizado generalmente no es el precio que paga el comprador. El precio cotizado es lo que previamente se ha designado como valor en libros. Será el precio de compra únicamente si ha sido cotizado en una fecha de pago de intereses. El precio de compra (más conocido como *precio neto*) es el precio cotizado más el interés redituable.

Ejemplo 7.

Un bono de \$1000, $3\frac{1}{2}\%$, MS se redimirá el 1.º de marzo de 1975. Hallar el precio neto al 14 de junio de 1962, si ha sido cotizado a $95\frac{3}{4}$.

El precio cotizado es \$957,50; el pago de intereses es \$17,50. Del 1.º de marzo de 1962 al 14 de junio de 1962 son 105 días; el interés redituable es $\frac{105}{180} (17,50) = \$10,21$. El precio neto es $957,50 + 10,21 = \$967,71$.

Puesto que el comprador paga el precio cotizado más el interés redituable, el precio cotizado también se conoce como *precio con intereses*.

Véase el problema 8.

TASA DE REDITUABILIDAD. Las instituciones de inversión utilizan tablas con las cuales puede ser obtenida la tasa de redituabilidad ya sea en forma directa o mediante interpolación. Dichas tablas son muy voluminosas para ser incluidas aquí. En sustitución daremos dos métodos para obtener aproximadamente la tasa de redituabilidad.

- Método de promedios.** La tasa de redituabilidad por período de intereses es aproximadamente igual a

$$\frac{\text{producto promedio por período}}{\text{valor promedio en libros}}$$

Ejemplo 8.

Un bono de \$1000, 6%, EJ, redimible a 110 el 1.º de julio de 1987, está cotizado en 125 al 1.º de enero de 1962. Hallar por el método de promedios la tasa de redituabilidad suponiendo que es comprado en la fecha mencionada.

En la fecha de compra, el valor en libros del bono es \$1250 y en la fecha de redención será \$1100. El valor promedio en libros es

$$\frac{1}{2}(1250 + 1100) = \$1175$$

Si se conserva el bono hasta su redención, el comprador recibirá 51 pagos de intereses de \$30 cada uno, además del valor de redención de \$1100, esto es \$2630. Puesto que paga \$1250 por el bono, el producto total durante los 51 períodos de interés es $2630 - 1250 = \$1380$ y el producto promedio por período es $1380/51 = \$27,06$. La tasa por período de interés es $27,06/1175 = 0,023$, aproximadamente, y la tasa de redituabilidad es 4,6% convertible semestralmente.

- Método de interpolación.** Este método requiere del precio de compra del bono sobre la base de dos tasas de intereses, en tal forma que un precio sea menor y otro mayor al precio cotizado dado. En esencia, estamos calculando las cifras que necesitamos, correspondientes a las tablas mencionadas para bonos.

Ejemplo 9

Aproximar mediante el método de interpolación la tasa de redituabilidad del bono del ejemplo 8.

En el ejemplo 8 se obtuvo mediante una simple aproximación la tasa de 4,6% convertible semestralmente. Las tablas V y XIII nos permiten hallar rápidamente los precios de compra que reditúan 4% y 5% convertible semestralmente al 1.º de enero de 1962, designadas por

$$P = 1100(1,02)^{-31} + 30 a_{\overline{31}|0,02} = \$1354,30$$

y

$$Q = 1100(1,025)^{-31} + 30 a_{\overline{31}|0,025} = \$1171,62$$

Interpolando entre estos dos valores, tenemos

$$0,005 \begin{bmatrix} 0,02 \\ i \\ 0,025 \end{bmatrix} \approx \begin{matrix} -182,68 \\ 1171,62 \end{matrix} \begin{bmatrix} 1354,30 \\ 1250,00 \\ 1171,62 \end{bmatrix} - 104,30$$

$$x = \frac{104,30}{182,68}(0,005) = 0,00285$$

$$i = 0,02 + 0,00285 = 0,02285$$

y la tasa de redituabilidad es 4,57% convertible semestralmente.

En el ejemplo 9 la interpolación ha estado entre las tasas de 2% y 2½% disponibles en nuestras tablas. Estrechando estos límites, obtendríamos mayor precisión, el problema es que debemos utilizar logaritmos en los cálculos.

Ejemplo 10.

Aproximar la tasa de redituabilidad del bono del ejemplo 8 utilizando para la interpolación las tasas de 2½% y 2,3% por período de interés.

Tenemos

$$P = 1100(1,0225)^{-31} + 30 \frac{1 - (1,0225)^{-31}}{0,0225} = 353,64 + 904,68 = \$1258,32$$

y

$$Q = 1100(1,023)^{-31} + 30 \frac{1 - (1,023)^{-31}}{0,023} = 344,93 + 895,33 = \$1240,26$$

Interpolando

$$0,0005 \begin{bmatrix} 0,0225 \\ i \\ 0,023 \end{bmatrix} \approx \begin{matrix} -18,06 \\ 1240,26 \end{matrix} \begin{bmatrix} 1258,32 \\ 1250,00 \\ 1240,26 \end{bmatrix} - 8,32$$

$$x = \frac{8,32}{18,06}(0,0005) = 0,00023$$

$$i = 0,0225 + 0,00023 = 0,02273$$

y la tasa de redituabilidad es 4,546% convertible semestralmente.

Véase el problema 9.

BONOS CON FECHA OPCIONAL DE REDENCION. Con el objeto de estar en posición de tomar ventaja de cualquier futura baja en la tasa de interés, en ocasiones las compañías emiten bonos previendo que pueden ser redimidos antes de la fecha normal de redención. Al calcular el precio que se está dispuesto a pagar por ellos, el inversionista debe suponer la fecha de redención más desfavorable para él. De esta forma tendrá la certeza de obtener la redituabilidad deseada y quizá más.

Ejemplo 11.

Un bono de \$1000, 6%, MS, será redimido a la par el 1o. de septiembre de 1988, sin embargo, puede ser redimido a la par el 1o. de septiembre de 1973 o en cualquier fecha de pago de intereses posterior. Hallar, (a) el precio de compra y el valor en libros al 12 de mayo de 1962, que reditúe por lo menos 4% convertible semestralmente, (b) la utilidad del inversionista, (c) la tasa de redituabilidad si el bono es redimido el 1o. de septiembre de 1980.

En este caso la tasa estipulada en el bono excede la tasa de redituabilidad deseada por lo que el bono será comprado a premio. El valor en libros del bono se reduce gradualmente hasta que alcanza el valor nominal en la fecha de redención (véase el problema 5). El inversionista debe calcular el precio con la suposición de que el bono será redimido en la fecha más próxima (1o. de septiembre de 1973) ya que de otra forma el valor en libros sería mayor que el valor de redención, si el bono se redimiera en dicha fecha.

(a) Al 1o. de marzo de 1962, el precio de compra que reditúa 4% convertible semestralmente es

$$P_1 = 1000(1,02)^{-23} + 30 a_{\overline{23}|0,02} = \$1182,93$$

y al 12 de mayo de 1962 es

$$P = P_1 \left[1 + 0,02 \left(\frac{72}{180} \right) \right] = 1182,93(1,008) = \$1192,39$$

El valor en libros al 12 de mayo de 1962 es $1192,39 - 30 \left(\frac{2}{5} \right) = \$1180,39$.

(b) El valor en libros al 1o. de septiembre de 1973 debe haber llegado a \$1000. En cada fecha posterior de pago de intereses, el inversionista recibirá $30 - 20 = \$10$ en exceso de la recuperación esperada. Al 1o. de septiembre de 1980, el monto de dichos excesos es $10 s_{\overline{14}|0,02} = \$159,74$.

(c) Tomando como fecha de redención el 1o. de septiembre de 1980, el precio de compra del bono que reditúa 5% convertible semestralmente es

$$P_1 = [1000(1,025)^{-37} + 30 a_{\overline{37}|0,025}] \left[1 + 0,025 \left(\frac{72}{180} \right) \right]$$

$$= 1119,79(1,01) = \$1130,99$$

y para que reditúe 4% convertible semestralmente sería

$$P_2 = [1000(1,02)^{-37} + 30 a_{\overline{37}|0,02}] \left[1 + 0,02 \left(\frac{72}{180} \right) \right]$$

$$= 1259,69(1,008) = \$1269,77$$

Los valores en libros respectivos serían

$$Q_1 = 1130,99 - 30(2/5) = \$1118,99$$

y

$$Q_2 = 1269,77 - 30(2/5) = \$1257,77$$

Por lo cual

$$0,005 \begin{bmatrix} 0,02 \\ i \\ 0,025 \end{bmatrix} \approx \begin{matrix} -138,78 \\ 1118,99 \end{matrix} \begin{bmatrix} 1257,77 \\ 1180,39 \\ 1118,99 \end{bmatrix} - 77,38$$

$$x = \frac{77,38}{138,78}(0,005) = 0,00279$$

$$i = 0,02 + 0,00279 = 0,02279$$

y la tasa de redituabilidad requerida es 4,558% convertible semestralmente.

Véase el problema 10.

UN BONO DE ANUALIDAD de valor nominal F , es un contrato para el pago de una anualidad cuyo valor presente a la tasa del bono es F .

Ejemplo 12.

Un bono de anualidad a 15 años por \$20.000, con intereses al 6% convertible semestralmente será liquidado en 30 pagos semestrales iguales, el primero con vencimiento en 6 meses. Hallar el precio de compra al término del 5o. año, para ganar el 5% convertible semestralmente.

$$\text{El pago periódico es } 20.000 \frac{1}{a_{\overline{30}|0,03}} = \$1020,39.$$

El comprador está comprando el derecho de cobrar los restantes 20 pagos, el primero de los cuales vence en 6 meses. Por tanto el precio que redituará 5% convertible semestralmente es

$$P = 1020,39 a_{\overline{20}|0,025} = \$15.907,02$$

EMISION SERIADA DE BONOS. Cuando una emisión de bonos va a ser redimida periódicamente en lugar de todos en la misma fecha, se dice que los bonos son de *emisión seriada*. Puede pensarse que los bonos seriados son bonos diferentes con el mismo contrato.

Ejemplo 13.

Una emisión seriada de bonos de \$20.000, con intereses al 6% convertible semestralmente va a ser redimida mediante pagos de \$5000 en 10 años, \$5000 en 12 años y \$10.000 en 15 años. Hallar el precio de compra de la emisión que reditúe 5% convertible semestralmente.

Los bonos seriados son equivalentes a tres bonos ordinarios, uno con valor nominal de \$5000 redimible a la par en 10 años, otro con valor nominal de \$5000 redimible a la par en 12 años, y otro con valor nominal de \$10.000 redimible a la par en 15 años. El precio de compra requerido es la suma de los precios de los tres bonos que reditúen el 5% convertible semestralmente, por lo cual

$$\begin{aligned} P &= 5000(1,025)^{-20} + 150 a_{\overline{20}|0,025} \\ &\quad + 5000(1,025)^{-24} + 150 a_{\overline{24}|0,025} \\ &\quad + 10.000(1,025)^{-30} + 300 a_{\overline{30}|0,025} \\ &= \$21.883,38 \end{aligned}$$

Problemas resueltos

1. Un bono de \$1000, 6%, EJ, redimible a la par el 1o. de julio de 1988, es comprado el 1o. de julio de 1961, para ganar el 5% convertible semestralmente. Hallar el precio de compra P .



$$P = 1000(1,025)^{-64} + 30 a_{\overline{64}|0,025} = \$1147,28$$

2. Un bono de \$1000, 5%, MS, redimible a 102 el 1o. de septiembre de 1990, es comprado el 1o. de marzo de 1962, para ganar el 4% convertible semestralmente. Hallar el precio de compra P .



$$P = 1020(1,02)^{-57} + 25 a_{\overline{57}|0,02} = \$1175,61$$

3. Sea F el valor nominal y V el valor de redención de un bono. Sea r la tasa de interés por período, del bono, i la tasa del inversionista por período y n el número de períodos de interés. Demostrar que el precio de compra, P , es

$$(a) \quad P = \frac{Fr}{i} + \left(V - \frac{Fr}{i} \right) (1+i)^{-n} \quad \text{y} \quad (b) \quad P = V + (Fr - Vi) a_{\overline{n}|i}$$

$$\begin{aligned} (a) \quad P &= V(1+i)^{-n} + Fr a_{\overline{n}|i} \\ &= V(1+i)^{-n} + Fr \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i} = V(1+i)^{-n} + \frac{Fr}{i} - \frac{Fr}{i} (1+i)^{-n} \\ &= \frac{Fr}{i} + \left(V - \frac{Fr}{i} \right) (1+i)^{-n} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (b) \quad P &= V(1+i)^{-n} + Fr a_{\overline{n}|i} \\ &= V - V + V(1+i)^{-n} + Fr a_{\overline{n}|i} = V - V[1 - (1+i)^{-n}] + Fr a_{\overline{n}|i} \\ &= V - Vi \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i} + Fr a_{\overline{n}|i} = V + (Fr - Vi) a_{\overline{n}|i} \end{aligned}$$

4. Un bono de \$1000, $3\frac{1}{2}\%$, FA, es redimible a 105 el 1o. de febrero de 1985. Hallar el precio de compra el 1o. de febrero de 1965, que reditúe 5% convertible semestralmente, utilizando, (a) la fórmula (2), y (b) la fórmula (3).

$$F = 1000, V = 1050, r = 0,0175, i = 0,025, n = 40.$$

$$\begin{aligned} (a) \quad P &= \frac{Fr}{i} + \left(V - \frac{Fr}{i} \right) (1+i)^{-n} \\ &= \frac{1000(0,0175)}{0,025} + \left[1050 - \frac{1000(0,0175)}{0,025} \right] (1,025)^{-40} \\ &= 700 + 350(0,37243) = \$830,35 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (b) \quad P &= V + (Fr - Vi) a_{\overline{n}|i} \\ &= 1050 + (17,50 - 26,25) a_{\overline{40}|0,025} = 1050 - 8,75(25,103) = \$830,35 \end{aligned}$$

5. Construir una tabla de inversión para un bono de \$1000, 5%, FA, redimible a 103 el 1o. de agosto de 1970, comprado el 1o. de febrero de 1967, para que reditúe 4% convertible semestralmente.

$$\text{Tenemos que } P = 1030(1,02)^{-7} + 25 a_{\overline{7}|0,02} = \$1058,48.$$

El valor en libros en la fecha de la compra es \$1058,48. Al término del primer período, el interés vencido sobre dicho valor en libros, a la tasa del inversionista es $1058,48(0,02) = \$21,17$ mientras que el pago de intereses del bono es por \$25. La diferencia $25 - 21,17 = \$3,83$ es para amortizar el capital; en consecuencia, al principio del segundo período, el valor en libros del bono se reduce a $1058,48 - 3,83 = \$1054,65$, y así sucesivamente.

Período	Valor en libros al principio del período	Interés vencido sobre el valor en libros	Pago de interés del bono	Cambio en el valor en libros
1	1058,48	21,17	25,00	3,83
2	1054,65	21,09	25,00	3,91
3	1050,74	21,01	25,00	3,99
4	1046,75	20,94	25,00	4,06
5	1042,69	20,85	25,00	4,15
6	1038,54	20,77	25,00	4,23
7	1034,31	20,69	25,00	4,31
8	1030,00			

Como el bono fue comprado a premio, es costumbre hablar de *amortizar el capital* para llevar el valor en libros al valor de redención.

6. Un bono de \$1000, 4%, JD, redimible el 1o. de diciembre de 1995 a la par, es comprado el 31 de marzo de 1961 para que reditúe el 5% convertible semestralmente. Hallar el precio de compra y el valor en libros en dicha fecha.

Al 1o. de diciembre de 1960, la fecha del último pago de interés anterior al día de la compra, el precio de compra que reditúa 5% convertible semestralmente es

$$1000(1,025)^{-70} + 20 a_{70,025} = \$835,51$$

Al 31 de marzo de 1961 (120 días después) el precio de compra es

$$835,51 \left[1 + 0,05 \left(\frac{120}{360} \right) \right] = \$849,44$$

El interés redituable (del 1.º de diciembre de 1960 al 31 de marzo de 1961) es $20(120/180) = \$13,33$ y el valor en libros requerido es $849,44 - 13,33 = \$836,11$.

Solución alterna.

El valor en libros del bono al 1.º de diciembre de 1960, que reditúa 5% convertible semestralmente es

$$1000(1,025)^{-70} + 20 a_{70,025} = \$835,51$$

y en la fecha del siguiente pago de intereses, 1.º de junio de 1961 es

$$1000(1,025)^{-60} + 20 a_{60,025} = \$836,40$$

Interpolando entre las dos cantidades, encontramos el valor en libros al 31 de marzo de 1961, o sea

$$835,51 + \frac{1}{3}(836,40 - 835,51) = \$836,10$$

por lo cual el precio de compra es $836,10 + 13,33 = \$849,43$.

7. Un bono de \$1000, 6%, MN, es redimible a la par el 1.º de noviembre de 1965. Es comprado el 30 de junio de 1962 para que reditúe 4% convertible semestralmente. Hallar el precio de compra y el valor en libros en la fecha de compra. Construir una tabla de inversión.

El precio de compra al 1.º de mayo de 1962, que reditúa 4% convertible semestralmente es

$$P = 1000(1,02)^{-7} + 30 a_{7,02} = \$1064,72$$

El precio de compra al 30 de junio de 1962 es

$$1064,72 \left[1 + 0,02 \left(\frac{60}{180} \right) \right] = \$1071,82$$

mientras que el valor en libros es

$$1071,82 - 30 \left(\frac{60}{180} \right) = 1061,82$$

La tabla se construye como en el problema 4 excepto en el primer renglón donde el valor en libros es el del 30 de junio de 1962, el día de la compra y el interés vencido y el pago de intereses del bono son por 2/3 de período de interés.

Período	Valor en libros al principio del período	Interés vencido sobre el valor en libros	Pago de intereses del bono	Cambio en el valor en libros
1	1061,82	14,16	20,00	5,84
2	1055,98	21,12	30,00	8,88
3	1047,10	20,94	30,00	9,06
4	1038,04	20,76	30,00	9,24
5	1028,80	20,58	30,00	9,42
6	1019,38	20,39	30,00	9,61
7	1009,77	20,20	30,00	9,80

8. En el bono del problema 7, cuál es el precio neto y el precio con intereses al 30 de junio de 1962, sobre la base de un rendimiento de 4% convertible semestralmente.

El precio neto es el precio de compra de \$1071,82. El precio con intereses es el valor en libros de \$1061,82. El precio con interés estaría cotizado como $106\frac{1}{2}$ ya que, en la práctica, el precio cotizado siempre se da en octavos.

9. Un bono de \$1000, 3%, EJ, redimible a la par el 1.º de julio de 1977, es comprado en \$952,50 el 1.º de julio de 1963. Hallar la tasa de redituabilidad convertible semestralmente.

Puesto que al 1.º de julio de 1963, el precio de compra que reditúa 3% convertible semestralmente es \$1000, la tasa buscada será mayor. El precio que reditúa $3\frac{1}{2}$ % convertible semestralmente es

$$1000(1,0175)^{-28} + 15 a_{28,0175} = \$945,03$$

por lo cual la tasa buscada está entre 3 y $3\frac{1}{2}$ % convertible semestralmente. Tenemos que

$$0,0025 \begin{bmatrix} 0,015 \\ i \end{bmatrix} x \quad -54,97 \begin{bmatrix} 1000,00 \\ 952,50 \\ 945,03 \end{bmatrix} -47,50$$

$$\text{de donde } x = \frac{47,50}{54,97} (0,0025) = 0,00216$$

$$i = 0,015 + 0,00216 = 0,01716$$

y la tasa de redituabilidad es 3,432% convertible semestralmente.

10. Un bono de \$1000, 3%, EJ, es redimible a la par el 1.º de julio de 1990, pero puede ser redimido el 1.º de julio de 1980 o en cualquier fecha posterior de pago de intereses. (a) Hallar el precio de compra al 1.º de julio de 1963 que reditúe por lo menos 4% convertible semestralmente. (b) Hallar la utilidad del inversionista si el bono es redimido el 1.º de julio de 1985.

Puesto que la tasa de redituabilidad requerida es superior a la tasa del bono, el bono debe ser comprado con descuento. En esta forma, el valor en libros aumenta gradualmente hasta que alcanza el valor nominal en la fecha de redención (véase el ejemplo 5). Por tanto el inversionista debe calcular el precio con la suposición que el bono será redimido en la última fecha posible.

- (a) El 1.º de julio de 1963, el precio de compra que reditúa 4% convertible semestralmente es

$$1000(1,02)^{-24} + 15 a_{24,02} = \$835,80$$

- (b) Al 1.º de julio de 1985, el valor en libros del bono se habrá incrementado hasta el valor en libros en esa fecha sobre la base de redituabilidad del 4% convertible semestralmente, esto es

$$1000(1,02)^{-10} + 15 a_{10,02} = \$955,09$$

Puesto que el inversionista recibirá \$1000 en dicha fecha, su utilidad es $1000 - 955,09 = \$44,91$.

Problemas propuestos

11. En cada uno de los casos siguientes, hallar el precio del bono que reditúe la tasa deseada:

	Valor nominal	Redimible a	Pago de intereses	Redituabilidad
(a)	\$1000	la par en 25 años	4% semestral	6% semestral
(b)	\$ 500	la par en 15 años	4% semestral	5% semestral
(c)	\$1000	105 en 10 años	5% trimestral	3% trimestral
(d)	\$ 100	110 en 20 años	4% semestral	3% semestral
(e)	\$1000	la par en 5 años	5% anual	4% anual
(f)	\$ 500	la par en 3 años	6% semestral	5% semestral
(g)	\$1000	102 en $2\frac{1}{2}$ años	3% semestral	6% semestral
(h)	\$ 500	105 en $2\frac{1}{2}$ años	4% semestral	5% semestral

Resp. (a) \$742,71; (b) \$447,67; (c) \$1209,32; (d) \$120,47;

(e) \$1044,52; (f) \$513,77; (g) \$948,56; (h) \$510,48

12. Construir una tabla de inversión para cada uno de los bonos del problema 11(e)-(h).
13. En cada uno de los casos siguientes, hallar el precio de compra del bono que reditúe la tasa dada:

	Valor nominal	Redimible a	Pago de intereses	Fecha de compra	Que reditúe
(a)	\$1000	la par el 1o. dic. 1986	4% JD	30 agosto 1960	5% semestral
(b)	\$1000	la par el 1o. nov. 1988	5% MN	22 sept. 1962	6% semestral
(c)	\$ 100	105 el 1o. julio 1975	5% EJ	18 abril 1960	3½% semestral
(d)	\$ 500	102 el 1o. oct. 1995	5% AO	30 dic. 1963	4% semestral

Resp. (a) \$864,71; (b) \$888,97; (c) \$122,01; (d) \$598,55

14. Para cada uno de los bonos del problema 13, hallar el precio "con intereses" el día de la compra.
Resp. (a) \$854,71; (b) \$868,97; (c) \$120,51; (d) \$592,30
15. En cada uno de los casos siguientes, hallar la tasa de redituabilidad convertible semestralmente, mediante interpolación:

	Valor nominal	Redimible a	Pago de intereses	Precio cotizado	Fecha
(a)	\$1000	la par el 1o. enero 1988	3½% EJ	93	1o. julio 1960
(b)	\$1000	la par el 1o. marzo 1987	3% MS	90	1o. marzo 1962
(c)	\$1000	105 el 1o. agosto 1990	5% FA	110	1o. feb. 1962
(d)	\$1000	103 el 1o. dic. 1989	6% JD	112	1o. julio 1963

Resp. (a) 3,922%; (b) 3,615%; (c) 4,493%; (d) 5,230%

16. Un bono de \$1000, 4%, EJ, es redimible a la par el 1o. de enero de 1975, pero puede ser redimido el 1o. de enero de 1968 o en cualquier fecha posterior de pago de intereses. (a) Hallar el precio de compra el 1o. de enero de 1961, que reditúe por lo menos 5% convertible semestralmente. (b) Si el bono es redimido el 1o. de julio de 1970, ¿cuál es la utilidad del inversionista y qué tasa convertible semestralmente redituará el bono?
Resp. (a) \$900,18; (b) \$39,85; 5,365%
17. Un bono de \$1000, 5%, EJ, será redimido a la par el 1o. de enero de 1975, pero puede ser redimido el 1o. de enero de 1968 o en cualquier fecha posterior de pago de intereses. (a) Hallar el precio de compra el 1o. de enero de 1961, que reditúe por lo menos 4% convertible semestralmente. (b) Si el bono es redimido el 1o. de julio de 1970, ¿cuál es la utilidad del inversionista y qué tasa convertible semestralmente redituará el bono?
Resp. (a) \$1060,54; (b) \$26,02; 4,228%

18. Hallar el precio de compra de un bono de anualidad de \$5000, a 15 años con intereses al 6% anual, comprado al término del 8o. año, para que reditúe 4½%.
Resp. \$3033,68
19. Hallar el precio de compra de un bono de anualidad de \$10.000, a 10 años con intereses al 4% convertible semestralmente, comprado al término de tres años para que reditúe 5% convertible semestralmente.
Resp. \$7149,81
20. Una compañía emite \$300.000 en bonos al 5% y acuerda redimirlos mediante pagos de \$150.000 al término de 5 y 10 años. Hallar el precio pagado por un banco el día de la emisión, que le redituará 4%.
Resp. \$318.844,07

21. Sustituir $V(1+i)^{-n} = K$ y $Fr = gV$ en (I) para obtener la fórmula de Makeham

$$P = K + \frac{g}{i}(V - K)$$

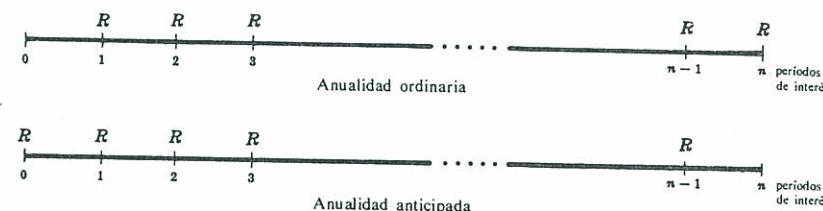
Utilizar la fórmula para resolver el problema 11.

22. Una emisión de \$50.000 en bonos seriados, con intereses al 4% convertible semestralmente, con vencimientos de \$5000 cada 6 meses por los próximos 5 años, es comprada para que reditúe 3% convertible semestralmente. Hallar el precio de compra utilizando la fórmula de Makeham. Sugerencia: $K = 5000 a_{\overline{10}|0,015}$ y $g = 0,02$.
Resp. \$51.296,36

Capítulo 13

Anualidades anticipadas, anualidades diferidas, perpetuidades

ANUALIDADES ANTICIPADAS. Una *anualidad anticipada* es una anualidad cuyo pago periódico vence al principio del intervalo de pago. El pago de la renta de una casa es un ejemplo de anualidad anticipada. El plazo de la anualidad anticipada se define como el intervalo que va desde la fecha del primer pago hasta el término del período de pago anterior a la fecha del último pago. En los diagramas se muestra el caso simple (intervalo de pago y período de interés coinciden) de una



anualidad ordinaria y de una anualidad anticipada, cada una de n períodos. Nótese que la anualidad ordinaria no tiene pago al principio del plazo; la anualidad anticipada no tiene pago al final del plazo. La anualidad ordinaria tiene pago al final del plazo; la anualidad anticipada tiene pago al principio del plazo. No son necesarias nuevas fórmulas para manejar anualidades anticipadas. Solamente es necesario tener en mente las observaciones hechas y las definiciones de $a_{\overline{n}|i}$ y $s_{\overline{n}|i}$.

Ejemplo 1.

La renta mensual de un edificio es \$400 pagaderos por adelantado, esto es, al principio de cada mes. ¿Cuál es la renta anual equivalente X pagada por adelantado, al 6% convertible mensualmente?



Recordemos que $a_{\overline{n}|i}$ no incluye un pago al principio del plazo. Tomando el principio del año como fecha focal, el primer pago es efectivo mientras que los 11 restantes forman una anualidad ordinaria, por tanto

$$X = 400 + 400 a_{\overline{11}|0,005} = 400 + 400(10,67703) = \$4670,81$$

Ejemplo 2.

Los días 15 de cada mes, M invierte \$100 en un fondo que paga el 3% convertible mensualmente. ¿Cuánto habrá en el fondo justamente antes del 10o. depósito?

Designemos con X la cantidad requerida. Puesto que $s_{\overline{n}|i}$ incluye un pago efectivo, $S = 100 s_{\overline{9}|0,0025}$ es el monto del fondo



justamente después del 9o. depósito. Por tanto

$$X = S(1,0025) = 100 s_{\overline{9}|0,0025}(1,0025) \\ = 100(9,09053)(1,0025) = \$911,32$$

Solución alterna

Del problema 8, capítulo 9, $s_{\overline{n}|i}(1+i) = s_{\overline{n+1}|i} - 1$. Por tanto

$$X = 100 s_{\overline{9}|0,0025}(1,0025) = 100(s_{\overline{10}|0,0025} - 1) \\ = 100(10,11325 - 1) = \$911,32$$

Generalmente debe preferirse esta alternativa.

Véanse los problemas 1-5.

ANUALIDADES DIFERIDAS. Una *anualidad diferida* es aquella cuyo primer pago se hace algún tiempo después del término del primer período de interés.

Ejemplo 3.

Un puente recién construido no necesitará reparación hasta el término de 5 años, cuando se requerirán \$300 para reparaciones. Se estima que de ahí en adelante se necesitarán \$300 al final de cada año en los próximos 20 años. Hallar el valor presente X del mantenimiento del puente, sobre la base de 3%.



La anualidad está diferida por 4 períodos y después continúa por 21 períodos. El valor de la anualidad un período antes del primer pago (esto es, al término de 4 años) es $A = 300 a_{\overline{21}|0,03}$; por lo cual

$$X = 300 a_{\overline{21}|0,03}(1,03)^{-4} = 300(15,41502)(0,88849) = \$4108,83$$

Solución alterna

Recordemos el artificio del problema 5, capítulo 9. Supondremos una línea de tiempo de 25 pagos agregando pagos al final de cada uno de los 4 primeros períodos; se encuentra el valor de esta anualidad ordinaria y se le resta el valor presente de los 4 pagos agregados (otra anualidad ordinaria). Por tanto

$$X = 300 a_{\overline{25}|0,03} - 300 a_{\overline{4}|0,03} = 300(17,41315 - 3,71710) = \$4108,82$$

Véanse los problemas 6-7.

PERPETUIDAD. Una *perpetuidad* es una anualidad cuyo pago se inicia en una fecha fija y continúa para siempre. Con la suposición que una compañía nunca quebrará, los dividendos sobre sus acciones preferentes pueden considerarse como una perpetuidad. Es claro que no se puede hablar del monto de una perpetuidad, sin embargo, tiene un valor presente definido.

Considérese una perpetuidad de R pagaderos al final de cada período de interés, sobre la base de un interés i por período. El valor presente de la perpetuidad es simplemente la cantidad A que en un período de interés produce R de intereses, esto es, $Ai = R$ o sea que

$$A = \frac{R}{i} \quad (1)$$

Ejemplo 4.

La compañía XYZ espera pagar \$2,50 cada seis meses, indefinidamente, como dividendo sobre sus acciones preferentes. Suponiendo un rendimiento de 6% convertible semestralmente, ¿cuánto debería estar dispuesto a pagar B por cada acción?

$$A = 2,50, i = 0,03; \text{ por tanto } A = \frac{R}{i} = \frac{2,50}{0,03} = \$83,33.$$

Hay dos variaciones de la situación básica obtenida, cuando el intervalo de pago y el período de interés no coinciden. Tenemos el caso de $k > 1$ período de interés por intervalo de pago o de $k > 1$ intervalo de pago por período de interés. En cualquier caso, primero hallamos la tasa equivalente de interés por intervalo de pago (véase el capítulo 7) y después utilizamos la relación dada en (1).

Ejemplo 5.

¿Cuánto debería estar dispuesto a pagar C por cada acción del ejemplo 4 si espera una redituabilidad de 5% convertible trimestralmente?

En este caso el intervalo de pago es 6 meses y el período de interés es 3 meses. La tasa nominal $2i$ convertible semestralmente



trimestralmente equivalente al 5% convertible trimestralmente se encuentra resolviendo

$$(1+i)^3 = \left(1 + \frac{0,05}{4}\right)^4 = (1,0125)^4$$

para

$$i = (1,0125)^3 - 1 = 0,02515625$$

Ahora podemos enunciar nuestro problema como sigue: ¿Cuánto debería estar dispuesto a pagar C por cada acción del ejemplo 4 si desea una redituabilidad del 5,03125% convertible semestralmente? La nueva línea de tiempo es



con $R = 2,50$ e $i = 0,02515625$. Por tanto $A = \frac{2,50}{0,025156} = \$99,38$.

Ejemplo 6.

¿Cuánto debería estar dispuesto a pagar D por cada acción del ejemplo 4 si espera una redituabilidad de 5% efectivo?

En este caso el intervalo de pago es 6 meses y el período de interés es 1 año. La tasa nominal $2i$ convertible semestralmente equivalente al 5% efectivo se encuentra resolviendo

$$(1+i)^2 = 1,05$$

para $i = (1,05)^{1/2} - 1 = 0,02469508$, usando la tabla VI.

Ahora podemos enunciar nuestro problema como sigue: ¿Cuánto debería estar dispuesto a pagar D por cada acción del ejemplo 4 si desea una redituabilidad de 4,939016% convertible semestralmente? La nueva línea de tiempo es



con $R = 2,50$ e $i = 0,024695$. Por tanto $A = \frac{2,50}{0,024695} = \$101,24$.

Véanse los problemas 8-9.

COSTO CAPITALIZADO. El *costo capitalizado* C de un activo es el costo inicial F más el valor presente de un número ilimitado de costos de remplazo de cada R , esto es, de una perpetuidad de R por intervalo de remplazo.

Ejemplo 7.

Una cierta máquina costó \$2500 y tiene duración de 10 años, al término de los cuales su valor de salvamento es \$500. Si los remplazos también cuestan \$2500, hallar el costo capitalizado de la máquina sobre la base de 4%.

El remplazo le cuesta a la compañía $2500 - 500 = \$2000$. La tasa de interés i por intervalo de remplazo, esto es, convertible cada 10 años equivalente al 4% convertible anualmente, se determina resolviendo

$$(1+i)^{10} = (1,04)^{10}$$

para $i = (1,04)^{10} - 1 = 0,48024428$. El valor presente de la perpetuidad es $\frac{2000}{0,480244} = \$4164,55$; por lo cual el costo capitalizado es $2500 + 4164,55 = \$6664,55$.

MÉTODOS ALTERNATIVOS. La discusión anterior sobre perpetuidades estuvo basada en el uso de una fórmula, $R = A/i$. Esta simplicidad en ocasiones implica una larga división. Si se utiliza una calculadora o logaritmos, esto no presenta dificultad alguna, sin embargo cuando no se utiliza ni calculadora ni logaritmos, sería conveniente eliminar en cuanto sea posible la división. La consecuencia de esto es una fórmula más complicada.

- (i) Para una perpetuidad de R pagadera al final de cada período de interés k , con la base de una redituabilidad de i por período de interés y en consecuencia, $(1+i)^k - 1$ por intervalo de pago, tenemos

$$A = \frac{R}{(1+i)^k - 1} = \frac{R}{i} \cdot \frac{i}{(1+i)^k - 1} = \frac{R}{i} \cdot \frac{1}{s_{\overline{k}|i}}$$

En el ejemplo 5, $k = 2$ y $A = \frac{2,50}{0,0125} \cdot \frac{1}{s_{\overline{2}|0,0125}} = 200(0,49689) = \$99,38$.

- (ii) Para una perpetuidad de R pagadera p veces por período de interés, con la base de una redituabilidad de i por período de interés y en consecuencia, $(1+i)^{1/p} - 1$ por intervalo de pago, tenemos

$$A = \frac{R}{(1+i)^{1/p} - 1} = \frac{R}{i} \cdot \frac{i}{(1+i)^{1/p} - 1} = \frac{R}{i} \cdot \frac{1}{s_{\overline{1/p}|i}}$$

donde para ciertos casos $\frac{1}{s_{\overline{1/p}|i}}$ está dado en la tabla X.

En el ejemplo 6, $k = 2$ y $A = \frac{2,50}{0,05} \cdot \frac{1}{s_{\overline{2}|0,05}} = 50(2,0247) = \$101,24$.

Problemas resueltos

1. En lugar de estar pagando \$125 de renta al principio de cada mes, por los próximos 8 años, M decide comprar una casa. ¿Cuál es el valor en efectivo de los 8 años de renta al 5% convertible mensualmente?



En este caso X (el equivalente en efectivo) es el valor presente de una anualidad anticipada de 96 pagos, esto es, un pago efectivo más el valor presente de una anualidad ordinaria de 95 pagos. Por tanto

$$X = 125 + 125 a_{\overline{95}|0,05/12} = 125 + 125(78,31856) = \$9914,82$$

2. Una corporación reserva \$10.000 al principio de cada año para crear un fondo en caso de futura expansión. Si el fondo gana el 3%, ¿cuál será su monto al término del 10o. año?



En este caso X es el monto de una anualidad anticipada de 10 pagos, esto es, el monto de una anualidad ordinaria justamente antes del 11o. pago. Por tanto

$$X = 10.000[s_{\overline{11}|0,03} - 1] = 10.000(11,8077957) = \$118.077,96$$

3. M desea que el beneficio de un seguro de \$150.000 sea invertido al 3% y que de dicha cantidad su viuda reciba \$7500 anuales, haciéndose el primer pago inmediatamente, y durante todo el tiempo que viva. En la fecha de pago siguiente a la muerte de su esposa, el sobrante del fondo será dado al colegio Hazel. Si su esposa muere 7 años 9 meses más tarde, ¿cuánto recibirá el colegio?

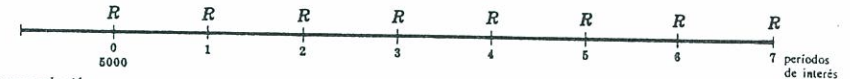


Designemos con X la suma requerida. Tomando el final del 8o. año como fecha focal, el conjunto de pagos de \$7500 forma una anualidad anticipada de 8 pagos cuyo monto es $7500[s_{\overline{8}|0,03} - 1]$. Entonces

$$7500[s_{\overline{8}|0,03} - 1] + X = 150.000(1,03)^8$$

$$y \quad X = 150.000(1,03)^8 - 7500[s_{\overline{8}|0,03} - 1] \\ = 150.000(1,26677008) - 7500(9,159106) = \$121.322,21$$

4. Una deuda de \$5000 con intereses al 4% convertible trimestralmente va a ser liquidada mediante 8 pagos trimestrales iguales, el primero con vencimiento el día de hoy. Hallar el pago trimestral R .



Primera solución.

El valor presente de una anualidad anticipada de 8 pagos es igual a un pago efectivo más el valor presente de una anualidad ordinaria de 7 pagos. Por tanto

$$R(1 + a_{\overline{7}|0,01}) = 5000$$

y

$$R = \frac{5000}{1 + a_{\overline{7}|0,01}} = \frac{5000}{7,7281945} = \$646,98$$

Segunda solución.

Utilizando como fecha focal un período de interés anterior al día de hoy, tenemos

$$R a_{\overline{8}|0,01} = 5000(1,01)^{-1}$$

Por lo cual

$$R = 5000(1,01)^{-1} \cdot \frac{1}{a_{\overline{8}|0,01}} = 5000(0,990099)(0,130690) = \$646,98$$

5. Dentro de 10 años la compañía XYZ necesitará \$12.000 para reemplazar maquinaria desgastada. ¿Cuál será el importe del depósito semestral R que tendrá que hacer desde ahora en un fondo que paga el 3% convertible semestralmente, durante 10 años, para acumular dicha suma?



Primera solución.

Suponiendo un pago extra al término de los 10 años, tenemos

$$R(s_{\overline{21}|0.15} - 1) = 12.000$$

Por lo cual

$$R = \frac{12.000}{s_{\overline{21}|0.15} - 1} = \frac{12.000}{23.470522} = \$511.28$$

Segunda solución.

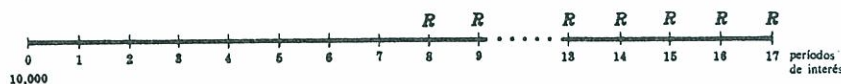
Utilizando como fecha focal el final del 19o. período de interés, tenemos

$$R s_{\overline{20}|0.15} = 12.000(1.015)^{-1}$$

Por lo cual

$$R = 12.000(1.015)^{-1} \frac{1}{s_{\overline{20}|0.15}} = 12.000(0.9852217)(0.0432457) = \$511.28$$

6. Una huerta avaluada en \$15.000 es vendida con \$5000 de cuota inicial. El comprador acuerda pagar el saldo con intereses al 5% convertible semestralmente, mediante 10 pagos semestrales iguales de R cada uno, el primero con vencimiento dentro de 4 años. Hallar R .



Los pagos constituyen una anualidad diferida a 7 períodos de interés.

Primera solución.

Si se supone que los pagos se harán al finalizar los primeros 7 períodos, vemos que

$$R(a_{\overline{17}|0.025} - a_{\overline{7}|0.025}) = 10.000$$

Por lo cual

$$R = \frac{10.000}{a_{\overline{17}|0.025} - a_{\overline{7}|0.025}} = \frac{10.000}{7.3628071} = \$1358.18$$

Segunda solución.

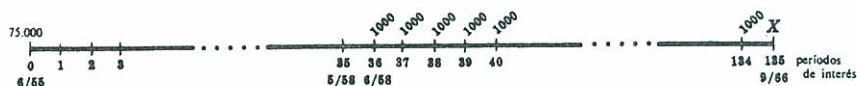
Utilizando como fecha focal el final del 7o. período de interés, tenemos

$$R a_{\overline{10}|0.025} = 10.000(1.025)^7$$

Por tanto

$$R = 10.000(1.025)^7 \frac{1}{a_{\overline{10}|0.025}} = 10.000(1.1886858)(0.1142588) = \$1358.18$$

7. El 1o. de junio de 1955 M obtuvo un préstamo de \$75.000 con intereses al 4% convertible mensualmente. Piensa liquidar la deuda mediante pagos mensuales de \$1000, el 1o. de junio de 1958. Hallar el número de pagos completos y el pago adicional que hará un mes después, necesarios para cancelar la deuda.



Tomando el 1o. de mayo de 1958 como fecha focal, tenemos

$$1000 a_{\overline{n}|0.01/3} = 75.000(1 + 0.01/3)^{35}$$

y

$$a_{\overline{n}|0.01/3} = 75(1 + 0.01/3)^{35} = 75(1.1235) = 84.2625$$

El número de pagos completos es 99. Sea X el pago adicional (irregular). Para hallar X

- (i) Tómese el 1o. de septiembre de 1966, que es la fecha del pago irregular, como fecha focal. De donde

$$1000(s_{\overline{100}|0.01/3} - 1) + X = 75.000(1 + 0.01/3)^{135}$$

y

$$X = 75.000(1.5671390) - 1000(117.451705) = \$83.72$$

- (ii) Tómese el 1o. de mayo de 1958 como fecha focal; tenemos que

$$1000 a_{\overline{99}|0.01/3} + X(1 + 0.01/3)^{-100} = 75.000(1 + 0.01/3)^{35}$$

$$X = \{75.000(1 + 0.01/3)^{35} - 1000 a_{\overline{99}|0.01/3}\}(1 + 0.01/3)^{100} \\ = \{75.000(1.1235268) - 1000(84.20449)\}(1.3948) = \$83.72$$

8. Hallar el valor presente de una perpetuidad de \$780 pagaderos al final de cada año, suponiendo un interés de, (a) 6% efectivo, (b) 6% convertible semestralmente, (c) 6% convertible trimestralmente.

$$(a) A = \frac{780}{0.06} = \$13.000$$

$$(b) A = \frac{780}{(1.03)^2 - 1} = \frac{780}{0.0609} = \$12.807.88$$

$$(c) A = \frac{780}{(1.015)^4 - 1} = \frac{780}{0.06136335} = \$12.711.13$$

Soluciones alternas.

- (b) $R = 780$, $i = 0.03$, $k = 2$; de donde

$$A = \frac{R}{i} \cdot \frac{1}{s_{\overline{k}|i}} = \frac{780}{0.03} \cdot \frac{1}{s_{\overline{2}|0.03}} = 26.000(0.4926108) = \$12.807.88$$

- (c) $R = 780$, $i = 0.015$, $k = 4$; de donde

$$A = \frac{780}{0.015} \cdot \frac{1}{s_{\overline{4}|0.015}} = 52.000(0.2444448) = \$12.711.13$$

9. Hallar el pago semestral de una perpetuidad cuyo valor presente es \$36.000 suponiendo un interés de 4% convertible semestralmente.

$$A = 36.000, i = 0.02 \text{ de donde } R = Ai = 36.000(0.02) = \$720.$$

10. Unas tribunas de madera con vida probable de 15 años, pueden ser construidas con \$100.000. Suponiendo un interés de 5% hallar

- (a) El costo capitalizado de las tribunas.

- (b) La cantidad que sería razonable pagar por unas tribunas de acero con una vida probable de 50 años.

- (a) $R = 100.000$, $i = (1.05)^{15} - 1 = 1.07892818$; de donde

$$A = \frac{100.000}{1.07892818} = \$92.684.58 \quad \text{y} \quad C = 100.000 + 92.684.58 = \$192.684.58$$

- (b) Designemos con R la suma que se pagaría por las tribunas de acero. Como la tasa de interés convertible cada 50 años equivalente al 5% convertible anualmente es $i = (1.05)^{50} - 1 = 10.4674$,

$$R + \frac{R}{10.4674} = 192.684.58 \quad \text{o sea} \quad R = \frac{10.4674(192.684.58)}{11.4674} = \$175.881.75$$

Solución alterna.

(a) $F = R = 100.000$, $i = 0,05$, $k = 15$; de donde

$$\begin{aligned} C &= F + \frac{R}{i} \cdot \frac{1}{s_{\overline{k}|i}} = 100.000 + \frac{100.000}{0,05} \cdot \frac{1}{s_{\overline{15}|0,05}} \\ &= \frac{100.000}{0,05} \left(0,05 + \frac{1}{s_{\overline{15}|0,05}} \right) = 2.000.000 \frac{1}{a_{\overline{15}|0,05}} \\ &= 2.000.000(0,09634229) = \$192.684,58 \end{aligned}$$

(b) $C = 192.684,58$, $i = 0,05$, $k = 50$, $F = R$; de donde

$$C = F + \frac{R}{i} \cdot \frac{1}{s_{\overline{k}|i}} = \frac{R}{i} \left[i + \frac{1}{s_{\overline{k}|i}} \right] = \frac{R}{i} \cdot \frac{1}{a_{\overline{k}|i}}$$

$$y \quad R = Ci a_{\overline{k}|i} = 192.684,58(0,05) a_{\overline{50}|0,05} = 9634,23(18,255925) = \$175.881,78$$

Problemas propuestos

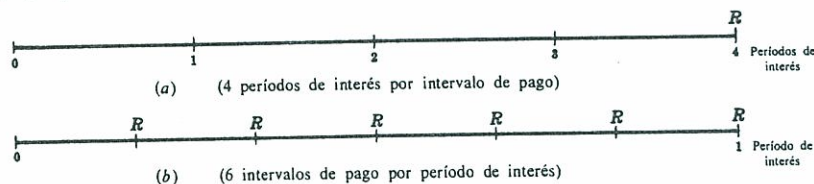
11. Un televisor es comprado con \$50 de cuota inicial y \$50 mensuales durante 14 meses. Si se cargan intereses de 21% convertible mensualmente, ¿cuál es el valor de contado del televisor? *Resp.* \$666,10
12. B alquila un edificio en \$10.000 cada 3 meses pagados por adelantado. Invierte en forma inmediata \$7500 de cada pago en un fondo que paga el 5% convertible trimestralmente. ¿Cuál será el importe del fondo al término de 6 años? *Resp.* \$211.015,76
13. La prima anual por adelantado de una póliza de seguro temporal a 10 años es \$178,40. ¿Cuál es el equivalente de contado al 3½%? *Resp.* \$1535,61
14. M acuerda pagar \$250 al principio de cada año durante 15 años. Al 4½% hallar el valor de los pagos restantes, (a) justamente después que haga el tercer pago, (b) justamente antes de hacer el sexto pago. (c) Si después de hacer el pago inicial, M deja de hacer los 4 pagos siguientes, ¿cuánto tendrá que pagar al vencimiento del siguiente pago para ponerse al corriente? *Resp.* (a) 2279,64; (b) \$2067,20; (c) \$1367,68
15. El valor de contado de un coche usado es \$1750. B desea pagarlo en 15 abonos mensuales, venciendo el primero el día de la compra. Si se carga el 18% de interés convertible mensualmente, hallar el importe del pago mensual.
Sugerencia. $x(1 + a_{\overline{15}|0,015}) = 1750$ o sea $x = 1750(1,015)^{15} \frac{1}{s_{\overline{15}|0,015}}$
16. La renta por un edificio es \$1500 anuales por adelantado. ¿Cuál es la renta mensual por adelantado equivalente al 6% convertible mensualmente? *Resp.* \$128,46
17. Un granjero compró un tractor el 1o. de marzo, comprendiendo que haría pagos mensuales de \$200 durante 24 meses, el primero con vencimiento el 1o. de octubre. Si el interés es al 12% convertible mensualmente, hallar el valor de contado equivalente. *Resp.* \$4002,45

18. El 1o. de junio de 1958 se compra un negocio con \$10.000 de cuota inicial y 10 pagos trimestrales de \$2500 cada uno, el primero con vencimiento el 1o. de junio de 1961. ¿Cuál es el valor de contado del negocio suponiendo intereses al 6% convertible trimestralmente? *Resp.* \$29.572,55
19. En esta fecha, B adquiere un préstamo de \$25.000 para adquirir un plantío de frutas cítricas. Piensa liquidar el préstamo con intereses de 5½% en 10 pagos anuales iguales, haciendo el primero en 8 años. Hallar el pago anual X . *Resp.* \$4824,73
20. Al nacimiento de su hijo, M desea depositar en una fiduciaria una cantidad tal que le proporcione a su hijo pagos de \$1250 cada 6 meses durante 4 años, venciendo el primero cuando cumpla 18 años. Si la fiduciaria paga el 3% convertible semestralmente, ¿cuánto tendrá que depositar M? *Resp.* \$5557,05
21. En esta fecha, M contrae una deuda con intereses al 5% convertible trimestralmente, la cual será pagada mediante desembolsos de \$250 al final de cada 3 meses por los próximos 5 años, seguidos de pagos de \$400 trimestrales por los siguientes 4 años. Hallar el importe de la deuda. *Resp.* \$8899,01
22. Suponiendo que una granja produzca \$5000 anuales indefinidamente, ¿cuál es su valor real sobre la base de 5%? *Resp.* \$100.000
23. ¿Qué cantidad es necesaria para patrocinar una serie de conferencias que cuestan \$2500 al principio de cada año, indefinidamente, suponiendo intereses al 5% convertible trimestralmente? *Resp.* \$51.572,20
24. Un colegio calcula que el nuevo edificio de la sociedad de alumnos requerirá \$800 de mantenimiento al final de cada año por los próximos 10 años y posteriormente \$1500 al final de cada año, indefinidamente. ¿Qué donativo se hace necesario para asegurar el mantenimiento del edificio, suponiendo intereses de 4%?
Resp. $800 a_{\overline{10}|0,04} + \frac{1500}{0,04} (1,04)^{-10}$
25. (i) Una alfombra que cuesta \$50 tiene que ser remplazada cada 2 años al mismo costo; (ii) otra que cuesta \$300 tiene que ser remplazada cada 10 años al mismo precio. Con la base de 5% del interés, ¿cuál es la más económica? *Resp.* (i)
26. Demostrar que $a_{\overline{n}|i} = \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i}$ nos da la diferencia entre el valor presente de una perpetuidad ordinaria de 1 por período y el valor presente de una perpetuidad ordinaria de 1 por período, diferida n períodos.
27. La compañía XYZ utiliza baterías que cuestan \$30 con una vida útil de 2 años. Se ofrece otro modelo que cuesta \$40 con una vida probable de 3 años. ¿Cuál de los dos modelos es mejor inversión sobre la base de 5%?
28. ¿Cuál es el máximo precio que la compañía XYZ puede pagar por el segundo modelo de la batería del problema 27, de tal forma que el costo capitalizado no exceda al del modelo que tiene actualmente en uso? *Resp.* \$43,94
29. Las vigas utilizadas en cierta construcción cuestan \$2000 y duran 12 años. Aplicándoles un tratamiento preservativo pueden durar 20 años. ¿Cuánto podría pagarse por el tratamiento suponiendo intereses de 4%?
Resp. $2000 \left[\frac{1}{a_{\overline{12}|0,04}} \cdot a_{\overline{20}|0,04} - 1 \right]$

Capítulo 14

Anualidades ciertas. Caso general

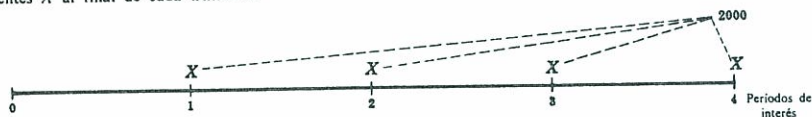
UNA ANUALIDAD GENERAL es aquella cuyo período de interés e intervalo de pago no coinciden. Las anualidades generales que más frecuentemente se presentan tienen ya sea, (a) un número entero de períodos de interés por intervalo de pago, o (b) un número entero de intervalos de pago por período de interés. En los diagramas de estos casos, R es el pago periódico.



Una anualidad general puede ser trasformada en una anualidad simple equivalente, de dos maneras: (i) cambiando la tasa de interés dada en una equivalente (véase el capítulo 7) en la cual el nuevo período de interés coincide con el intervalo de pago, o (ii) reemplazando los pagos dados R por pagos equivalentes X hechos al final de los períodos de interés. Utilizaremos (ii) ya que es generalmente aceptado que los períodos de interés dados son la mejor unidad de tiempo. Los ejemplos 1 y 2, son básicos para nuestro tratamiento a la anualidad general.

Ejemplo 1.

Si el interés es de 6% convertible trimestralmente, reemplazar un pago de \$2000 al final de cada año por pagos equivalentes X al final de cada trimestre.



Tenemos

$$X s_{\overline{4}|0.015} = 2000 \text{ o sea } X = 2000 \frac{1}{s_{\overline{4}|0.015}} = 2000(0.244445) = \$488.89$$

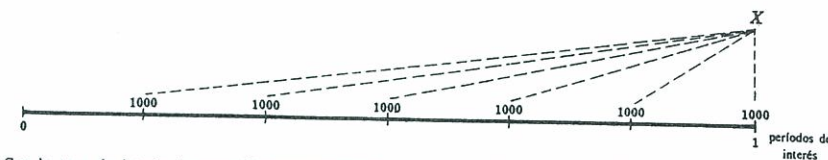
Del ejemplo 1 se deduce rápidamente que si R es el pago periódico, i la tasa por período de interés y hay k períodos de interés por intervalo de pago, R puede ser distribuido en k pagos de X cada uno, con vencimiento al final de cada período de interés, donde

$$X = R \frac{1}{s_{\overline{k}|i}} \quad (1)$$

En consecuencia, podemos hablar de $\frac{1}{s_{\overline{k}|i}}$ como *factor de distribución*.

Ejemplo 2.

Con intereses al 6% convertible semestralmente, sustituir pagos de \$1000 al final de cada mes por pagos equivalentes X al final de cada 6 meses.



Sea la tasa de interés j convertible mensualmente equivalente a la tasa dada de 6% convertible semestralmente. Tenemos

$$\left(1 + \frac{j}{12}\right)^6 = 1.03, \quad 1 + \frac{j}{12} = (1.03)^{1/6}, \quad \text{y} \quad \frac{j}{12} = (1.03)^{1/6} - 1$$

Ahora

$$\begin{aligned} X &= 1000 s_{\overline{6}|j/12} = 1000 \frac{(1 + j/12)^6 - 1}{j/12} \\ &= 1000 \frac{1.03 - 1}{(1.03)^{1/6} - 1} = 1000 \frac{0.03}{(1.03)^{1/6} - 1} = 1000 \frac{1}{s_{\overline{1}|0.03}} \\ &= 1000(6.074569) = \$6074.57 \end{aligned}$$

(Tabla X)

Del ejemplo 2 vemos que si R es el pago periódico, i es la tasa por período de interés y si hay p intervalos de pago por período de interés, los p pagos de R cada uno pueden ser combinados en un pago único X al final del período de interés, donde

$$X = R \frac{i}{(1+i)^{1/p} - 1} = R \frac{1}{s_{\overline{1}|i}} \quad (2)$$

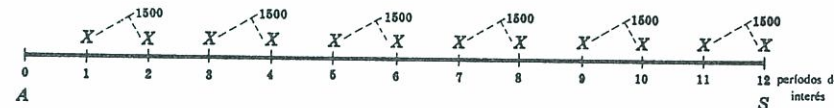
En consecuencia, podemos decir que $\frac{1}{s_{\overline{1}|i}} = \frac{i}{(1+i)^{1/p} - 1}$ es el *factor de agrupamiento*.

Véanse los problemas 1-3.

MONTO Y VALOR PRESENTE. Después de distribuir o agrupar los pagos periódicos dados para tener un pago al final de cada período de interés, el monto y el valor presente de una anualidad general se encuentran utilizando las fórmulas básicas del capítulo 9.

Ejemplo 3.

Hallar el monto y el valor presente de una anualidad de \$1500 anuales por 6 años con intereses al 6% convertible semestralmente.



El intervalo de pago es 1 año y el período de interés es 6 meses; hay 2 períodos de interés por intervalo de pago. Primero distribuimos cada pago anual de \$1500 en dos pagos equivalentes de X cada uno, donde, de (1),

$$X = 1500 \frac{1}{s_{\overline{2}|0.03}}$$

Por lo cual

$$\begin{aligned} S &= X s_{\overline{12}|0.03} = 1500 s_{\overline{12}|0.03} \frac{1}{s_{\overline{2}|0.03}} \\ &= 1500(14.192030)(0.492611) = \$10,486.72 \end{aligned}$$

y

$$A = X a_{\overline{12}|.03} = 1500 a_{\overline{12}|.03} \frac{1}{s_{\overline{2}|.03}}$$

$$= 1500(9.954004)(0.492611) = \$7355.18$$

Ejemplo 4.

Hallar el monto y el valor presente de una anualidad ordinaria de \$1000 trimestrales, por 5 años, al 6% convertible semestralmente.



El intervalo de pago es 3 meses y el período de interés es 6 meses; hay 2 intervalos de pago por período de interés. Primero agrupamos los dos pagos de cada período de interés en un pago X al final del período de interés, donde, de (2)

$$X = 1000 \frac{1}{s_{\overline{1/2}|.03}}$$

Por lo cual

$$S = X s_{\overline{10}|.03} = 1000 s_{\overline{10}|.03} \frac{1}{s_{\overline{1/2}|.03}}$$

$$= 1000(11.463879)(2.014889) = \$23,098.44$$

y

$$A = X a_{\overline{10}|.03} = 1000 a_{\overline{10}|.03} \frac{1}{s_{\overline{1/2}|.03}}$$

$$= 1000(8.530203)(2.014889) = \$17,187.41$$

Véanse los problemas 4-5.

Los ejemplos 3 y 4 dados anteriormente no presentan dificultad ya que los valores de los símbolos usados se encuentran directamente en tablas. En el ejemplo 5, posterior, esto no se cumple. En casos similares, el uso de logaritmos puede en ocasiones evitarse por medio de las siguientes igualdades introducidas en los problemas del capítulo 9:

$$s_{\overline{h+k}|i} = s_{\overline{h}|i} + (1+i)^h s_{\overline{k}|i} \quad (3)$$

$$s_{\overline{h-k}|i} = s_{\overline{h}|i} - (1+i)^h a_{\overline{k}|i} \quad (4)$$

$$a_{\overline{h+k}|i} = a_{\overline{h}|i} + (1+i)^{-h} a_{\overline{k}|i} \quad (5)$$

$$a_{\overline{h-k}|i} = a_{\overline{h}|i} - (1+i)^{-h} s_{\overline{k}|i} \quad (6)$$

Las fórmulas (3)-(6) fueron deducidas con la suposición que h y k son enteros positivos. En este capítulo, las utilizaremos cuando k es una fracción. Por ejemplo, de (3),

$$s_{\overline{5\frac{1}{2}}|i} = s_{\overline{5+1/2}|i} = s_{\overline{5}|i} + (1+i)^5 s_{\overline{1/2}|i}$$

En el problema 6 se establece que símbolos tales como $s_{\overline{5\frac{1}{2}}|i}$ y $a_{\overline{3\frac{1}{4}}|i}$ tienen significado.

Ejemplo 5.

Hallar el monto y el valor presente de una anualidad de \$100 al final de cada mes, durante 40 meses, suponiendo intereses de 5% efectivo.



El intervalo de pago es 1 mes y el período de interés es 1 año; hay dos intervalos de pago por período de interés. El pago equivalente anual X está dado por

$$X = 100 \frac{1}{s_{\overline{1/12}|.05}}$$

Ahora el plazo es 40 meses o sea $3\frac{1}{3}$ períodos de interés. Utilizando (3) con $h = 3$ y $k = \frac{1}{3}$,

$$S = X s_{\overline{3\frac{1}{3}}|.05} = X [s_{\overline{3}|.05} + (1.05)^3 s_{\overline{1/3}|.05}]$$

$$= 100 [s_{\overline{3}|.05} + (1.05)^3 s_{\overline{1/3}|.05}] \frac{1}{s_{\overline{1/12}|.05}}$$

$$= 100 [3.15250 + (1.15762)(0.32793)] (12.27258) = \$4334.82$$

y, utilizando (5) con $h = 3$ y $k = \frac{1}{3}$,

$$A = X a_{\overline{3\frac{1}{3}}|.05} = X [a_{\overline{3}|.05} + (1.05)^{-3} a_{\overline{1/3}|.05}]$$

$$= 100 [a_{\overline{3}|.05} + (1.05)^{-3} a_{\overline{1/3}|.05}] \frac{1}{s_{\overline{1/12}|.05}}$$

$$= 100 [2.72325 + (0.86384)(0.32264)] (12.27258) = \$3684.18$$

Véanse los problemas 7-8.

PAGO PERIODICO. Cuando se requiera el pago periódico R de una anualidad ordinaria general:

- Escribir la expresión dando el pago X por período de interés requerido.
- Expresar la relación entre X y R , ya sea (1) o (2).
- Eliminar X entre las dos relaciones y resolver para R .

Si las fórmulas (3)-(6) son necesarias, la decisión sobre una debe hacerse a la luz del ejemplo 5 y del problema 7.

Ejemplo 6.

Suponiendo un interés de 4% efectivo, ¿qué pagos iguales R hechos al final de cada trimestre durante 15 años amortizarán una deuda de \$20,000?



Al 4% efectivo, el pago *anual* necesario para amortizar la deuda está dado por

$$X = 20,000 \frac{1}{a_{\overline{15}|.04}}$$

De (2),

$$X = R \frac{1}{s_{\overline{1/4}|.04}}$$

De donde

$$R \frac{1}{s_{\overline{1/4}|.04}} = 20,000 \frac{1}{a_{\overline{15}|.04}}$$

y

$$R = 20,000 \frac{1}{a_{\overline{15}|.04}} s_{\overline{1/4}|.04} = 20,000(0.0899411)(0.2463352) = \$443.11$$

Ejemplo 7.

La compañía XYZ desea tener \$20,000 en un fondo, al término de 10 años. ¿Qué depósito R hecho al final de cada año es necesario, si el fondo paga el 3% convertible semestralmente?



Al 3% convertible semestralmente, el depósito *semestral* X por 10 años, necesario para acumular \$20,000 está dado por

$$X = 20,000 \frac{1}{s_{\overline{20}|0.015}}$$

$$\begin{aligned} \text{de donde} \quad R &= X s_{\overline{2}|0.015} = 20,000 \frac{1}{s_{\overline{20}|0.015}} s_{\overline{2}|0.015} \\ &= 20,000(0.0432457)(2.01500) = \$1742.80 \end{aligned}$$

Véanse los problemas 9-10.

EL NUMERO DE PAGOS. El procedimiento para determinar el número de pagos completo y el pago parcial final, cuando es necesario, es similar al caso simple. En este caso, la identidad

$$(1+i)^k \frac{1}{s_{\overline{k}|i}} = \frac{1}{a_{\overline{k}|i}} \quad (\text{siendo } k, \text{ un número racional}) \quad (7)$$

puede ser utilizada para simplificar los cálculos.

Ejemplo 8.

¿Cuántos depósitos anuales de \$1000 y qué depósito final, un año después serán necesarios para acumular \$15,000 si el fondo gana el 4% convertible trimestralmente?

Designemos con X el depósito trimestral equivalente. Tenemos que

$$X s_{\overline{n}|0.01} = 15,000 \quad \text{y} \quad X = 1000 \frac{1}{s_{\overline{4}|0.01}}$$

$$\text{Por lo cual} \quad 1000 s_{\overline{n}|0.01} \frac{1}{s_{\overline{4}|0.01}} = 15,000$$

$$\text{y} \quad s_{\overline{n}|0.01} = 15 s_{\overline{4}|0.01} = 15(4.06040100) = 60.90601500$$

Interpolando en la tabla XII, hallamos que $n = 47.8$ aproximadamente; por lo tanto son necesarios 11 depósitos anuales de \$1000. Sea Y el depósito final requerido un año después. Utilizando como fecha focal la fecha del depósito final, tenemos



tenemos

$$\begin{aligned} Y &= 15,000 - X s_{\overline{44}|0.01} (1.01)^4 \\ &= 15,000 - 1000 s_{\overline{44}|0.01} \frac{1}{s_{\overline{4}|0.01}} (1.01)^4 \\ &= 15,000 - 1000 s_{\overline{44}|0.01} \frac{1}{a_{\overline{4}|0.01}} \quad [\text{por (7)}] \\ &= 15,000 - 1000(54.931757)(0.256281) = \$922.03 \end{aligned}$$

Véanse los problemas 11-13.

LA TASA DE INTERES. Para hallar la tasa de interés involucrada en una anualidad general, resuélvase primero la anualidad simple equivalente.

Ejemplo 9

Una compañía financiera anuncia préstamos de \$402,92 para ser pagados con 18 pagos mensuales de \$28 cada uno. Hallar la tasa efectiva cargada.

Designemos con i la tasa cargada mensual. De donde

$$28 a_{\overline{18}|i} = 402,92 \quad \text{y} \quad a_{\overline{18}|i} = 14,3900$$

Interpolando en la tabla XIII, hallamos que $i = 0,02471$. La tasa efectiva equivalente r es

$$r = (1,02471)^{12} - 1 = 0,3403 \quad (\text{usando logaritmos})$$

Por tanto la tasa efectiva cargada es 34,03%.

Véanse los problemas 16-17.

Problemas resueltos

1. Con intereses de 4% convertible trimestralmente, ¿qué pago X hecho al final de cada trimestre es equivalente a \$500 al final de cada medio año?

Se requiere distribuir cada pago de \$500 en dos pagos de X cada uno. De (1),

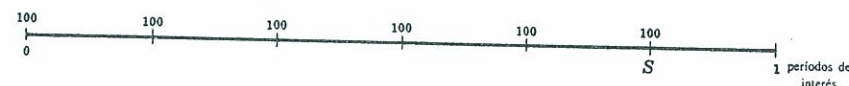
$$X = 500 \frac{1}{s_{\overline{2}|0.01}} = 500(0,49751) = \$248,76$$

2. Con intereses al 5% efectivo, ¿qué pago X hecho al final de cada año es equivalente a \$250 al final de cada trimestre?

Se requiere combinar 4 pagos de \$250 cada uno en un pago único X . De (2),

$$X = 250 \frac{1}{s_{\overline{4}|0.05}} = 250(4,07424) = \$1018,56$$

3. Con intereses al 6% convertible semestralmente, ¿qué pago X hecho al final de cada seis meses es equivalente a \$100 al principio de cada mes?

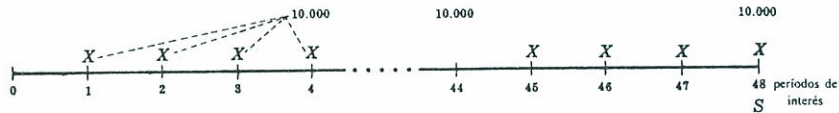


El valor de los 6 pagos hechos en un período de interés inmediatamente después que se ha hecho el último es, según (2),

$$S = 100 \frac{1}{s_{\overline{6}|0.03}}$$

$$\begin{aligned} \text{Por tanto} \quad X &= S(1,03)^{1/6} = 100 \frac{1}{s_{\overline{176}|0.03}} (1,03)^{1/6} = 100 \frac{1}{a_{\overline{176}|0.03}} \\ &= 100(6,10457) = \$610,46 \end{aligned}$$

4. La compañía XYZ deposita \$10,000 al final de cada año en un fondo que gana intereses al 4% convertible trimestralmente. ¿Cuánto habrá en el fondo, al término de 12 años?



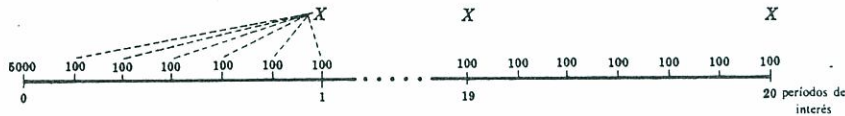
El intervalo de pago es un año y el periodo de interés es 3 meses; hay 4 periodos de interés por intervalo de pago. Para obtener una anualidad simple equivalente, cada depósito anual de \$10.000 debe ser distribuido en 4 depósitos trimestrales iguales X . De (1),

$$X = 10.000 \frac{1}{s_{\overline{4}|.01}}$$

Por lo cual
$$S = X s_{\overline{48}|.01} = 10.000 s_{\overline{48}|.01} \frac{1}{s_{\overline{4}|.01}}$$

$$= 10.000(61,2226078)(0,2462811) = \$15.077,97$$

5. Una casa puede ser comprada con \$5000 de cuota inicial y \$100 al final de cada mes, por los próximos 10 años. Con intereses al 6% convertible trimestralmente, ¿cuál es el valor de contado C de la casa?



Considérese primero la anualidad general. El intervalo de pago es 1 mes y el periodo de interés es 6 meses; hay 6 pagos por periodo de interés. Para obtener una anualidad simple equivalente, los 6 pagos de \$100 cada uno en un periodo de interés deben ser combinados en un solo pago único X hecho al final del periodo de interés. De (2),

$$X = 100 \frac{1}{s_{\overline{176}|.03}}$$

De donde
$$C = 5000 + X a_{\overline{20}|.03} = 5000 + 100 a_{\overline{20}|.03} \frac{1}{s_{\overline{176}|.03}}$$

$$= 5000 + 100(14,87747)(6,07457) = 5000 + 9037,42 = \$14.037,42$$

6. Considérese una anualidad ordinaria general de R por intervalo de pago durante m intervalos de pago. Sea i la tasa de interés por periodo de interés y supóngase que los p periodos de interés son igual a los q intervalos de pago. Finalmente, sea j la tasa de interés por intervalo de pago equivalente a i por periodo de interés. En consecuencia el monto de la anualidad es

$$S = R s_{\overline{m}|j} = R \frac{(1+j)^m - 1}{j}$$

Sin embargo $(1+j)^q = (1+i)^p$; por tanto $1+j = (1+i)^{p/q}$ y

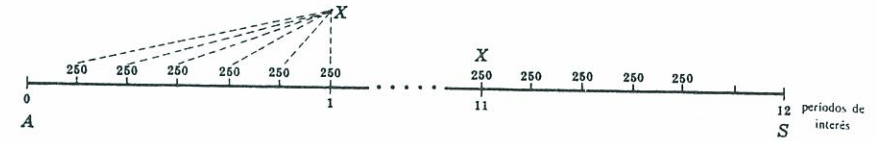
$$S = R \frac{(1+i)^{mp/q} - 1}{(1+i)^{p/q} - 1} = R \frac{(1+i)^{mp/q} - 1}{i} \cdot \frac{i}{(1+i)^{p/q} - 1} = R s_{\overline{mp/q}|i} \frac{1}{s_{\overline{p/q}|i}}$$

Tenemos ahora que mp/q es el número n de periodos de interés correspondiente a m intervalos de pago, por lo cual

$$S = X s_{\overline{n}|i}, \text{ de donde } X = R \frac{1}{s_{\overline{p/q}|i}}$$

Es decir que $s_{\overline{n}|i}$ tiene significado aun no siendo n un entero. Similarmente, podemos demostrar que $a_{\overline{n}|i}$ tiene significado cuando n no es entero.

7. Hallar el monto y el valor presente de una anualidad de \$250 pagaderos al final de cada mes por 5 años 10 meses, suponiendo intereses al 4% convertible semestralmente.



El intervalo de pago es 1 mes y el periodo de interés es 6 meses; hay 6 pagos por periodo de interés. El pago equivalente semestral X está dado por

$$X = 250 \frac{1}{s_{\overline{176}|.02}}$$

Ahora el plazo es 5 años 10 meses, o sea $11\frac{2}{3}$ periodos de interés. Utilizando (4) con $h = 12$ y $k = \frac{2}{3}$,

$$S = X s_{\overline{11\frac{2}{3}}|.02} = X [s_{\overline{12}|.02} - (1,02)^{12} a_{\overline{1/3}|.02}]$$

$$= 250 [s_{\overline{12}|.02} - (1,02)^{12} a_{\overline{1/3}|.02}] \frac{1}{s_{\overline{176}|.02}}$$

$$= 250 [13,41209 - (1,26824)(0,32896)] (6,04981) = \$19.654,15$$

y utilizando (6) con $h = 12$ y $k = \frac{2}{3}$,

$$A = X a_{\overline{11\frac{2}{3}}|.02} = X [a_{\overline{12}|.02} - (1,02)^{-12} s_{\overline{1/3}|.02}]$$

$$= 250 [a_{\overline{12}|.02} - (1,02)^{-12} s_{\overline{1/3}|.02}] \frac{1}{s_{\overline{176}|.02}}$$

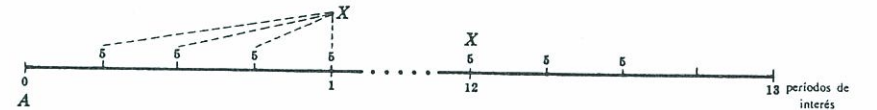
$$= 250 [10,57534 - (0,78849)(0,33114)] (6,04981) = \$15.599,80$$

Nota. El uso de las fórmulas (4) y (6) en este caso, en lugar de las (3) y (5) como en el ejemplo 5, es para permitir el uso de las tablas disponibles. Por ejemplo, la fórmula (3) produciría

$$s_{\overline{11\frac{2}{3}}|.02} = s_{\overline{11}|.02} + (1,02)^{11} s_{\overline{2/3}|.02}$$

de la cual $s_{\overline{2/3}|.02}$ tendría que ser calculado con logaritmos.

8. Un contrato estipula el pago de \$5 al final de cada semana durante 50 semanas. Hallar el equivalente en efectivo del contrato suponiendo intereses al $7\frac{1}{4}\%$ convertible mensualmente.



El intervalo de pago es 1 semana y el periodo de interés es 1 mes; hay 4 pagos por periodo de interés. El pago mensual equivalente X está dado por

$$X = 5 \frac{1}{s_{\overline{174}|.00625}}$$

Ahora el plazo es 50 semanas o sea $12\frac{1}{2}$ periodos de interés. En consecuencia

$$A = X a_{\overline{12\frac{1}{2}}|.00625} = 5 a_{\overline{12\frac{1}{2}}|.00625} \frac{1}{s_{\overline{174}|.00625}}$$

Puesto que $\frac{5}{8}\%$ no está tabulado, deben utilizarse logaritmos. Escribimos

$$A = 5 \frac{1 - (1,00625)^{-12\frac{1}{2}}}{0,00625} \cdot \frac{0,00625}{(1,00625)^{1/4} - 1} = 5 \frac{1 - (1,00625)^{-12\frac{1}{2}}}{(1,00625)^{1/4} - 1}$$

Ahora $\log 1,00625 = 0,0027059$; por lo cual

$$\log (1,00625)^{-12\frac{1}{2}} = 12,5 \log (1,00625) = 9,9661762 - 10$$

de tal forma que

$$(1,00625)^{-12\frac{1}{2}} = 0,92507$$

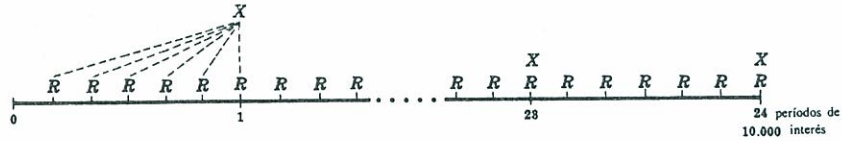
$$y \quad \log (1,00625)^{1/4} = \frac{1}{4} \log 1,00625 = 0,0006765$$

de tal forma que

$$(1,00625)^{1/4} = 1,00156$$

$$\text{Por lo cual} \quad A = 5 \frac{0,07493}{0,00156} = \$240,16$$

9. La compañía XYZ desea acumular \$10.000 en un fondo, al término de 12 años. ¿Qué depósito R al final de cada mes debe hacerse, si el fondo paga el 4% convertible semestralmente?



El depósito X hecho al final de cada seis meses durante 12 años, cuyo monto sea \$10.000 está dado por

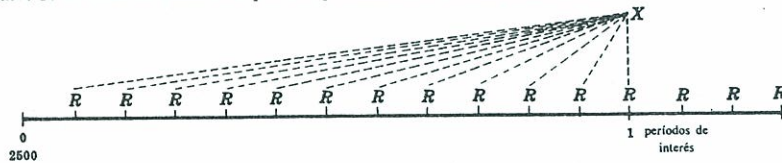
$$X = 10.000 \frac{1}{s_{24|,03}}$$

De (2)

$$X = R \frac{1}{s_{176|,03}}$$

$$\text{Por lo cual} \quad R = 10.000 \frac{1}{s_{24|,03}} s_{176|,03} = 10.000(0,0290474)(0,1646207) = \$47,82$$

10. Un automóvil cuyo valor de contado es \$3500 es vendido con \$1000 de cuota inicial y con pagos iguales R al final de cada mes por los próximos 15 meses. Hallar R si el interés es de 8% efectivo.



Designemos con X el pago anual equivalente; con lo que

$$X a_{15|,08} = 2500$$

De (2),

$$X = R \frac{1}{s_{1/12|,08}}$$

$$\begin{aligned} \text{Por lo cual} \quad R &= 2500 \frac{1}{a_{15|,08}} s_{1/12|,08} \\ &= 2500 \frac{1}{a_{15|,08} + (1,08)^{-1} a_{1/4|,08}} s_{1/12|,08} \\ &= 2500 \frac{1}{0,925926 + (0,925926)(0,238204)} (0,080425) = \$175,37 \end{aligned}$$

11. M compra un coche usado avaluado en \$2500. Paga \$500 de cuota inicial, acuerda pagar \$100 al final de cada mes por todo el tiempo que sea necesario. Hallar el número de pagos completos y el pago final, un mes después si el interés es de 8% trimestral.

Designemos con X el pago trimestral equivalente. Tenemos que

$$X a_{n|,02} = 2000 \quad y \quad X = 100 \frac{1}{s_{1/3|,02}}$$

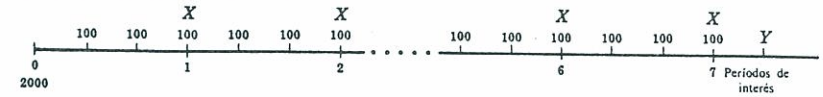
Con lo que

$$100 a_{n|,02} \frac{1}{s_{1/3|,02}} = 2000$$

y

$$a_{n|,02} = 20 s_{173|,02} = 20(0,33113548) = 6,62270960$$

Interpolando en la tabla XIII, encontramos que $n = 7,2$ aproximadamente. Dado que hay 3 pagos por período de interés, se requieren 21 pagos completos.



Designemos con Y el pago final (22°). Utilizando la fecha de pago final como fecha focal, tenemos

$$\begin{aligned} Y &= 2000(1,02)^{22/3} - X s_{7|,02} (1,02)^{1/3} \\ &= 2000(1,02)^{22/3} - 100 s_{7|,02} \frac{1}{s_{1/3|,02}} (1,02)^{1/3} \\ &= 2000(1,02)^7 (1,02)^{1/3} - 100 s_{7|,02} \frac{1}{a_{1/3|,02}} \\ &= 2000(1,148686)(1,006623) - 100(7,43428)(3,03991) = \$52,64 \end{aligned}$$

12. ¿Cuántos depósitos de \$50 cada uno y qué depósito final un mes después, serán necesarios para acumular \$2500 suponiendo intereses al 3% convertible trimestralmente?

Designemos con X el depósito trimestral equivalente. Tenemos que

$$X s_{n|,0075} = 2500 \quad y \quad X = 50 \frac{1}{s_{1/3|,0075}}$$

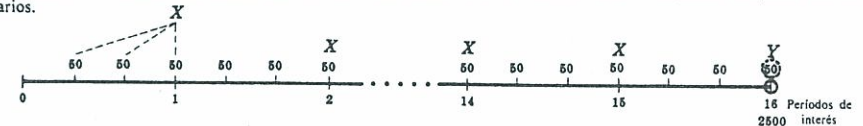
por lo que

$$50 s_{n|,0075} \frac{1}{s_{1/3|,0075}} = 2500$$

y

$$s_{n|,0075} = 50 s_{173|,0075} = 50(0,33250345) = 16,62517250$$

Interpolando en la tabla XII, vemos que $n = 15,7$ por tanto, $3 \times 15,7 = 47$ o sea 47 depósitos completos son necesarios.



Designemos con Y el depósito final (48°). Utilizando la fecha del depósito final como fecha focal, tenemos que

$$\begin{aligned} Y &= 2500 - X s_{15 \frac{2}{3}|,0075} (1,0075)^{1/3} \\ &= 2500 - 50 [s_{16|,0075} - (1,0075)^{16} a_{1/3|,0075}] \frac{1}{s_{1/3|,0075}} (1,0075)^{1/3} \\ &= 2500 - 50 [s_{16|,0075} - (1,0075)^{16} a_{1/3|,0075}] \frac{1}{a_{1/3|,0075}} \\ &= 2500 - 50 \left[s_{16|,0075} \frac{1}{a_{1/3|,0075}} - (1,0075)^{16} \right] \\ &= 2500 - 50 [(16,9323)(3,0150) - 1,1270] = \$3,81 \end{aligned}$$

Como falta un solo depósito completo para alcanzar los 16 períodos de interés, es posible una solución simple. Suponiendo el depósito adicional (encerrado con un círculo en la línea de tiempo) y después restándolo, tenemos

$$\begin{aligned} Y &= 2500 - [X s_{16|,0075} - 50] \\ &= 2500 - 50 \left[s_{16|,0075} \frac{1}{s_{1/3|,0075}} - 1 \right] = 2500 - 50[(16,9323)(3,0075) - 1] = \$3,81 \end{aligned}$$

13. M invierte \$25.000 el día de hoy en un fondo que paga el 3½% efectivo. Proyecta retirar \$1000 cada 6 meses, haciendo el primer retiro dentro de 6 meses. Hallar el número de retiros completos y el retiro final 6 meses después el cual agotará totalmente el fondo.

Designemos con R el retiro anual equivalente a \$1000 al final de cada semestre; tenemos que

$$R = 1000 \frac{1}{s_{\overline{172}|.035}}$$

Ahora

$$R a_{\overline{n}|.035} = 1000 \frac{1}{s_{\overline{172}|.035}} a_{\overline{n}|.035} = 25.000$$

y

$$a_{\overline{n}|.035} = 25 s_{\overline{172}|.035} = 12,3925$$

Interpolando en la tabla XIII, $n = 16,53$; habrá 33 retiros de \$1000 cada uno.



Designemos con Y el retiro final al final del 17º año. Procediendo como en la segunda solución del problema 12, tomando como fecha focal el final del 17º año, tenemos

$$\begin{aligned} Y &= 25.000(1,035)^{17} - \left[1000 \frac{1}{s_{\overline{172}|.035}} s_{\overline{17}|.035} - 1000 \right] \\ &= 25.000(1,7946756) - 1000[(2,017350)(22,705016) - 1] = \$62,93 \end{aligned}$$

14. Suponiendo intereses al 4% efectivo, remplazar un pago R al final de cada año con pagos iguales X al principio de cada trimestre.



Sea j la tasa nominal convertible trimestralmente equivalente al 4% efectivo; tenemos que

$$(1 + j/4)^4 = 1,04 \quad \text{y} \quad 1 + j/4 = (1,04)^{1/4}$$

Los cuatro pagos de X constituyen una anualidad anticipada cuyo monto es

$$X(s_{\overline{4}|j/4} - 1) = R$$

Ahora

$$s_{\overline{4}|j/4} - 1 = \frac{(1 + j/4)^4 - 1}{j/4} - 1 = \frac{(1,04)^{1/4} - 1}{(1,04)^{1/4} - 1} - 1$$

$$= \frac{(1,04)^{1/4} - (1,04)^{1/4}}{(1,04)^{1/4} - 1} = \frac{0,04}{1 - (1,04)^{-1/4}} = \frac{1}{a_{\overline{1/4}|.04}}$$

y $X = R a_{\overline{1/4}|.04}$.

15. Con intereses al 4% convertible trimestralmente, remplazar un pago de \$2000 al final de cada 6 meses con pagos X , (a) al final de cada mes, (b) al principio de cada mes.

Designemos con R el pago al final de cada trimestre equivalente a \$2000 al final de cada medio año; tenemos que

$$R = 2000 \frac{1}{s_{\overline{24}|.01}}$$

Sea j la tasa nominal convertible mensualmente equivalente al 4% convertible trimestralmente; tenemos que

$$(1 + j/12)^3 = 1,01 \quad \text{y} \quad 1 + j/12 = (1,01)^{1/3}$$



(a) $X = R s_{\overline{173}|.01} = 2000 \frac{1}{s_{\overline{24}|.01}} s_{\overline{173}|.01} = 2000(0,497512)(0,332228) = \$330,57$

(b) Del problema 14,

$$X = R a_{\overline{173}|.01} = 2000 \frac{1}{s_{\overline{24}|.01}} a_{\overline{173}|.01} = 2000(0,497512)(0,331128) = \$329,48$$

Nota. Las partes (a) y (b) han sido resueltas en forma independiente; por supuesto, la solución de cualquier parte puede ser obtenida directamente de la otra. Si $X_a = \$330,57$ y $X_b = \$329,48$ tenemos que

$$X_b = X_a(1,01)^{-1/3} \quad \text{y} \quad X_a = X_b(1,01)^{1/3}$$

16. Si se emplea 15 meses para pagar un préstamo de \$500, a \$40 mensuales, ¿qué tasa nominal convertible semestralmente se está cargando?

Designemos con i la tasa mensual que está siendo cargada. Tenemos que

$$40 a_{\overline{15}|i} = 500 \quad \text{y} \quad a_{\overline{15}|i} = 12,5000$$

Interpolando en la tabla XIII, encontramos que $i = 0,02373$. Si j es la tasa equivalente nominal convertible semestralmente, tenemos que

$$1 + j/2 = (1,02373)^6$$

y $j = 0,3022$, usando logaritmos. Por tanto la tasa requerida es 30,22% convertible semestralmente.

17. El monto de una anualidad de \$100 mensuales por 5 años es \$6900. Hallar la tasa nominal convertible trimestralmente que se está ganando.

Designemos con i la tasa mensual. Tenemos que

$$100 s_{\overline{60}|i} = 6900 \quad \text{y} \quad s_{\overline{60}|i} = 69,0000$$

Interpolando en la tabla XII, tenemos que $i = 0,00464$. Si j es la tasa nominal equivalente convertible trimestralmente, tenemos que

$$1 + j/4 = (1,00464)^3$$

y $j = 0,0559$. Por tanto la tasa es 5,59% convertible trimestralmente.

Problemas propuestos

18. Con intereses al 3% convertible mensualmente, ¿qué pago X al final de cada mes sustituye pagos de \$1000 al final de cada año? Resp. \$82,19
19. Con intereses al 4% convertible trimestralmente, ¿qué pago X al final de cada trimestre sustituye pagos de \$500 al final de cada mes? Resp. \$1504,99
20. Hallar el monto y el valor presente de cada una de las siguientes anualidades:

	Pago	Intervalo de pago	Plazo	Tasa de interés
(a)	\$ 500	6 meses	12 años	5% convertible trimestralmente
(b)	\$1000	1 año	8 años	3% convertible mensualmente
(c)	\$ 250	1 mes	10 años	5% convertible semestralmente
(d)	\$ 500	3 meses	8 años	6% efectivo

Resp. (a) \$16.205,67; \$8927,00 (c) \$38.714,21; \$23.626,15
(b) 8905,51; \$7007,42 (d) \$20.234,92; \$12.695,62

21. B deposita \$150 al final de cada mes, en un banco que paga el 4% convertible semestralmente. ¿Cuánto tendrá en su cuenta después de 5 años? *Resp.* \$9936,56
22. El comprador de una granja pagará \$10.000 de inmediato y \$1000 al final de cada 6 meses durante 10 años. Si el interés es de 5% convertible trimestralmente, ¿cuál es el valor en efectivo de la granja? *Resp.* \$25.566,16
23. Un bono de \$1000, EJ 5% es redimible a la par el 1o. de enero de 1978. Hallar el precio de compra al 1o. de julio de 1962, para ganar el 4% convertible trimestralmente. *Resp.* \$1112,22
24. Hallar el monto y el valor presente de una anualidad anticipada de \$800 cada año durante 6 años, con intereses al 4% convertible trimestralmente.
Resp. $S = 800 \frac{1}{s_{\overline{24}|0,01}} = \$5530,21$; $A = \$4355,40$
25. ¿Qué cantidad tendría que ser invertida al final de cada 3 meses por 6 años, al 5% convertible semestralmente, para tener \$5000 al final del plazo? *Resp.* \$180,10
26. ¿Qué cantidad tendría que ser invertida al final de cada año por los próximos 8 años, al 4% convertible semestralmente, para tener \$5000 al final del plazo? *Resp.* \$541,86
27. El día de hoy se invierten \$75.000 al 3% convertible trimestralmente para proporcionar a M un ingreso anual durante 25 años, recibiendo el primer pago dentro de 10 años. Hallar el pago anual. *Resp.* \$5657,79
28. Con intereses al 6% convertible trimestralmente, sustituir pagos de \$2000 al final de cada año por pagos equivalentes de X . (a) al final de cada mes, (b) al principio de cada mes. *Resp.* (a) \$162,15; (b) \$161,35
29. Con intereses al 5% convertible semestralmente, sustituir un pago de \$2000 al principio de cada año por pagos equivalentes X . (a) al final de cada mes, (b) al principio de cada mes.
Resp. (a) \$171,17; (b) \$170,47
30. Resolver el ejemplo 6 si el pago R se hace al principio de cada trimestre. *Resp.* \$438,79
31. Con intereses al 5% convertible trimestralmente, ¿qué pagos iguales X hechos al final de cada 6 meses por 10 años amortizarán una deuda de \$12.000? *Resp.* \$770,90
32. Resolver el problema 31 si los pagos X se hacen al principio de cada semestre. *Resp.* \$751,98
33. K puede ahorrar \$125 mensuales e invertirlos al 5% convertible semestralmente. Hallar el número de depósitos completos y el depósito final que se hará un mes después, con el objeto de tener \$10.000 en el fondo. *Resp.* 69; \$5,23
34. M compra una anualidad de \$300 al final de cada trimestre en \$9000. Con intereses al $3\frac{1}{2}\%$ convertible semestralmente, hallar el número de pagos completos y el pago final 3 meses después para agotar totalmente el pago.
Resp. 34; \$277,46
35. Una granja es vendida por \$12.000 de cuota inicial y 6 pagos semestrales de \$2500, el primero con vencimiento al final de $2\frac{1}{2}$ años. Hallar el valor en efectivo de la granja, suponiendo intereses al 5%.
Resp. $12.000 + 2500 \frac{1}{s_{\overline{17\frac{1}{2}}|0,05}} [a_{\overline{5}|0,05} - a_{\overline{2}|0,05}]$
36. Una institución de crédito anuncia préstamos de \$1756,20 para ser pagados en 36 pagos mensuales de \$60 cada uno. Hallar la tasa efectiva de interés cargada. *Resp.* 14,92%
37. Una compañía financiera anuncia préstamos de \$99,40 para ser pagados en 12 pagos mensuales de \$10 cada uno. Hallar la tasa efectiva de interés cargada. *Resp.* 42,98%
38. Una institución de crédito anuncia préstamos de \$1260 para ser pagados en 30 pagos mensuales de \$50 cada uno. Hallar la tasa efectiva de interés cargada. *Resp.* 14,91%
39. Una estufa avaluada en \$250 es vendida con \$20 de cuota inicial y \$20 mensuales por los próximos 13 meses. Hallar la tasa efectiva cargada. *Resp.* 23,87%
40. Demostrar que: $(1+i)^k \frac{1}{s_{\overline{k}|i}} = \frac{1}{a_{\overline{k}|i}}$.

Capítulo 15

Probabilidad y la tabla de mortalidad

CADA PERSONA TIENE ALGUNA IDEA de lo que se quiere decir con oportunidad o probabilidad, esto es, lo que significa decir que M tiene una oportunidad en tres de ganar un juego o que la probabilidad de ganar el juego es $1/3$. Al estimar la probabilidad que ciertos eventos ocurran o no ocurran podemos, como en el caso de sacar una figura de una baraja, contar el número de diferentes maneras en que el evento puede o no ocurrir. Por otra parte, en el caso de estimar la probabilidad que una persona que ahora tiene 25 años viva para recibir una herencia a la edad de 30 años, estamos obligados a depender de alguna información disponible sobre lo que ha pasado en ocasiones similares. En el primer caso, el resultado se conoce como *probabilidad matemática o teórica*; en el segundo caso el resultado se conoce como *probabilidad estadística o empírica*.

PROBABILIDAD MATEMÁTICA. Si un evento tiene que resultar en alguna de n diferentes pero *igualmente posibles* maneras y si ciertas s de esas maneras son consideradas aciertos, mientras que las otras $f = n - s$ maneras son consideradas fallas, entonces, la probabilidad de acierto en un experimento dado está definida como $p = s/n$ y la probabilidad de fallar está definida como $q = f/n$.

Dado que $p + q = \frac{s}{n} + \frac{f}{n} = \frac{s+f}{n} = \frac{n}{n} = 1$, tenemos que $p = 1 - q$ y $q = 1 - p$.

Ejemplo 1.

Se saca una carta de una baraja ordinaria de 52 cartas. ¿Cuál es la probabilidad, (a) que sea roja? (b) que sea una espada? (c) que sea un rey? (d) que no sea un as de espadas? (e) que no sea ni una jota ni una reina?

Una carta puede ser sacada de una baraja en $n = 52$ maneras.

- (a) Una carta roja puede ser sacada de una baraja en $s = 26$ diferentes maneras. La probabilidad de sacar una carta roja es $s/n = 26/52 = 1/2$.
- (b) Una espada puede ser sacada de una baraja en $s = 13$ diferentes maneras. La probabilidad de sacar una espada es $s/n = 13/52 = 1/4$.
- (c) Un rey puede ser sacado de una baraja en 4 diferentes maneras. La probabilidad de sacar un rey es $4/52 = 1/13$.
- (d) El as de espadas puede ser sacado únicamente de 1 manera: La probabilidad de sacar un as de espadas es $1/52$. La probabilidad de no sacar un as de espadas es $1 - 1/52 = 51/52$. En este caso hemos contado primero el número de fallas; podríamos también haber contado el número de aciertos.
- (e) Una jota o una reina pueden ser sacadas en 8 maneras; la probabilidad de sacar una jota o una reina es $8/52 = 2/13$. La probabilidad de no sacar una jota o una reina es $1 - 2/13 = 11/13$.

Véanse los problemas 1-3.

PROBABILIDAD ESTADÍSTICA. Si se ha observado que un cierto resultado sucede s veces en n pruebas, la razón s/n es definida como la probabilidad estadística o empírica de que el mismo resultado ocurra en cualquier prueba futura. La confianza que pueda ser puesta en dichas pruebas depende en gran parte del número de observaciones; mientras mayor sea el número, mayor es la confiabilidad. Por ejemplo, los registros sobre los pasados 25 años muestran que en cierta

localidad el tiempo despejado prevalece en promedio durante 292 días cada año. Con base en esta información la probabilidad que haya precipitación en un determinado día es

$$\frac{365 - 292}{365} = \frac{1}{5}$$

ESPERANZA MATEMÁTICA. Si p es la probabilidad que M reciba una cierta cantidad S , entonces pS , se conoce como su *esperanza matemática*.

Ejemplo 2.

M ganará \$5 si saca una bola roja al primer intento, de una urna que contiene 3 bolas negras y 2 rojas. ¿Cuál es su esperanza matemática?

La probabilidad de sacar una bola roja de la urna, al primer intento, es $p = 2/5$; por tanto, la esperanza matemática de M es $\frac{2}{5}(5) = \$2$. Esto también podría ser la cuota que M podría pagar por el privilegio de hacer un intento ya que si hiciera un mayor número de intentos debería esperar salir a la par.

Si pS es la esperanza que M reciba dentro de n años una cantidad S , el valor presente de su esperanza matemática, suponiendo una tasa de interés i , es

$$(1+i)^{-n} pS$$

Ejemplo 3.

Con base en los registros del colegio ABC de los pasados 20 años, la probabilidad que un estudiante aceptado se gradúe 4 años más tarde es 0.65. A M le prometieron \$10,000 si se gradúa dentro de 4 años. Suponiendo intereses al $2\frac{1}{2}\%$, hallar el valor presente de su esperanza matemática.

La esperanza matemática de M es $pS = 0.65(10,000) = \$6,500$. El valor actual, al $2\frac{1}{2}\%$, de su esperanza matemática es

$$6500(1.025)^{-4} = 6500(0.905951) = \$5888.68$$

Véase el problema 4.

TABLAS DE MORTALIDAD. Una tabla de mortalidad es simplemente un resumen de los registros de vida de un grupo representativo de individuos suficientemente grande. La tabla más conocida es la tabla de mortalidad, Experiencia Americana publicada por primera vez en 1868. Generalmente ha sido remplazada por la tabla CSO o sea, la Tabla de Mortalidad Estándar Ordinaria de los Comisionados de 1941, basada en datos compilados por las compañías de seguros durante el período 1930-40. Nosotros basaremos nuestros cálculos en esta tabla. Sin embargo, debe ser entendido, que mientras que las compañías de seguros utilizan generalmente la tabla CSO para el seguro de vida, otra tabla (no incluida aquí) es usada para anualidades. La tabla CSO, que consiste de las tres primeras columnas de la tabla XV, es en esencia la historia de la vida de un grupo original de $l_0 = 1,023,102$ individuos, de los cuales $l_1 = 1,000,000$ estaban vivos a la edad de 1 año. Aquí, la edad de un individuo la designaremos con x , mientras que el número que del grupo original alcanza la edad x lo designaremos con l_x (sobrevivientes a la edad x). La tabla supone que ninguna persona alcanzará 100 años de edad. Esto simplemente indica que en nuestra época el porcentaje de individuos que alcanzan o viven más allá de los 100 años es tan pequeño que no tiene un efecto apreciable sobre las primas de seguros. La tercera columna encabezada por d_x (muertes a la edad x), nos da el número de muertes en el año comprendido entre las edades x y $x+1$. Por tanto

$$d_x = l_x - l_{x+1}$$

Las demás columnas de la tabla XV se explicarán en los siguientes capítulos.

Ejemplo 4.

Del grupo original

(a) $l_{10} = 951,483$ están vivos a los 20 años de edad.

(b) $d_{25} = 2705$ mueren entre los 25 y 26 años, esto es, mueren durante el año en que tienen 25 años de edad.

(c) $l_{20} - l_{30} = 951,483 - 924,609 = 26,874$ mueren entre los 20 y 30 años, esto es, alcanzan los 20 años de edad, pero no alcanzan los 30.

De aquí en adelante designaremos por:

p_x , la probabilidad que una persona de edad x viva por lo menos un año, esto es, que alcance la edad $x+1$.

${}_np_x$, la probabilidad que una persona de edad x viva por lo menos n años, esto es, que alcance la edad $x+n$.

q_x , la probabilidad que una persona de edad x , no viva un año completo, esto es, que no alcance la edad $x+1$.

${}_nq_x$, la probabilidad que una persona de edad x no viva por n años, esto es, que no alcance la edad $x+n$.

Ejemplo 5.

Hallar la probabilidad que una persona de 20 años de edad viva por lo menos un año.

De la tabla CSO $l_{20} = 951,483$ y $l_{21} = 949,171$.

Redondeando a 5 decimales, tenemos, $p_{20} = \frac{l_{21}}{l_{20}} = \frac{949,171}{951,483} = 0.99757$.

Ejemplo 6.

Hallar la probabilidad que una persona de 20 años de edad viva por lo menos 30 años.

Se requiere hallar la probabilidad que una persona de 20 años alcance los 50 años, como $l_{20} = 951,483$ y $l_{50} = 810,900$, redondeando a 5 decimales tenemos que

$${}_{30}p_{20} = \frac{l_{50}}{l_{20}} = \frac{810,900}{951,483} = 0.85225$$

Ejemplo 7.

Hallar la probabilidad que una persona de 25 años muera antes de alcanzar los 65 años.

Se requiere hallar la probabilidad que una persona de 25 años no sobreviva los próximos $65 - 25 = 40$ años.

El número de personas que mueren entre los 25 y 65 años es $l_{25} - l_{65}$; por lo cual

$${}_{40}q_{25} = \frac{l_{25} - l_{65}}{l_{25}} = \frac{939,197 - 577,882}{939,197} = 0.38471$$

Véase el problema 5.

UN DOTAL PURO es una promesa de pagar a una persona una cierta cantidad en una fecha futura especificada, en el entendido que esté vivo para recibirla. Suponiendo una tasa de interés i , encontraremos el valor presente ${}_nE_x$, de un dotal puro de 1 pagadero a una persona que teniendo ahora una edad x , alcance la edad $x+n$. La probabilidad que una persona de edad x cumpla la edad $x+n$ es

$${}_np_x = \frac{l_{x+n}}{l_x}$$

Por tanto su esperanza matemática es $\frac{l_{x+n}}{l_x}(1)$ y el valor presente de dicha esperanza matemática es

$${}_nE_x = (1+i)^{-n} \frac{l_{x+n}}{l_x} \quad (1)$$

Ejemplo 8.

Hallar el valor presente de un dotal puro de \$1000 para M, que tiene ahora 25 años, pagadero cuando alcance la edad de 65 años, suponiendo intereses de 3%.

En este caso $x = 25$, $n = 65 - 25 = 40$, $i = 0.03$; de (I) tenemos,

$$1000 {}_{40}E_{25} = 1000(1.03)^{-40} \frac{l_{45}}{l_{25}} = 1000(0.306557) \frac{577.882}{939.197} = \$188.62$$

Véase el problema 6.

Nota 1. Daremos una segunda demostración de (I) siguiendo un argumento que será utilizado repetidamente en los próximos capítulos. Supóngase que l_x personas, todas de edad x , acuerdan el día de hoy contribuir por partes iguales en un fondo que después de n años, a la tasa i , tendrá lo suficiente para pagar \$1 a cada una de las personas que alcancen la edad $x + n$. Puesto que sobrevivirán l_{x+n} personas, la cantidad necesaria después de n años será l_{x+n} .

El valor actual de dicha cantidad es

$$(1+i)^{-n} l_{x+n}$$

En consecuencia, cada miembro del grupo debe contribuir con

$${}_nE_x = (1+i)^{-n} \frac{l_{x+n}}{l_x}$$

Nota 2. En la obtención de (I), no se hizo mención de ningún gasto conectado con la operación. Por esta razón, ${}_nE_x$ se conoce como costo neto o *prima neta* de un dotal puro. La *prima bruta*, esto es, la prima que la compañía cobraría por el dotal, se obtiene agregándole a la prima neta un *factor de recargo* para cubrir utilidades, comisiones de agentes y otras contingencias. Los métodos para calcular el factor de recargo varían de compañía en compañía; nosotros nos ocuparemos únicamente de primas netas.

Problemas resueltos

- De una urna que contiene 8 bolas negras, 6 bolas blancas y 4 bolas rojas, es sacada una bola al azar. ¿Cuál es la probabilidad que la bola sacada, (a) sea negra? (b) no sea roja?

Una bola puede ser sacada de la urna de 18 maneras, de las cuales 8 son negras y $8 + 6 = 14$ no son rojas.

- La probabilidad de sacar una bola negra es $8/18 = 4/9$.
- La probabilidad de sacar una bola no roja es $14/18 = 7/9$.

- De una baraja ordinaria M saca una carta, digamos la jota de diamantes. Sin remplazar esta carta, saca otra. ¿Cuál es la probabilidad que la segunda carta sea: (a) la jota de corazones? (b) otra jota? (c) una carta de menor valor que la jota?

Quedan ahora 51 cartas en la baraja de las cuales 3 son jotas.

- La probabilidad de sacar la jota de corazones es $1/51$.
- La probabilidad de sacar otra jota es $3/51 = 1/17$.
- Hay 36 cartas de menor valor que la jota. La probabilidad de sacar una de esas es $36/51 = 12/17$.

- M gana si tira un total de 7 al lanzar un par de dados y pierde si tira un total de 11. Hallar la probabilidad, (a) que gane en la primera tirada, (b) que pierda en la primera tirada.

Un par de dados pueden presentarse de 36 diferentes maneras de las cuales 6 muestran 7 en total (6,1; 1,6; 5,2; 2,5; 4,3; 3,4) y 2 muestran un total de 11 (6,5; 5,6).

- La probabilidad de tirar 7 es $6/36 = 1/6$.
- La probabilidad de tirar 11 es $2/36 = 1/18$.

- En una lotería el premio es de \$20 y se han vendido 100 boletas. ¿Cuál es la esperanza matemática de B, si posee 8 boletos?

La probabilidad que B gane el premio es $8/100 = 0.08$; su esperanza matemática es $0.08(20) = \$1.60$.

- Utilizando la tabla CSO, hallar la probabilidad que M, que ahora tiene 30 años, (a) alcance los 45 años, (b) no alcance los 65 años, (c) alcance los 45 pero no los 65, (d) muera a los 75 años.

Tenemos que $l_{30} = 924.609$.

- Como $l_{45} = 852.554$, ${}_{15}p_{30} = \frac{l_{45}}{l_{30}} = \frac{852.554}{924.609} = 0.92207$.

- El número que muere entre los 30 y 65 años de edad es $l_{30} - l_{65} = 924.609 - 577.882 = 346.727$. En consecuencia

$${}_{35}q_{30} = \frac{l_{30} - l_{65}}{l_{30}} = \frac{346.727}{924.609} = 0.37500$$

- De las 924.609 personas vivas, de 30 años, $l_{45} - l_{65} = 852.554 - 577.882 = 274.672$ mueren entre 45 y 60 años. Por tanto la probabilidad requerida es

$$\frac{l_{45} - l_{65}}{l_{30}} = \frac{274.672}{924.609} = 0.29707$$

- De las 924.609 personas vivas a la edad de 30 años, $d_{75} = 28.009$ mueren en el año en que tienen 75 años. Por tanto la probabilidad requerida es

$$\frac{d_{75}}{l_{30}} = \frac{28.009}{924.609} = 0.03029$$

- El día en que M cumple 30 años destina \$5000 de sus ahorros a la compra de un dotal puro pagadero siempre y cuando alcance los 65 años. Suponiendo que sobrevive, ¿cuánto recibirá suponiendo intereses al 3%?

La prima neta por un dotal de 1 es ${}_{35}E_{30} = (1.03)^{-35} \frac{l_{65}}{l_{30}}$.

[Véase la ecuación (I).]

Con \$5000 el está en posibilidad de comprar un dotal de

$$\frac{5000}{{}_{35}E_{30}} = 5000(1.03)^{35} \frac{l_{30}}{l_{65}} = 5000(2.813862) \frac{924.609}{577.882} = \$22,510.84$$

Problemas propuestos

7. De una urna que contiene 8 bolas negras, 10 bolas blancas y 6 bolas rojas, una bola es sacada al azar. ¿Cuál es la probabilidad que la bola, (a) sea blanca? (b) sea roja? (c) no sea blanca? (d) no sea negra?
Resp. (a) 5/12, (b) 1/4, (c) 7/12, (d) 2/3
8. Si de la urna del problema 1 se saca una bola negra y no se reemplaza, hallar la probabilidad que otra bola que se saca de la urna sea, (a) negra, (b) roja, (c) no blanca, (d) no roja. Resp. (a) 7/17, (b) 4/17, (c) 11/17, (d) 13/17
9. En el problema 2, hallar la probabilidad que la segunda carta sacada sea, (a) otro diamante, (b) la reina de corazones, (c) la jota de diamantes, (d) una carta de mayor valor que la jota.
Resp. (a) 4/17, (b) 1/51, (c) 0, (d) 4/17
10. De una baraja ordinaria M saca una carta y la vuelve a poner, y después de barajar saca otra carta. ¿Cuál es la probabilidad que saque la misma carta dos veces? Resp. 1/52
11. Cada uno de tres estuches idénticos tiene dos gavetas y cada gaveta contiene un relicario. En un estuche los dos relicarios son dorados; en otro ambos relicarios son plateados; y en el tercero un relicario es dorado y el otro es plateado. (a) A M se le permite seleccionar uno de los estuches y abrir una de las gavetas. Hallar la probabilidad que sea un relicario dorado. (b) Suponiendo que M ve un relicario dorado, hallar la probabilidad que hubiera visto un relicario dorado si hubiera abierto el otro cajón del estuche. Resp. (a) 1/2, (b) 2/3
12. En una cierta ciudad, cada año es robado un automóvil de cada 200. Suponiendo \$1,25 para gastos y utilidad, ¿cuál es la prima anual que debería pagar un automovilista por un seguro contra robo de \$1000? Resp. \$6,25
13. Utilizando la tabla CSO, hallar, (a) el número de personas (de las 1.023.102 originales) vivos a la edad de 22 años, (b) el número de muertes entre los 45 y 46 años de edad, (c) el número de muertes entre los 45 y 50 años, (d) la edad en la que el número de vivos es aproximadamente el 50% de los vivos a la edad de 22 años.
Resp. (a) 946.789, (b) 7340, (c) 41.654, (d) 69
14. Calcular con tres cifras decimales la probabilidad que una persona que ahora tiene
(a) 30 años viva por lo menos un año.
(b) 65 años muera dentro de un año.
(c) 40 años muera dentro de los próximos 35 años.
(d) 25 años viva 40 años y muera dentro del año siguiente.
(e) 20 años viva a la edad de 65.
(f) 30 años muera a los 66 años.
Resp. (a) 0,996; (b) 0,040; (c) 0,642; (d) 0,024; (e) 0,607; (f) 0,026
15. N tiene justamente 18 años al ingresar a la universidad. Hallar la probabilidad que (a) sobreviva para graduarse 4 años después, (b) fallezca en el segundo año. Resp. (a) 0,990; (b) 0,002
16. La generación 1960 de un determinado colegio está formada por 200 personas de 21 años y 100 de 22. De acuerdo con la tabla CSO, ¿aproximadamente cuántos estarán vivos cuando celebren su 50o. aniversario? Resp. 132
17. Hallar la prima neta de un dotal puro de \$5000 con vencimiento al término de 20 años si se compra a los, (a) 30 años, (b) 45 años, suponiendo intereses a $2\frac{1}{2}\%$. Resp. (a) \$2676,10; (b) \$2068,28
18. Hallar el valor presente al $2\frac{1}{2}\%$, de \$1000 pagaderos al final de 20 años si, (a) el pago es cierto, (b) el pago es contingente sobre la vida de una persona que ahora tiene 40 años. Resp. (a) \$610,27; (b) \$468,25
19. M, que ahora tiene 10 años, recibirá \$10.000 para su bachillerato si sobrevive a los 18 años y \$10.000 para su educación universitaria si sobrevive a los 22 años. Hallar el valor presente de su esperanza matemática, suponiendo intereses al $2\frac{1}{2}\%$. Resp. \$15.317,66

Capítulo 16

Anualidades contingentes

UNA ANUALIDAD CONTINGENTE es una anualidad cuyos pagos continúan por toda o parte de la vida de una persona en particular, llamada *rentista*. Como en el caso de las anualidades ciertas, los pagos pueden ser hechos anualmente, semestralmente, trimestralmente, etc., sin embargo, nos limitaremos a discutir exclusivamente las anualidades contingentes con pago anual. La tabla de mortalidad más generalmente usada para anualidades contingentes es la Standard Annuity de 1937. Como la designación de una tabla en particular en ninguna forma afecta la teoría, nosotros utilizaremos en su lugar la tabla CSO (tabla XV).

ANUALIDADES VITALICIAS. Una anualidad cuyo pago continúa mientras el rentista esté vivo se conoce como *anualidad vitalicia*. Si se han de hacer pagos al final de cada año a una persona que ahora tiene x años, esto es, el primer pago a la edad $x + 1$, el segundo a la edad $x + 2$, y así sucesivamente, a la anualidad se le llama *ordinaria* o *inmediata*; si los pagos se han de hacer al principio de cada año, esto es, el primer pago a la edad x , el segundo a la edad $x + 1$ y así sucesivamente, a la anualidad se le conoce como *anticipada*; si el primer pago se ha de hacer a la edad $x + k + 1$, el segundo a la edad $x + k + 2$, y así sucesivamente, se dice que la anualidad es *diferida* por k años.

Una *anualidad ordinaria vitalicia* es simplemente un conjunto de dotales puros, pagaderos al final de 1, 2, 3, ... años, terminando con la muerte del rentista. Designando por a_x la *prima neta única* (valor presente) de una anualidad ordinaria vitalicia, de 1 por año, para una persona de edad x , tenemos

$$\begin{aligned} a_x &= {}_1E_x + {}_2E_x + {}_3E_x + \cdots \text{ hasta el final de la tabla} \\ &= (1+i)^{-1} \frac{l_{x+1}}{l_x} + (1+i)^{-2} \frac{l_{x+2}}{l_x} + (1+i)^{-3} \frac{l_{x+3}}{l_x} + \cdots \text{ hasta el final de la tabla} \\ &= \frac{(1+i)^{-1} l_{x+1} + (1+i)^{-2} l_{x+2} + (1+i)^{-3} l_{x+3} + \cdots \text{ hasta el final de la tabla}}{l_x} \end{aligned}$$

Para $x = 20$, el numerador de la expresión anterior consta de 79 términos, de donde nuestro problema inmediato es reducir la expresión a una forma más conveniente para los cálculos. Definimos

$$v = (1+i)^{-1}$$

y multiplicando numerador y denominador por v^x , obtenemos

$$a_x = \frac{v^{x+1} l_{x+1} + v^{x+2} l_{x+2} + v^{x+3} l_{x+3} + \cdots + v^{99} l_{99}}{v^x l_x}$$

Por medio de los símbolos conmutativos

$$D_x = v^x l_x \quad \text{y} \quad N_x = D_x + D_{x+1} + D_{x+2} + \cdots + D_{99}$$

tenemos que

$$a_x = \frac{D_{x+1} + D_{x+2} + D_{x+3} + \dots + D_{99}}{D_x}$$

y finalmente,

$$a_x = \frac{N_{x+1}}{D_x} \quad (1)$$

Para una tasa de interés de $2\frac{1}{2}\%$, la cual será supuesta en lo que falta de este y el próximo capítulo, los valores de D_x y N_x están dados en la cuarta y quinta columnas de la tabla XV. En todos los cálculos redondearemos cada valor al entero más próximo.

Ejemplo 1.

Hallar la prima neta única de una anualidad vitalicia ordinaria de \$1000 anuales, para una persona de 30 años. Aplicando (1),

$$1000 a_{30} = 1000 \frac{N_{31}}{D_{30}} = 1000 \frac{10.153.480}{440.801} = \$23.034,16$$

Una *anualidad vitalicia anticipada* de 1 por año consiste de un pago inmediato de 1 y de una anualidad vitalicia ordinaria de 1. La importancia de la anualidad vitalicia anticipada radica en el hecho que las primas del seguro de vida siempre se pagan al principio de cada período de pago.

Designando con $\ddot{a}_x$ la prima neta única de una anualidad vitalicia anticipada de 1 por año, para una persona de edad x , tenemos

$$\begin{aligned} \ddot{a}_x &= 1 + a_x = 1 + \frac{N_{x+1}}{D_x} = 1 + \frac{D_{x+1} + D_{x+2} + D_{x+3} + \dots + D_{99}}{D_x} \\ &= \frac{D_x + D_{x+1} + D_{x+2} + \dots + D_{99}}{D_x} \end{aligned}$$

o sea

$$\ddot{a}_x = \frac{N_x}{D_x} \quad (2)$$

Ejemplo 2

Hallar la prima neta única de una anualidad vitalicia anticipada de \$50 anuales, para una persona de 20 años de edad.

$$\text{Aplicando (2), } 50 \ddot{a}_{20} = 50 \frac{N_{20}}{D_{20}} = 50 \frac{15.744.216}{580.662} = \$1355,71.$$

Una *anualidad vitalicia ordinaria diferida por k años* es una secuencia de dotales puros, el primero pagadero al final de $k+1$ años, el segundo pagadero al final de $k+2$ años, ..., cesando los pagos con la muerte del rentista. Designando con ${}_k|a_x$ la prima neta única de una anualidad vitalicia ordinaria de 1, diferida por k años, para una persona de edad x , tenemos

$$\begin{aligned} {}_k|a_x &= {}_{k+1}E_x + {}_{k+2}E_x + {}_{k+3}E_x + \dots \text{ hasta el final de la tabla} \\ &= \frac{v^{k+1}l_{x+k+1} + v^{k+2}l_{x+k+2} + v^{k+3}l_{x+k+3} + \dots \text{ hasta el final de la tabla}}{l_x} \\ &= \frac{v^{x+k+1}l_{x+k+1} + v^{x+k+2}l_{x+k+2} + v^{x+k+3}l_{x+k+3} + \dots + v^{99}l_{99}}{v^x l_x} \\ &= \frac{D_{x+k+1} + D_{x+k+2} + D_{x+k+3} + \dots + D_{99}}{D_x} \end{aligned}$$

y finalmente

$${}_k|a_x = \frac{N_{x+k+1}}{D_x} \quad (3)$$

Ejemplo 3.

Hallar la prima neta única de una anualidad vitalicia de \$1000, para una persona de 45 años de edad, teniendo que hacerse el primer pago a la edad de 65 años.

Esta es una anualidad vitalicia ordinaria diferida por 19 años. Utilizando (3), tenemos

$$1000 {}_{19}|a_{45} = 1000 \frac{N_{65}}{D_{45}} = 1000 \frac{1.172.130}{280.639} = \$4176,65$$

La prima neta única de una *anualidad vitalicia anticipada de 1 por año, diferida por k años*, para una persona de edad x , está dada por

$${}_k|\ddot{a}_x = \frac{N_{x+k}}{D_x} \quad (4)$$

La anualidad del ejemplo 3 puede considerarse como una anualidad vitalicia anticipada diferida por 20 años.

Aun cuando los símbolos (a 's) utilizados para los diferentes tipos de anualidades vitalicias son uniformes, su importancia es relativa. Lo que es importante es que cada uno es igual a

$$N_y/D_x$$

donde x es la edad del rentista cuando se compra la anualidad y y es su edad cuando se hace el primer pago. Por ejemplo, para una anualidad vitalicia ordinaria de 1, comprada a los 25 años de edad, que estipula el primer pago un año después, esto es, a los 26 años, la prima neta única es N_{26}/D_{25} . Para el mismo rentista una anualidad vitalicia anticipada de 1 diferida por 15 años, estipula el primer pago a 40 años de edad; la prima neta única es N_{40}/D_{25} . El lector deberá analizar en forma similar los otros tipos de anualidades vitalicias.

Véanse los problemas 1-3.

UNA ANUALIDAD CONTINGENTE TEMPORAL difiere de la anualidad vitalicia en que termina después de un número especificado de pagos, aun cuando el rentista continúe con vida. Por ejemplo, una anualidad ordinaria contingente temporal a 20 años de \$1000 anuales, estipula pagos anuales de \$1000 cada uno hasta que se hayan hecho un total de 20 o el rentista muera, cesando el pago en cualquier caso. Claramente, puede pensarse una anualidad ordinaria vitalicia como una anualidad ordinaria contingente temporal a n años más una anualidad ordinaria vitalicia diferida por n años. En consecuencia, designando la prima neta única de una anualidad ordinaria contingente temporal a n años de 1 por año, para una persona de edad x , por $a_{x:\overline{n}|}$, tenemos

$$a_{x:\overline{n}|} = a_x - {}_n|a_x = \frac{N_{x+1} - N_{x+n+1}}{D_x} \quad (5)$$

Ejemplo 4.

Hallar la prima neta única de una anualidad ordinaria contingente temporal a 15 años, de \$1000 anuales, para una persona de 45 años.

Utilizando (5) tenemos

$$1000 a_{45:\overline{15}|} = 1000 \frac{N_{46} - N_{61}}{D_{45}} = 1000 \frac{4.881.357 - 1.711.567}{280.639} = \$11.294,90$$

La prima neta única $a_{x:\overline{n}|}$ de una anualidad contingente temporal anticipada a n -años, de 1 por año, para una persona de edad x , está dada por

$$\ddot{a}_{x:\overline{n}|} = \frac{N_x - N_{x+n}}{D_x} \quad (6)$$

Véase el problema 4.

UNA PÓLIZA DE ANUALIDAD proporciona un medio por el cual, pagando primas anuales durante un período dado, una persona crea una pensión cuyos pagos se inician en una fecha especificada y continúan de por vida. El pago de primas constituye una anualidad contingente temporal anticipada, ya que la primera vence al comprar la póliza; puede considerarse que los pagos de la pensión forman una anualidad vitalicia anticipada diferida.

Ejemplo 5.

A los 30 años de edad, M compra una anualidad vitalicia la cual le pagará \$2500 a los 66 años de edad, continuando el pago cada año. Las primas anuales R son pagaderas durante 36 años. Hallar R .

A los 30 años de edad, M compra una anualidad vitalicia anticipada de \$2500 anuales, diferida por 36 años, con valor presente de $2500 \ddot{a}_{30:\overline{36}}|$; las primas anuales constituyen una anualidad contingente temporal anticipada a 36 años con valor presente $R \ddot{a}_{30:\overline{36}}|$. Por tanto

$$R \ddot{a}_{30:\overline{36}}| = 2500 \ddot{a}_{30:\overline{36}}| \quad \text{o sea} \quad R \frac{N_{30} - N_{66}}{D_{30}} = 2500 \frac{N_{66}}{D_{30}}$$

$$R = 2500 \frac{N_{66}}{N_{30} - N_{66}} = 2500 \frac{1.056.042}{10.594.280 - 1.056.042} = \$276,79$$

Véanse los problemas 5-6.

Problemas resueltos

- Hallar la prima neta única de una anualidad vitalicia anticipada de \$1000 anuales, diferida por 15 años, para una persona de 50 años.

Utilizando (4),

$${}_k|a_x = \frac{N_{x+k}}{D_x}$$

tenemos

$$1000 {}_{15}|a_{50} = 1000 \frac{N_{65}}{D_{50}} = 1000 \frac{1.172.130}{235.925} = \$4968,23$$

- Una viuda de 55 años desea que se le liquide la suma asegurada de una póliza de \$25.000 en forma de una anualidad vitalicia anticipada. Hallar la renta anual de la anualidad.

Sea R el pago anual requerido de una anualidad vitalicia anticipada. Utilizando (4), tenemos

$$R \ddot{a}_{55} = R \frac{N_{55}}{D_{55}} = 25.000$$

Por tanto

$$R = 25.000 \frac{D_{55}}{N_{55}} = 25.000 \frac{193.941}{2.754.769} = \$1760,05$$

- M recibe \$10.000 de un fondo de retiro al cumplir 57 años de edad. ¿Qué pago anual recibirá si utiliza dicha cantidad en la compra de, (a) una anualidad ordinaria vitalicia? (b) una anualidad vitalicia cuyo primer pago vence a los 65 años de edad?

Designemos con R el pago anual requerido.

(a) Utilizando (1), $a_x = \frac{N_{x+1}}{D_x}$, tenemos $R a_{57} = R \frac{N_{58}}{D_{57}} = 10.000$. Por lo cual

$$R = 10.000 \frac{D_{57}}{N_{58}} = 10.000 \frac{177.754}{2.197.265} = \$808,98$$

$$(b) \text{ Utilizando (3), } {}_k|a_x = \frac{N_{x+k+1}}{D_x}, \quad \text{con } k=7,$$

$$\text{ó (4)} \quad {}_k|a_x = \frac{N_{x+k}}{D_x}, \quad \text{con } k=8,$$

tenemos

$$R \frac{N_{65}}{D_{57}} = 10.000$$

de donde

$$R = 10.000 \frac{D_{57}}{N_{65}} = 10.000 \frac{177.754}{1.172.130} = \$1516,50$$

- Hallar la prima neta única de una anualidad temporal anticipada a 10 años, de \$3000, anuales, para una persona de 18 años.

$$\text{Utilizando (6), } \ddot{a}_{x:n} = \frac{N_x - N_{x+n}}{D_x}, \quad \text{tenemos}$$

$$3000 \ddot{a}_{18:\overline{10}} = 3000 \frac{N_{18} - N_{28}}{D_{18}} = 3000 \frac{16.953.726 - 11.513.853}{612.917} = \$26.626,15$$

- M, cuya edad es 25 años, planea retirarse a los 55 años de edad con una renta anual de \$3000, venciendo el primer pago al cumplir 55 años. Compra una anualidad acordando hacer pagos anuales iguales, el primero el día de hoy y el último al cumplir 54 años. Hallar el pago anual requerido R para adquirir la anualidad.

A los 25 años, M compra una anualidad vitalicia anticipada de \$3000 anuales diferida por 30 años cuyo valor presente es $3000 {}_{30}|a_{25}$. Los pagos que tiene que hacer forman una anualidad contingente temporal anticipada a 30 años cuyo valor presente es $R \ddot{a}_{25:\overline{30}}|$. Por tanto

$$R \ddot{a}_{25:\overline{30}}| = 3000 {}_{30}|a_{25} \quad \text{o sea} \quad R \frac{N_{25} - N_{55}}{D_{25}} = 3000 \frac{N_{55}}{D_{25}}$$

y

$$R = 3000 \frac{N_{55}}{N_{25} - N_{55}} = 3000 \frac{2.754.769}{12.992.619 - 2.754.769} = \$807,23$$

- B, cuya edad actual es 25 años, paga el día de hoy \$150 en un fondo de retiro y pagará \$150 anuales hasta los 60 años inclusive. Principiando a los 65 años, B recibirá una pensión anual vitalicia de R . Hallar R .

A los 25 años, los pagos que hará B forman una anualidad temporal anticipada de 36 años, con valor presente de $150 \ddot{a}_{25:\overline{36}}|$ mientras que la pensión forma una anualidad vitalicia anticipada de R anuales diferida por 40 años, con valor presente $R {}_{40}|a_{25}$.

Haciendo $R {}_{40}|a_{25} = 150 \ddot{a}_{25:\overline{36}}|$, tenemos

$$R \frac{N_{65}}{D_{25}} = 150 \frac{N_{25} - N_{61}}{D_{25}}$$

$$R = 150 \frac{N_{25} - N_{61}}{N_{65}} = 150 \frac{12.992.619 - 1.711.567}{1.172.130} = \$1443,66$$

- A los 31 años de edad, M toma una póliza de seguro de vida acordando pagar primas de \$56,25 al principio de cada año, por toda la vida. Hallar el valor presente de las primas.

El pago de las primas constituye una anualidad vitalicia anticipada a los 31 años de edad, de \$56,25 anuales. Por tanto, el valor presente es

$$56,25 \frac{N_{31}}{D_{31}} = 56,25 \frac{10.153.480}{428.518} = \$1332,8'$$

8. ¿Cuál debe ser el importe de la prima anual de la póliza del problema 7, si M acuerda pagar 20 primas?

Designemos con R la prima anual requerida. En este caso, los pagos de las primas forman una anualidad contingente temporal anticipada a los 31 años de edad, cuyo valor presente es

$$R \frac{N_{31} - N_{51}}{D_{31}} = 56,25 \frac{N_{31}}{D_{31}}$$

de donde

$$R = 56,25 \frac{N_{31}}{N_{31} - N_{51}} = 56,25 \frac{10.153.480}{10.153.480 - 3.613.563} = \$87,33$$

9. A los 65 años de edad, M tiene la opción, (a) de recibir \$25.000 de una compañía de seguros, invertirlos al $2\frac{1}{2}\%$ y recibir cantidades iguales al principio de cada año, durante 20 años, al término de los cuales el fondo estará exhausto, o (b) dejar el dinero en la compañía y recibir cantidades iguales al principio de cada año, durante 20 años, mientras esté vivo. Hallar el pago anual en cada caso. Si M muere justamente antes de alcanzar los 80 años, ¿cuánto recibirán sus beneficiarios en cada caso?

Designemos con R la renta anual.

- (a) En este caso, los pagos anuales forman una anualidad cierta anticipada a 20 años, de donde

$$R + R a_{\overline{20}|0,025} = 25.000$$

$$y \quad R = \frac{25.000}{1 + a_{\overline{20}|0,025}} = \frac{25.000}{1,9788913} = \$1564,56$$

En la fecha en que M hubiera alcanzado los 80 años, sus beneficiarios recibirían el valor presente A de los 5 pagos no cubiertos. Puesto que forman una anualidad anticipada cierta, a 5 años, tenemos que

$$A = 1564,56 (1 + a_{\overline{5}|0,025}) = 1564,56 (4,761974) = \$7450,93$$

- (b) A los 65 años, los pagos anuales forman una anualidad contingente temporal anticipada a 20 años, de donde,

$$R \frac{N_{65} - N_{85}}{D_{65}} = R \frac{N_{65} - N_{85}}{D_{65}} = 25.000$$

Por lo cual

$$R = 25.000 \frac{D_{65}}{N_{65} - N_{85}} = 25.000 \frac{116.088}{1.172.130 - 37.486} = \$2557,82$$

En este caso, a la muerte de M los beneficiarios no recibirán ni un centavo.

10. M, a los 55 años de edad compra una anualidad vitalicia ordinaria de \$2500 anuales. El contrato estipula el pago cierto durante 15 años y posteriormente mientras esté con vida. Hallar la prima neta única.

A los 55 años de edad, M compra una anualidad cierta ordinaria de 15 pagos de \$2500 cada uno, más una anualidad vitalicia ordinaria de \$2500 anuales diferida por 15 años. La prima neta única es

$$\begin{aligned} 2500 a_{\overline{15}|0,025} + 2500 {}_{15}|a_{55} &= 2500(12,381378) + 2500 \frac{583.035}{193.941} \\ &= 30.953,44 + 7.515,62 \\ &= \$38.469,06 \end{aligned}$$

Problemas propuestos

11. Hallar la prima neta única de una anualidad vitalicia ordinaria de \$1000 anuales, para una persona que tiene, (a) 25 años, (b) 40 años, (c) 55 años. Resp. (a) \$24.647,01; (b) \$19.391,79; (c) \$13.204,16
12. Hallar la prima neta única de una anualidad vitalicia anticipada de \$1000 anuales para una persona que tiene, (a) 28 años, (b) 43 años, (c) 57 años. Resp. (a) \$24.696,66; (b) \$19.204,52; (c) \$13.361,27
13. Hallar la prima neta única de una anualidad vitalicia de \$1000 anuales para una persona que ahora tiene, (a) 38 años, (b) 54 años; haciéndose el primer pago cuando tenga 65 años. Resp. (a) \$3353,09; (b) \$5798,17
14. A los 65 años de edad, M paga \$30.000 por una anualidad vitalicia ordinaria. ¿Qué pago anual se estipula? Resp. \$3297,82
15. Hallar el pago anual en el problema 14, si M compra una anualidad vitalicia anticipada. Resp. \$2971,21
16. A los 54 años de edad, M paga \$50.000 por una anualidad vitalicia cuyo primer pago tiene que hacerse a los 65 años de edad. ¿Qué pago anual se estipula? Resp. \$8623,40
17. Suponiendo intereses al $2\frac{1}{2}\%$ efectivo, hallar el valor presente de una anualidad anticipada cierta, de \$3000 anuales durante 10 años. Comparar el resultado con el del problema 4.
18. Hallar la prima neta única de una anualidad ordinaria temporal de \$1000 anuales durante 25 años, para una persona de 50 años. Resp. \$14.150,82
19. Hallar la prima neta única de una anualidad contingente temporal a 15 años, de \$1000 anuales para una persona que ahora tiene 45 años, si el primer pago vence a los 65 años. Resp. \$3718,27
20. M desea comprar una anualidad contingente temporal anticipada a 10 años, de \$1000 anuales para su padre que ahora tiene 70 años. Hallar la prima neta única. Resp. \$6630,21
21. ¿Qué renta anual proporcionará una anualidad temporal ordinaria a 15 años, si fue adquirida en \$20.000,00 por una persona que ahora tiene 60 años? Resp. \$2144,69
22. M, que ahora tiene 30 años, compra una anualidad de \$2500 anuales, estipulándose el primer pago al cumplir 65 años de edad. Tiene que hacer pagos anuales iguales por esta anualidad, el primero inmediatamente y el último al cumplir 64 años. ¿Qué pago anual tiene que hacer? Resp. \$311,00
23. A los 45 años M compra una póliza que estipula el pago de una anualidad cierta a 15 años de \$3000 anuales, haciéndose el primer pago a los 65 años y posteriormente una anualidad vitalicia ordinaria de \$3000 anuales. Hallar, (a) la prima neta única, y (b) la prima neta anual si tienen que hacerse 20 pagos. Resp. \$24.609,81, (b) \$1731,00
24. M, cuya edad es 35 años, compra una anualidad contingente temporal a 15 años de \$2000 anuales, siendo el primer pago a los 65 años. (a) Hallar la prima neta única. (b) Hallar la prima neta anual si tienen que hacerse 30 pagos iguales. Resp. (a) $2000 \frac{N_{65} - N_{80}}{D_{55}} = \$5463,37$, (b) \$284,40

Capítulo 17

Seguro de vida

UNA POLIZA DE SEGURO DE VIDA es un contrato entre una compañía de seguros y una persona (el asegurado). En este contrato:

- (a) el asegurado acuerda hacer uno o más pagos (pagos de primas) a la compañía,
- (b) la compañía promete pagar, al recibo de pruebas de la muerte del asegurado, una suma fija, a una o más personas (beneficiarios) designados por el asegurado.

Los principales tipos de seguro de vida son

- (i) *Seguro de vida entera* en el cual, la compañía promete pagar el valor nominal de la póliza al beneficiario a la muerte del asegurado, cuando sea que ésta ocurra.
- (ii) *Seguro temporal a n-años* en el cual, la compañía promete pagar el valor nominal de la póliza al beneficiario, a la muerte del asegurado, únicamente si el asegurado muere dentro de los n años siguientes a la emisión de la póliza.
- (iii) *Seguro dotal a n-años* en el cual la compañía promete pagar el valor nominal de la póliza al beneficiario, a la muerte del asegurado, si el asegurado muere dentro de los n años siguientes a la emisión de la póliza y pagar el valor nominal de la póliza al asegurado al término de n años, si sobrevive el período.

En la práctica los beneficios se pagan tan pronto se demuestre la muerte del asegurado, sin embargo, para simplificar los cálculos necesarios supondremos que los beneficios de cualquier póliza serán pagados al final del año póliza en el que el asegurado muere. Como en el caso de las anualidades contingentes, únicamente consideraremos aquí primas netas.

SEGURO DE VIDA ENTERA. Designemos con A_x la prima neta única de una póliza de seguro de vida entera de 1, emitida para una persona de edad x . El problema de hallar A_x puede reducirse al problema de hallar la cantidad con la que cada una de las l_x personas, todas de edad x , deben contribuir para constituir un fondo suficiente que permita a la compañía pagar al beneficiario de cada asegurado, la cantidad de 1 al final del año en que el asegurado muere. La contribución total al fondo es $l_x A_x$. Durante el primer año, d_x de los asegurados morirán de acuerdo con la tabla de mortalidad y debe pagarse d_x de beneficio al final del año. El valor presente de estos beneficios es $(1+i)^{-1}d_x = v d_x$. Durante el segundo año, d_{x+1} personas morirán y el valor presente de los beneficios pagaderos al final del año es $v^2 d_{x+1}$, y así sucesivamente. Por tanto

$$l_x A_x = v d_x + v^2 d_{x+1} + v^3 d_{x+2} + \dots \text{ hasta el final de la tabla}$$

y

$$A_x = \frac{v d_x + v^2 d_{x+1} + v^3 d_{x+2} + \dots \text{ hasta el final de la tabla}}{l_x}$$

Multiplicando numerador y denominador por v^x , tenemos

$$A_x = \frac{v^{x+1} d_x + v^{x+2} d_{x+1} + v^{x+3} d_{x+2} + \dots + v^{100} d_{99}}{v^x l_x}$$

En términos de los valores conmutativos

$$D_x = v^x l_x \quad C_x = v^{x+1} d_x \quad M_x = C_x + C_{x+1} + C_{x+2} + \dots + C_{99}$$

tenemos

$$A_x = \frac{C_x + C_{x+1} + C_{x+2} + \dots + C_{99}}{D_x}$$

y finalmente

$$A_x = \frac{M_x}{D_x} \quad (1)$$

Los valores de M_x al 2½% se encuentran en la última columna de la tabla XV.

Ejemplo 1.

Hallar la prima neta única de una póliza de seguro de vida entera de \$1000, expedida para una persona de 22 años de edad.

$$\text{Utilizando (1), } 1000 A_{22} = 1000 \frac{M_{22}}{D_{22}} = 1000 \frac{193.897}{549.956} = \$352.57.$$

Rara vez se venden pólizas de seguro a prima única. En su lugar, se pagan primas iguales al principio de cada año, ya sea, (a) durante toda la duración de la póliza, o (b) durante los primeros m años de vida de la póliza. Para el seguro de vida entera estos tipos de pagos anuales de primas se indican con la denominación de, (a) seguro ordinario de vida, o (b) seguro de vida pagos limitados a m años.

Designemos con P_x la prima neta anual de una póliza de seguro ordinario de vida de 1 emitida para una persona de edad x . Puesto que los pagos de primas forman una anualidad vitalicia anticipada de P_x por año, tenemos (véase la fórmula (2), capítulo 16)

$$P_x \ddot{a}_x = A_x$$

por lo cual

$$P_x = \frac{A_x}{\ddot{a}_x} = \frac{M_x/D_x}{N_x/D_x}$$

y

$$P_x = \frac{M_x}{N_x} \quad (2)$$

Ejemplo 2.

Hallar la prima neta anual de una póliza de seguro ordinario de vida de \$1000 para una persona de 22 años de edad.

$$\text{Utilizando (2), } 1000 P_{22} = 1000 \frac{M_{22}}{N_{22}} = 1000 \frac{193.897}{14.598.430} = \$13.28.$$

Designemos con ${}_m P_x$ la prima neta anual de una póliza de seguro de vida pagos limitados a m años de 1, para una persona de edad x . Puesto que los pagos de primas forman una anualidad contingente temporal anticipada a m años, tenemos (véase la fórmula (5), capítulo 16)

$${}_m P_x \ddot{a}_{x:\overline{m}|} = A_x$$

Por lo cual

$${}_m P_x = \frac{A_x}{\ddot{a}_{x:\overline{m}|}} = \frac{M_x/D_x}{(N_x - N_{x+m})/D_x}$$

y

$${}_m P_x = \frac{M_x}{N_x - N_{x+m}} \quad (3)$$

Ejemplo 3.

Hallar la prima neta anual de una póliza de seguro de vida pagos limitados a 10 años de \$1000 para una persona de 22 años de edad.

$$\text{Utilizando (3), } 1000 {}_{10}P_{22} = 1000 \frac{M_{22}}{N_{22} - N_{32}} = 1000 \frac{193.897}{14.598.430 - 9.724.962} = \$39,79.$$

Véanse los problemas 1-4.

SEGURO TEMPORAL. Designemos con $A_{x:n}^1$ la prima neta única de una póliza de seguro temporal a n años de 1, para una persona de edad x . Procediendo en la misma forma que para el caso de A_x , encontramos que

$$l_x A_{x:n}^1 = v d_x + v^2 d_{x+1} + v^3 d_{x+2} + \cdots + v^n d_{x+n-1}$$

ya que el último beneficio se paga al término de n años.

Por tanto

$$\begin{aligned} A_{x:n}^1 &= \frac{v^{x+1} d_x + v^{x+2} d_{x+1} + v^{x+3} d_{x+2} + \cdots + v^{x+n} d_{x+n-1}}{v^x l_x} \\ &= \frac{C_x + C_{x+1} + C_{x+2} + \cdots + C_{x+n-1}}{D_x} \\ &= \frac{C_x + C_{x+1} + C_{x+2} + \cdots + C_{99}}{D_x} - \frac{C_{x+n} + C_{x+n+1} + C_{x+n+2} + \cdots + C_{99}}{D_x} \end{aligned}$$

y

$$A_{x:n}^1 = \frac{M_x - M_{x+n}}{D_x} \quad (4)$$

Ejemplo 4.

Hallar la prima neta única de una póliza de seguro temporal a 10 años, de \$1000, para una persona de 30 años.

$$\text{Utilizando (4), } 1000 A_{30:10}^1 = 1000 \frac{M_{30} - M_{40}}{D_{30}} = 1000 \frac{182.403 - 165.360}{440.801} = \$38,66.$$

Designemos con $P_{x:n}^1$ la prima neta anual para una póliza de seguro temporal a n años de 1, para una persona de edad x . Puesto que las primas anuales forman una anualidad contingente temporal anticipada a n años, tenemos

$$\begin{aligned} P_{x:n}^1 \cdot \ddot{a}_{x:n} &= A_{x:n}^1 \\ P_{x:n}^1 &= \frac{A_{x:n}^1}{\ddot{a}_{x:n}} = \frac{(M_x - M_{x+n})/D_x}{(N_x - N_{x+n})/D_x} \end{aligned}$$

y finalmente

$$P_{x:n}^1 = \frac{M_x - M_{x+n}}{N_x - N_{x+n}} \quad (5)$$

Ejemplo 5.

Hallar la prima neta anual de una póliza de seguro temporal a 10 años de \$1000, para una persona de 30 años.

$$\text{Utilizando (5), } 1000 P_{30:10}^1 = 1000 \frac{M_{30} - M_{40}}{N_{30} - N_{40}} = 1000 \frac{182.403 - 165.360}{10.594.280 - 6.708.573} = \$4,39$$

Designemos con ${}_m P_{x:n}^1$ la prima neta anual de una póliza de seguro temporal a n años de 1, para una persona de edad x , para ser pagada durante un período de $m < n$ años, esto es, una póliza temporal a n años con pagos limitados a m años de 1, para una persona de edad x . Es decir

$${}_m P_{x:n}^1 = \frac{M_x - M_{x+n}}{N_x - N_{x+m}} \quad (6)$$

Ejemplo 6.

Hallar la prima neta anual de una póliza de seguro temporal a 20 años, con pagos limitados a 15 años, de \$1000, para una persona de 30 años de edad.

$$\text{Utilizando (6) con } m = 15 \text{ y } n = 20, \\ 1000 {}_{15}P_{30:20}^1 = 1000 \frac{M_{30} - M_{45}}{N_{30} - N_{45}} = 1000 \frac{182.403 - 142.035}{10.594.280 - 5.161.996} = \$7,43$$

Véanse los problemas 5-7.

SEGURO DOTAL. Una póliza de seguro dotal a n años combina los beneficios de un seguro temporal a n años y un dotal puro al término de n años. Designemos con $A_{x:n}$ la prima neta única de una póliza de seguro dotal a n años de 1, para una persona de edad x . Tenemos que

$$A_{x:n} = A_{x:n}^1 + {}_n E_x = \frac{M_x - M_{x+n}}{D_x} + \frac{D_{x+n}}{D_x}$$

y

$$A_{x:n} = \frac{M_x - M_{x+n} + D_{x+n}}{D_x} \quad (7)$$

Ejemplo 7.

Hallar la prima neta única de una póliza de seguro dotal a 25 años, por \$1000, para una persona de 40 años de edad.

Utilizando (7),

$$1000 A_{40:25} = 1000 \frac{M_{40} - M_{65} + D_{65}}{D_{40}} = 1000 \frac{165.360 - 87.500 + 116.088}{328.984} = \$589,54.$$

Designemos con $P_{x:n}$ la prima neta anual de una póliza de seguro dotal a n años de 1, para una persona de edad x . Tenemos que

$$P_{x:n} = \frac{M_x - M_{x+n} + D_{x+n}}{N_x - N_{x+n}} \quad (8)$$

Ejemplo 8.

Hallar la prima neta anual de una póliza de seguro dotal a 25 años por \$1000, para una persona de 40 años de edad.

$$\text{Utilizando (8), } 1000 P_{40:25} = 1000 \frac{M_{40} - M_{65} + D_{65}}{N_{40} - N_{65}} = 1000 \frac{193.948}{6.708.573 - 1.172.130} = \$35,03.$$

Designemos con ${}_m P_{x:n}$ la prima neta anual de una póliza de seguro dotal a n años con pagos limitados a m años, para una persona de edad x . Tenemos que

$${}_m P_{x:n} = \frac{M_x - M_{x+n} + D_{x+n}}{N_x - N_{x+m}} \quad (9)$$

Ejemplo 9.

Hallar la prima neta anual de una póliza de seguro dotal a 25 años con pagos limitados a 20 años, por \$1000, para una persona de 40 años de edad.

Utilizando (9), con $m = 20$ y $n = 25$,

$$1000 {}_{20}P_{40:25} = 1000 \frac{M_{40} - M_{65} + D_{65}}{N_{40} - N_{60}} = 1000 \frac{193.948}{6.708.573 - 1.865.614} = \$40,05$$

Véanse los problemas 8-9.

PRIMA NATURAL. La prima neta única de un seguro temporal a 1 año, a la edad x , se conoce como *prima natural* a dicha edad. De (5) tenemos que la prima natural para una póliza de 1, a la edad x es